Sebenta

Aula 01 — Introdução à IoT, Arquitetura de Referência e Panorama de Tecnologias

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**

2. O que é a Internet das Coisas (1/2) . . . 2
3. O que é a Internet das Coisas (2/2) . . . 3
4. Plataformas de Prototipagem: Arduino . . . 4
5. Outras Plataformas de Microcontroladores (1/2) . . . 5
6. Outras Plataformas de Microcontroladores (2/2) . . . 6
7. Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (1/2) . . . 7
8. Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (2/2) . . . 8
9. Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (1/2) . . . 9
10. Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (2/2) . . . 10
11. Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (1/2) . . . 11
12. Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (2/2) . . . 12
13. Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (1/2) . . . 13
14. Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (2/2) . . . 14
15. Gateways M2M . . . 15
16. Diferenças entre IoT e M2M (I) . . . 16
17. Diferenças entre IoT e M2M (II) . . . 17
18. As “Coisas”: Sensores (1/2) . . . 18
19. As “Coisas”: Sensores (2/2) . . . 19
20. Conversão Analógico-Digital e Digital-Analógica . . . 20
21. Amostragem e o Teorema de Nyquist (1/2) . . . 21
22. Amostragem e o Teorema de Nyquist (2/2) . . . 22
23. Erro de Quantificação (1/2) . . . 23
24. Erro de Quantificação (2/2) . . . 24
25. Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos (1/2) . . . 25
26. Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos (2/2) . . . 26
27. Síntese da Parte I . . . 27
28. Porquê Estudar Redes numa Unidade Curricular de IoT . . . 28
29. Arquitetura de uma Rede de Comunicação . . . 29
30. Protocolos e Normalização . . . 30
31. Meios de Transmissão: Guiados e Não Guiados . . . 31
32. O Meio Partilhado e as Suas Consequências . . . 32
33. Comutação de Pacotes, Atraso e Perdas . . . 33
34. Latência: de Onde Vem e Porque Importa . . . 34
35. Organização em Camadas: Princípio . . . 35
36. O Modelo TCP/IP (1/2) . . . 36
37. O Modelo TCP/IP (2/2) . . . 37
38. Encapsulamento (1/2) . . . 38
39. Encapsulamento (2/2) . . . 39
40. A Camada de Ligação de Dados . . . 40
41. Tipos de Ligação: Ponto-a-Ponto e Partilhada . . . 41
42. Serviços da Camada de Ligação . . . 42
43. O Problema do Acesso ao Meio (1/2) . . . 43
44. O Problema do Acesso ao Meio (2/2) . . . 44
45. Taxonomia dos Protocolos de Múltiplo Acesso . . . 45
46. Divisão de Canal: TDMA . . . 46
47. Divisão de Canal: FDMA, CDMA e OFDMA . . . 47
48. Acesso à Vez: Sondagem e Testemunho . . . 48

49. Acesso Aleatório: ALOHA . . . 49
50. CSMA: Escutar Antes de Transmitir (1/2) . . . 50
51. CSMA: Escutar Antes de Transmitir (2/2) . . . 51
52. CSMA/CA: Prevenção de Colisões (1/2) . . . 52
53. CSMA/CA: Prevenção de Colisões (2/2) . . . 53
54. O Problema do Terminal Escondido . . . 54
55. Comparação dos Protocolos de Acesso ao Meio . . . 55
56. Endereçamento e Arquitetura de uma Rede Local Sem Fios . . . 56
57. Redes Móveis: o Problema a Resolver . . . 57
58. O Conceito Celular . . . 58
59. Arquitetura de uma Rede Celular . . . 59
60. Acesso ao Meio em Redes Celulares (1/2) . . . 60
61. Acesso ao Meio em Redes Celulares (2/2) . . . 61
62. O Canal de Acesso Aleatório . . . 62
63. Gerações e Técnicas de Múltiplo Acesso . . . 63
64. Mobilidade: Handover e Roaming . . . 64
65. 5G: eMBB, URLLC e mMTC . . . 65
66. Da Teoria de Redes às Tecnologias de IoT . . . 66
67. O Modelo de Camadas numa Solução IoT (1/2) . . . 67
68. O Modelo de Camadas numa Solução IoT (2/2) . . . 68
69. Acesso ao Meio e Consumo Energético (1/2) . . . 69
70. Acesso ao Meio e Consumo Energético (2/2) . . . 70
71. Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (1/2) . . . 71
72. Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (2/2) . . . 72
73. Celular Licenciado e LPWAN Não Licenciado . . . 73
74. Síntese da Parte II . . . 74
75. Classificação das Redes por Âmbito Espacial (1/2) . . . 75
76. Classificação das Redes por Âmbito Espacial (2/2) . . . 76
77. Características das Comunicações em IoT (1/2) . . . 77
78. Características das Comunicações em IoT (2/2) . . . 78
79. Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (1/2) . . . 79
80. Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (2/2) . . . 80
81. Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (1/2) . . . 81
82. Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (2/2) . . . 82
83. Panorama de Soluções Técnicas (1/2) . . . 83
84. Panorama de Soluções Técnicas (2/2) . . . 84
85. Espectro Licenciado e Não Licenciado (1/2) . . . 85
86. Espectro Licenciado e Não Licenciado (2/2) . . . 86
87. Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (1/2) . . . 87
88. Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (2/2) . . . 88
89. Soluções Cabladas: PowerLAN (1/2) . . . 89
90. Soluções Cabladas: PowerLAN (2/2) . . . 90
91. RFID: Identificação por Radiofrequência (1/2) . . . 91
92. RFID: Identificação por Radiofrequência (2/2) . . . 92
93. RFID: Princípio de Funcionamento (1/2) . . . 93
94. RFID: Princípio de Funcionamento (2/2) . . . 94
95. Etiquetas RFID Passivas e Ativas (1/2) . . . 95
96. Etiquetas RFID Passivas e Ativas (2/2) . . . 96
97. NFC: Near Field Communication (1/2) . . . 97
98. NFC: Near Field Communication (2/2) . . . 98
99. NFC: Especificações Técnicas (1/2) . . . 99
100. NFC: Especificações Técnicas (2/2) . . . 100

101. NFC: Modos de Operação (1/2) . . . 101
102. NFC: Modos de Operação (2/2) . . . 102
103. NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (1/2) . . . 103
104. NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (2/2) . . . 104
105. Bluetooth: Panorama Geral (1/2) . . . 105
106. Bluetooth: Panorama Geral (2/2) . . . 106
107. ZigBee: Panorama Geral (1/2) . . . 107
108. ZigBee: Panorama Geral (2/2) . . . 108
109. Wi-Fi: Variantes e Alcances (1/2) . . . 109
110. Wi-Fi: Variantes e Alcances (2/2) . . . 110
111. Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (1/2) . . . 111
112. Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (2/2) . . . 112
113. Compromissos na Seleção de Tecnologia (1/2) . . . 113
114. Compromissos na Seleção de Tecnologia (2/2) . . . 114

Verificação Final **115**

Referências **115**

Como Usar Esta Sebenta

Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 01. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

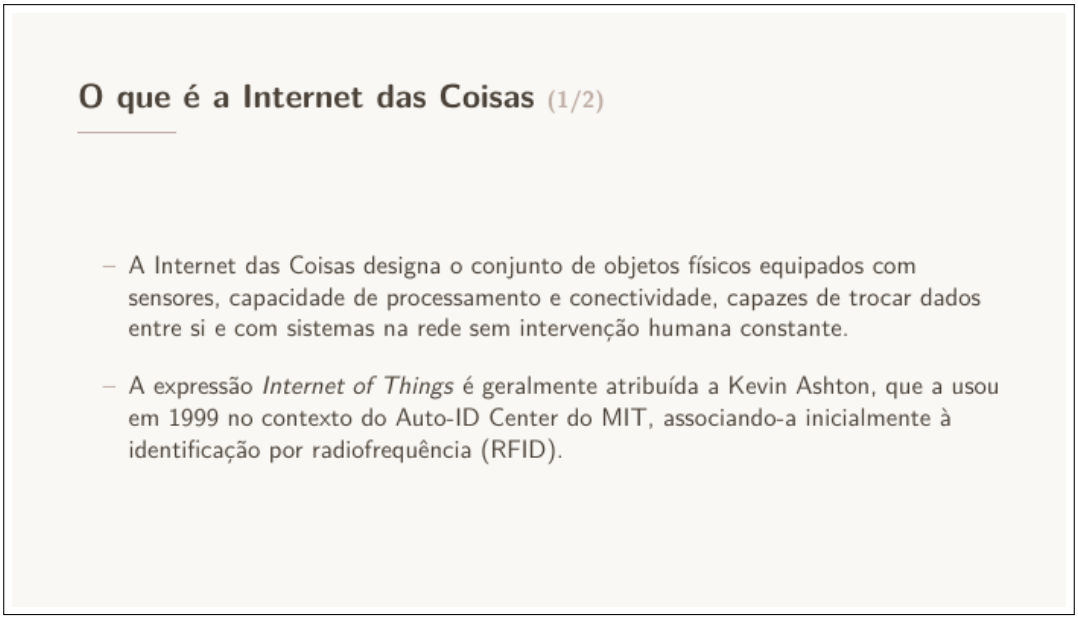
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. O que é a Internet das Coisas (1/2)



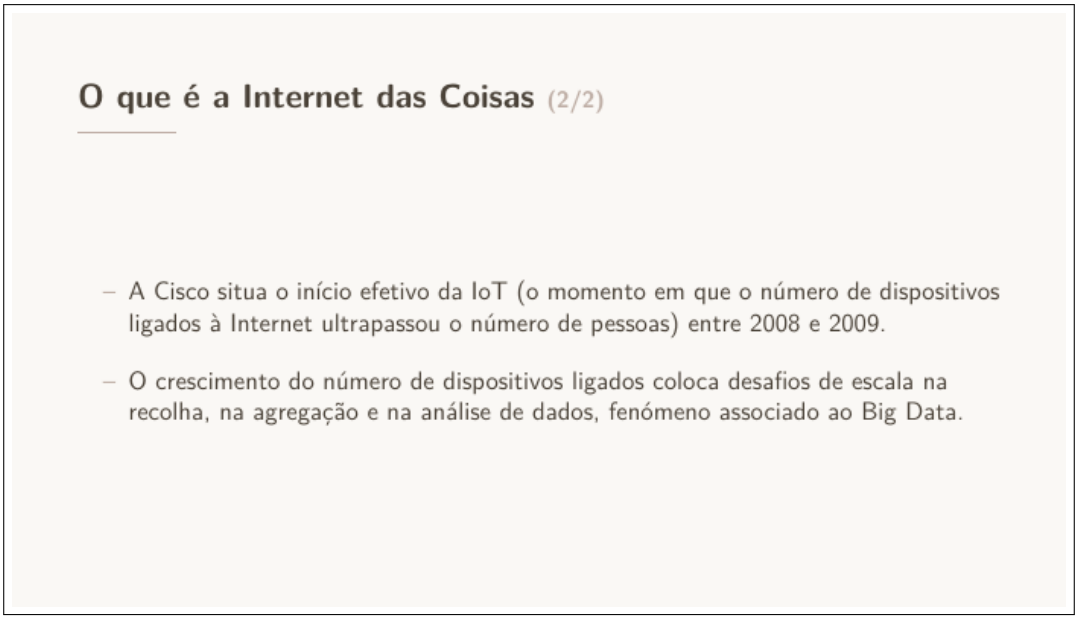
Definição e origem do termo. A definição a reter tem três elementos: objetos físicos, capacidade de processamento e conectividade, com troca de dados sem intervenção humana constante. Nenhum destes elementos é dispensável. A atribuição do termo a Kevin Ashton, em 1999, no Auto-ID Center do MIT, é matéria factual. Interessa reter que a associação inicial foi com o RFID, tecnologia que reaparece no fim desta mesma aula.

Diapositivo 3. O que é a Internet das Coisas (2/2)



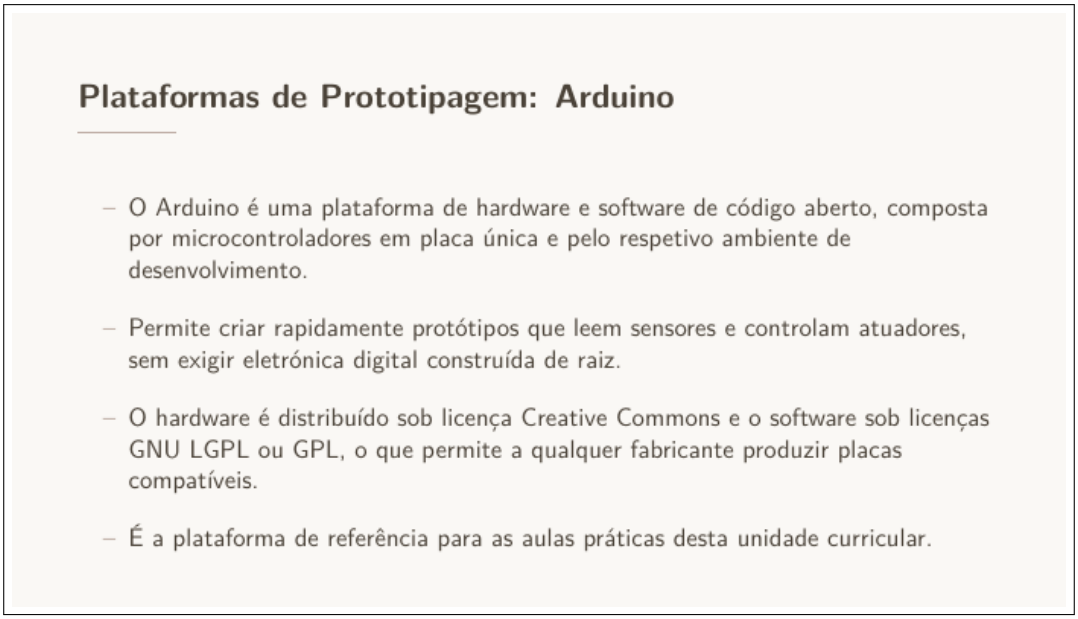
Quando a IoT começou de facto. A Cisco situa o início efetivo entre 2008 e 2009, definindo-o pelo momento em que o número de dispositivos ligados ultrapassou o número de pessoas. Este critério é útil porque é verificável, ao contrário de datas simbólicas. A consequência prática é o desafio de escala na recolha e análise de dados. Guardar tudo deixa de ser viável, o que motiva o processamento próximo da origem tratado no diapositivo 11.

Diapositivo 4. Plataformas de Prototipagem: Arduino



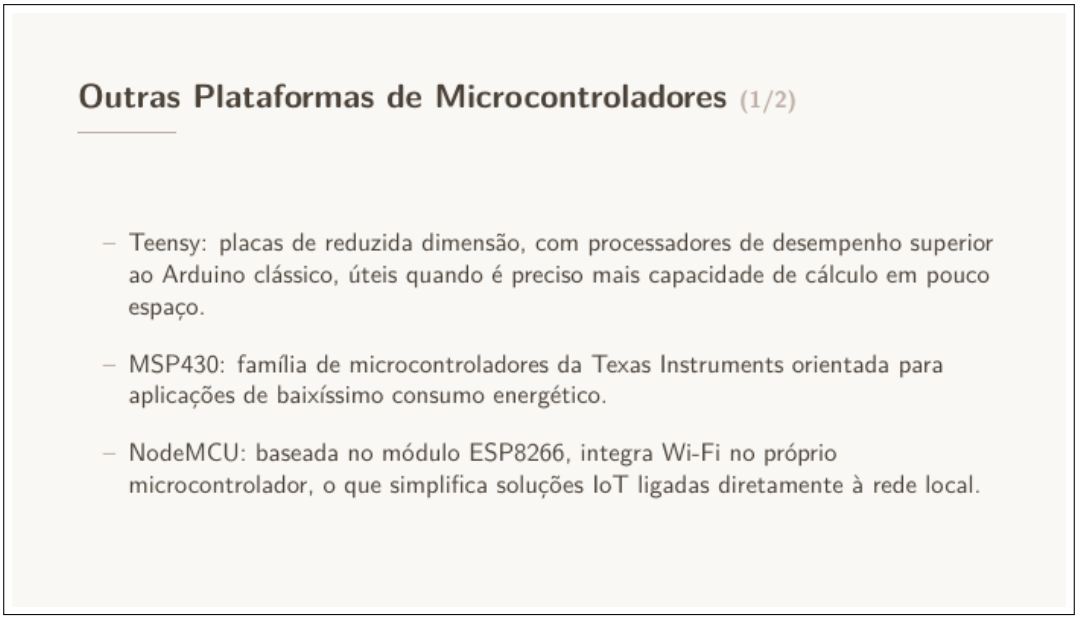
Arduino e a razão de ser aberto. O Arduino combina hardware e software de código aberto. O detalhe do licenciamento, Creative Commons para o hardware e GNU LGPL ou GPL para o software, não é acessório: é por isso que existem placas compatíveis de vários fabricantes, a preço reduzido. É a plataforma das aulas práticas, e será usada já na Aula 02.

Diapositivo 5. Outras Plataformas de Microcontroladores (1/2)



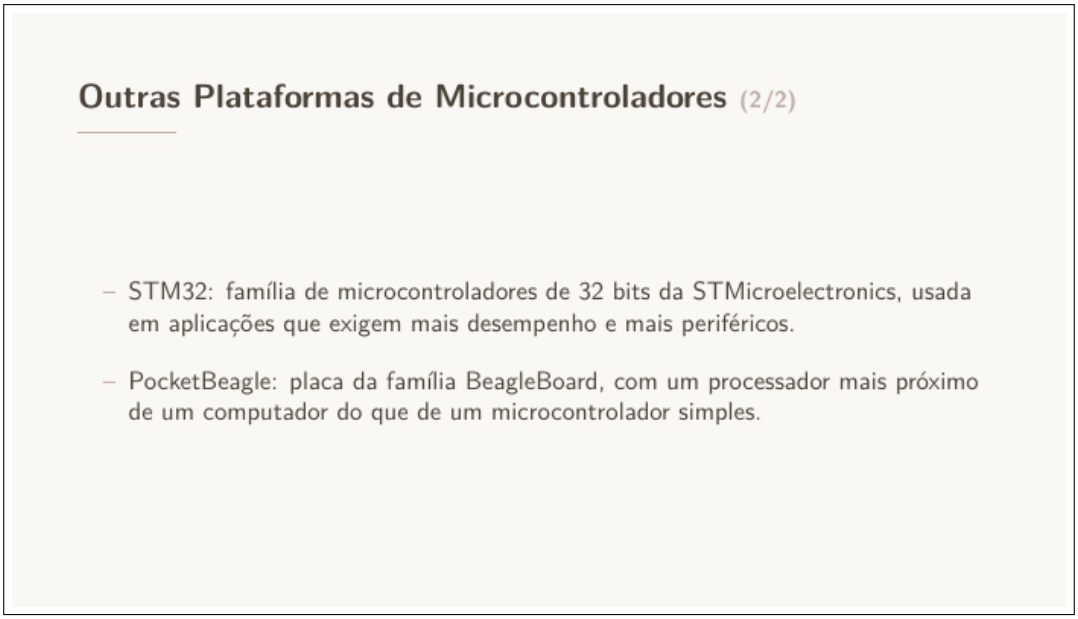
Alternativas ao Arduino, primeira parte. Cada plataforma resolve uma limitação distinta. O Teensy oferece mais capacidade de cálculo em pouco espaço. O MSP430 é orientado a consumo muito reduzido. O NodeMCU integra Wi-Fi no próprio microcontrolador. Ao estudar, vale a pena associar cada uma a um requisito dominante, em vez de memorizar nomes.

Diapositivo 6. Outras Plataformas de Microcontroladores (2/2)



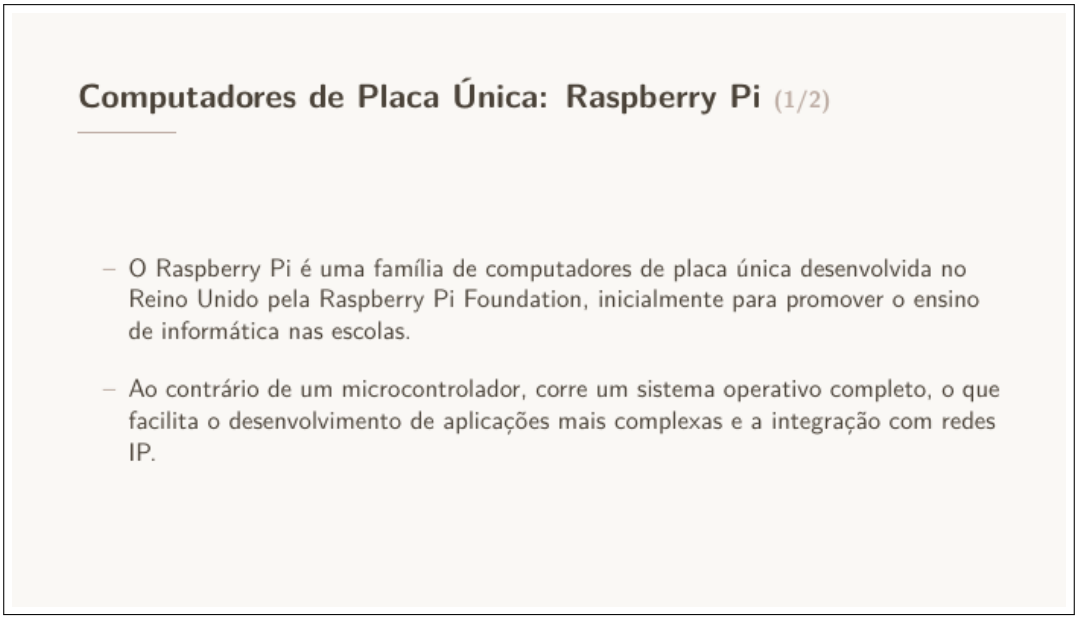
Alternativas ao Arduino, segunda parte. O STM32 cobre aplicações que exigem mais desempenho e mais periféricos. O PocketBeagle aproxima-se mais de um computador do que de um microcontrolador simples, o que o coloca na fronteira com a categoria do diapositivo seguinte.

Diapositivo 7. Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (1/2)



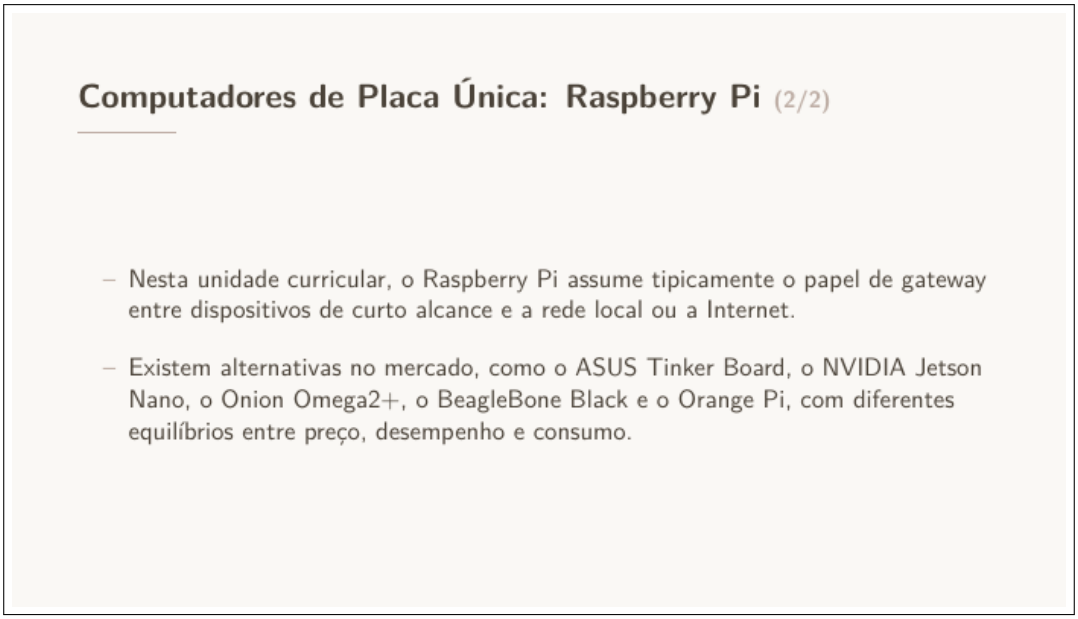
Microcontrolador e computador de placa única. A distinção é conceptual e não de dimensão. O Raspberry Pi corre um sistema operativo completo, ao passo que um microcontrolador executa um único programa sem sistema operativo por baixo. Daqui decorre tudo o resto: facilidade de integração com redes IP, mas também consumo muito superior e arranque mais lento.

Diapositivo 8. Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (2/2)



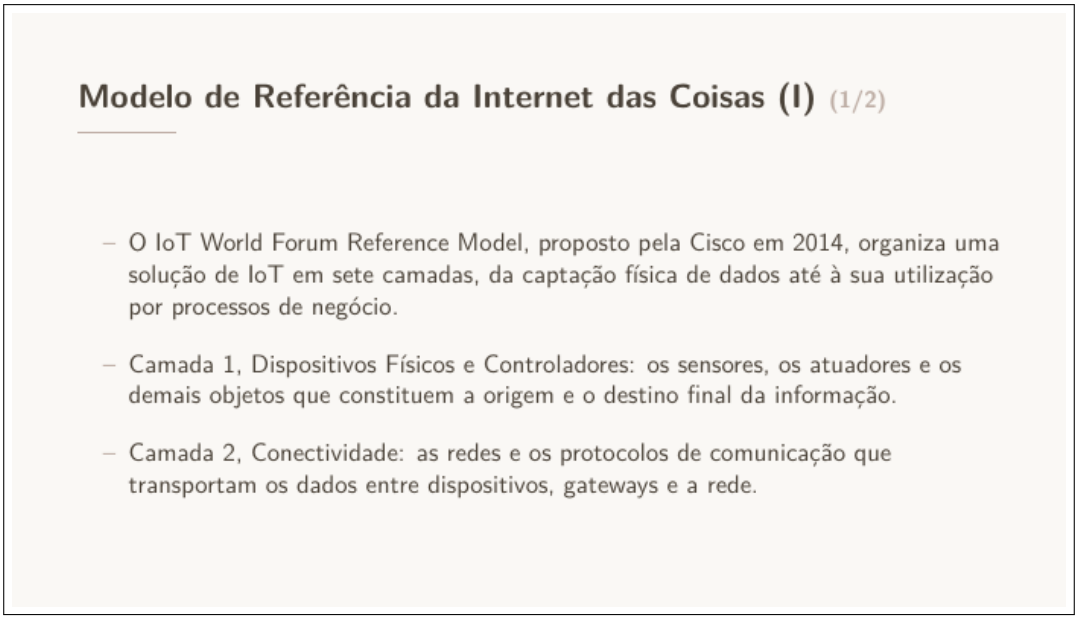
O papel que o Raspberry Pi desempenha nesta cadeira. Nesta unidade curricular assume tipicamente o papel de gateway entre dispositivos de curto alcance e a rede. Convém reter esta associação desde já, porque se concretiza nas Aulas 05, 06 e 13. As alternativas listadas diferem em preço, desempenho e consumo. Nenhuma é superior em absoluto.

Diapositivo 9. Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (1/2)



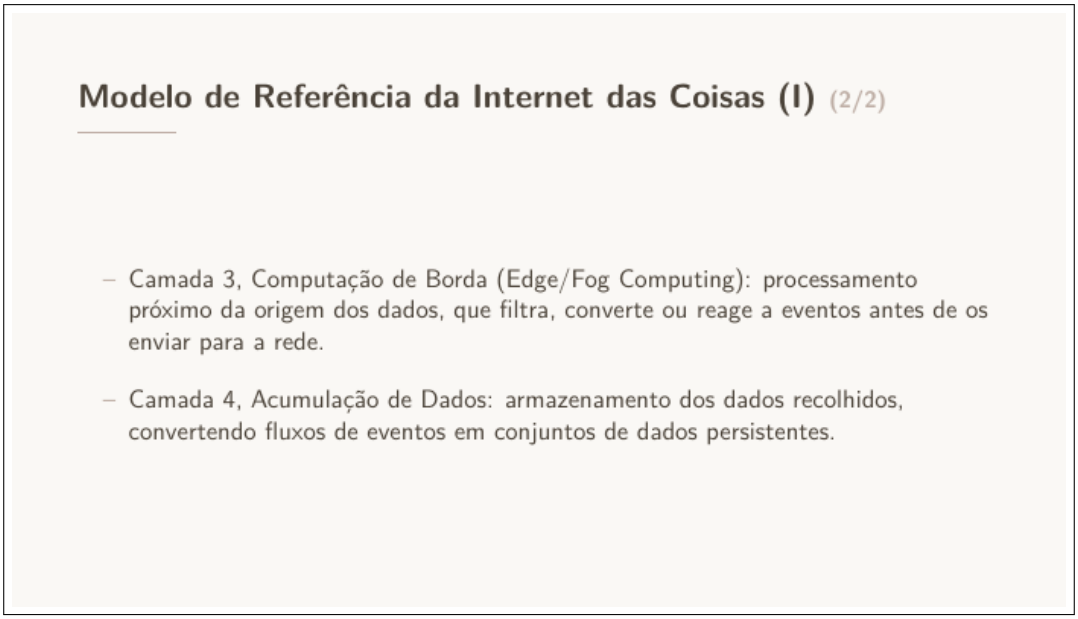
O modelo de referência: as duas primeiras camadas. O modelo do IoT World Forum, proposto pela Cisco em 2014, organiza uma solução em sete camadas. É o eixo estruturante de toda a unidade curricular e merece ser memorizado. A camada 1 são os dispositivos físicos, origem e destino da informação. A camada 2 é a conectividade, ou seja, as redes e protocolos que transportam os dados. São estas duas que a cadeira trata em maior profundidade.

Diapositivo 10. Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (2/2)



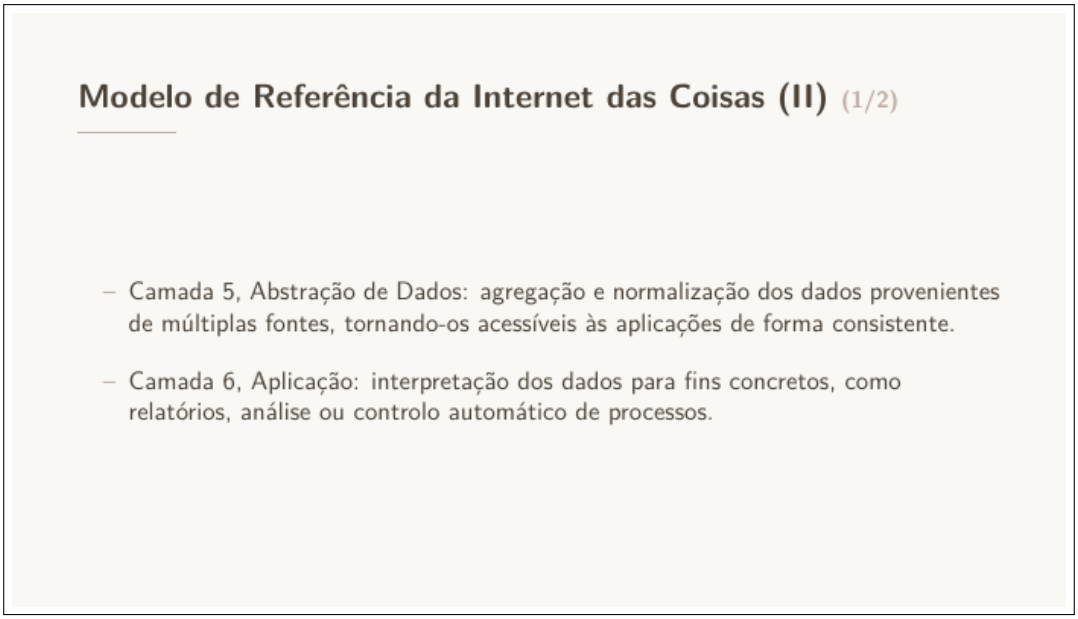
Camadas 3 e 4: processar perto e acumular. A computação de borda processa junto à origem, filtrando ou reagindo antes de enviar para a rede. Resolve o problema de escala assinalado no diapositivo 4. A acumulação de dados converte fluxos de eventos em conjuntos persistentes. É a passagem do tempo real para o histórico.

Diapositivo 11. Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (1/2)



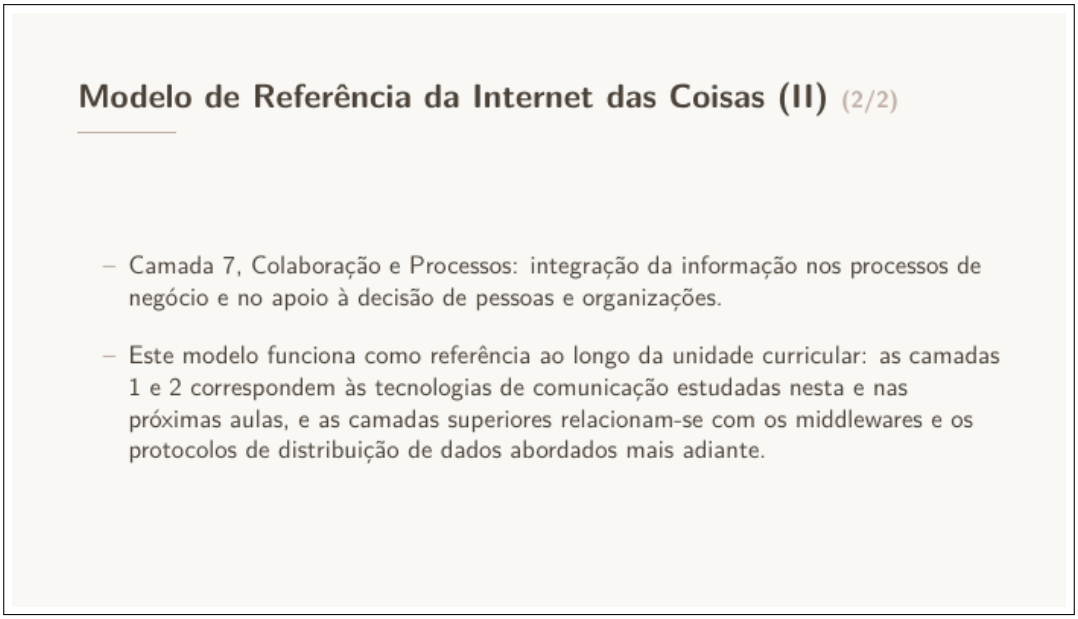
Camadas 5 e 6: abstrair e aplicar. A abstração agrega e normaliza dados de fontes distintas, tornando-os consistentes para as aplicações. Sem esta camada, cada aplicação teria de conhecer o formato de cada sensor. A camada de aplicação interpreta os dados para fins concretos.

Diapositivo 12. Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (2/2)



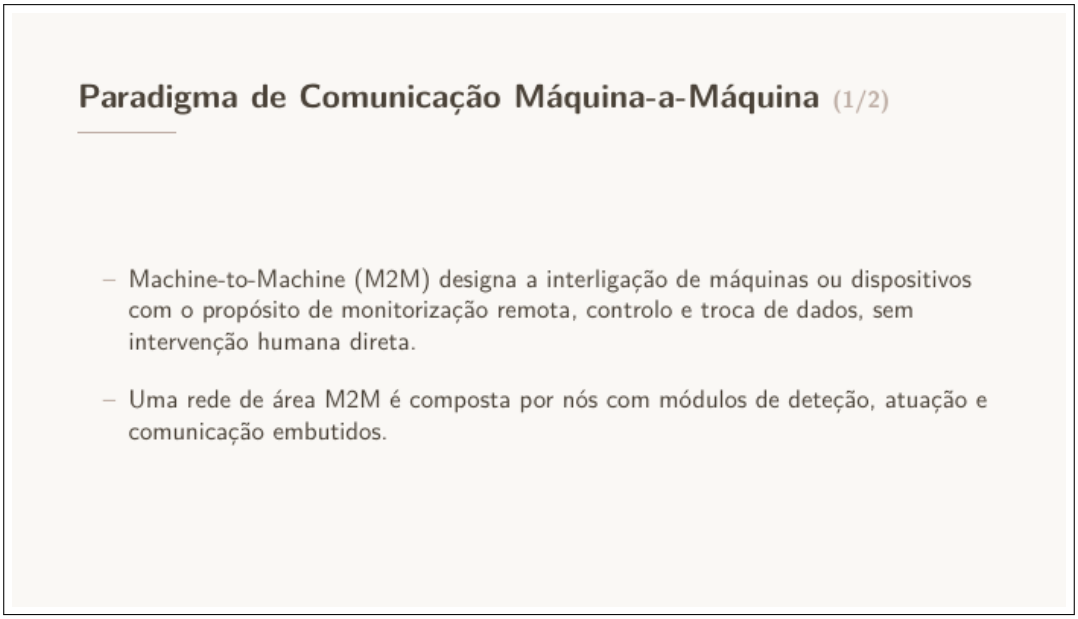
Camada 7 e a leitura do modelo completo. A camada 7 integra a informação nos processos de negócio e no apoio à decisão. A observação final é a que interessa fixar: as camadas 1 e 2 correspondem às tecnologias de comunicação estudadas nesta e nas próximas aulas, e as superiores relacionam-se com os middlewares e protocolos de sessão das Aulas 11 e 12. O modelo serve de mapa do semestre.

Diapositivo 13. Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (1/2)



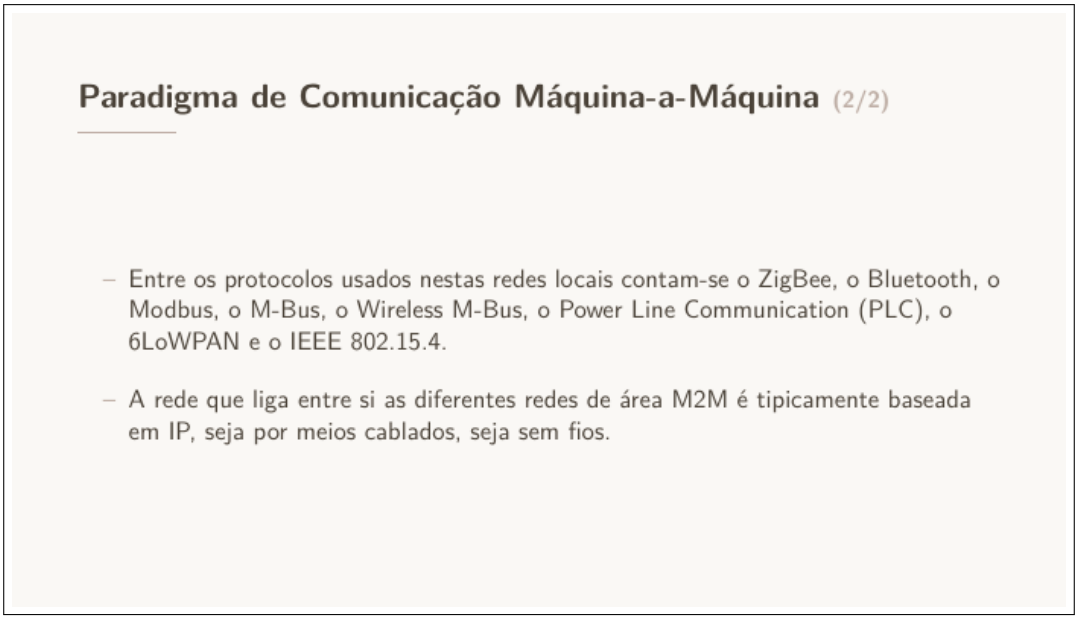
O que é M2M. Machine-to-Machine designa a interligação de máquinas para monitorização remota, controlo e troca de dados, sem intervenção humana direta. A definição é próxima da de IoT, e a distinção faz-se nos diapositivos 17 e 18. Uma rede de área M2M compõe-se de nós com módulos de deteção, atuação e comunicação embutidos.

Diapositivo 14. Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (2/2)



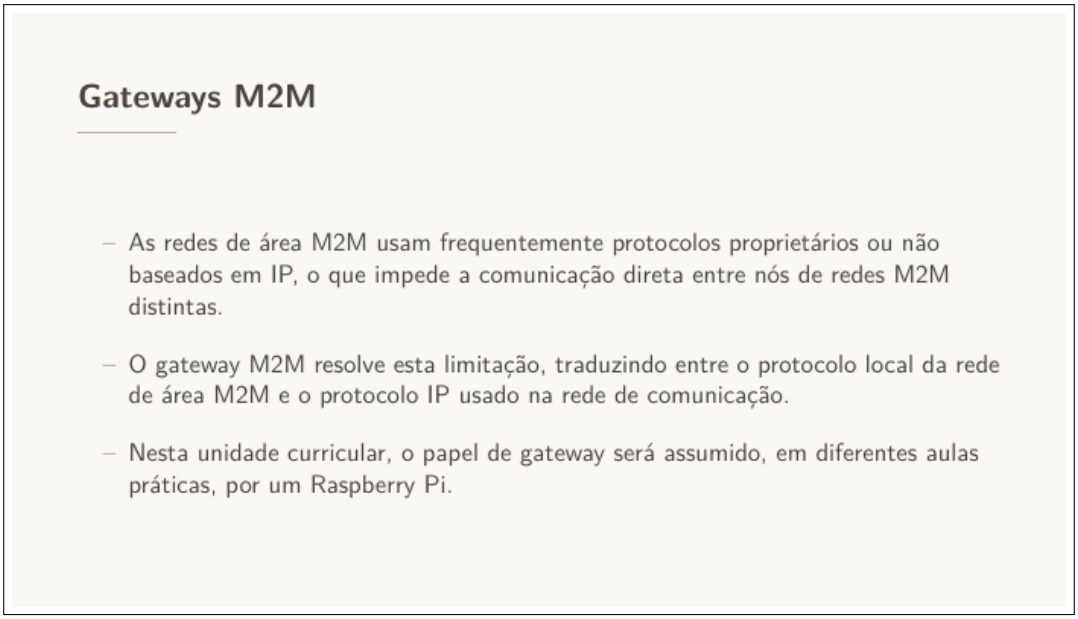
Os protocolos locais e a rede que os une. A lista de protocolos locais, ZigBee, Bluetooth, Modbus, M-Bus, PLC, 6LoWPAN e IEEE 802.15.4, inclui vários que serão estudados em detalhe ao longo do semestre. A rede que liga entre si as redes de área M2M é baseada em IP. É desta assimetria, protocolos locais não IP contra uma rede IP, que nasce a necessidade do gateway.

Diapositivo 15. Gateways M2M



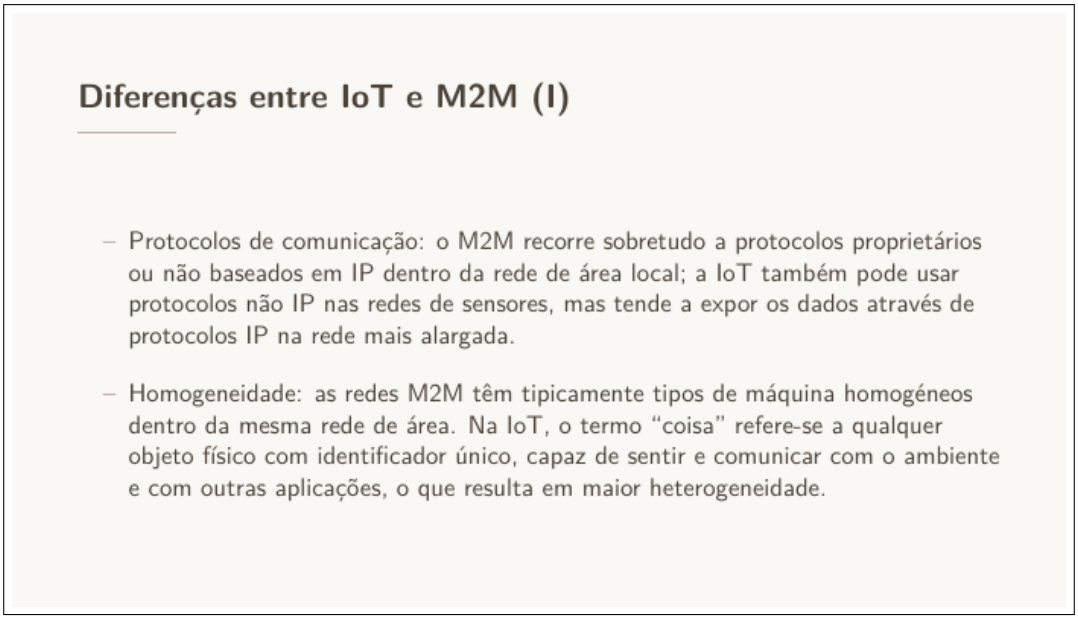
Porque é preciso um gateway. Como as redes de área M2M usam protocolos proprietários ou não baseados em IP, os nós de redes distintas não comunicam diretamente. O gateway traduz entre o protocolo local e o IP. Nesta unidade curricular, esse papel será assumido por um Raspberry Pi. O conceito é retomado e aprofundado na Aula 06.

Diapositivo 16. Diferenças entre IoT e M2M (I)



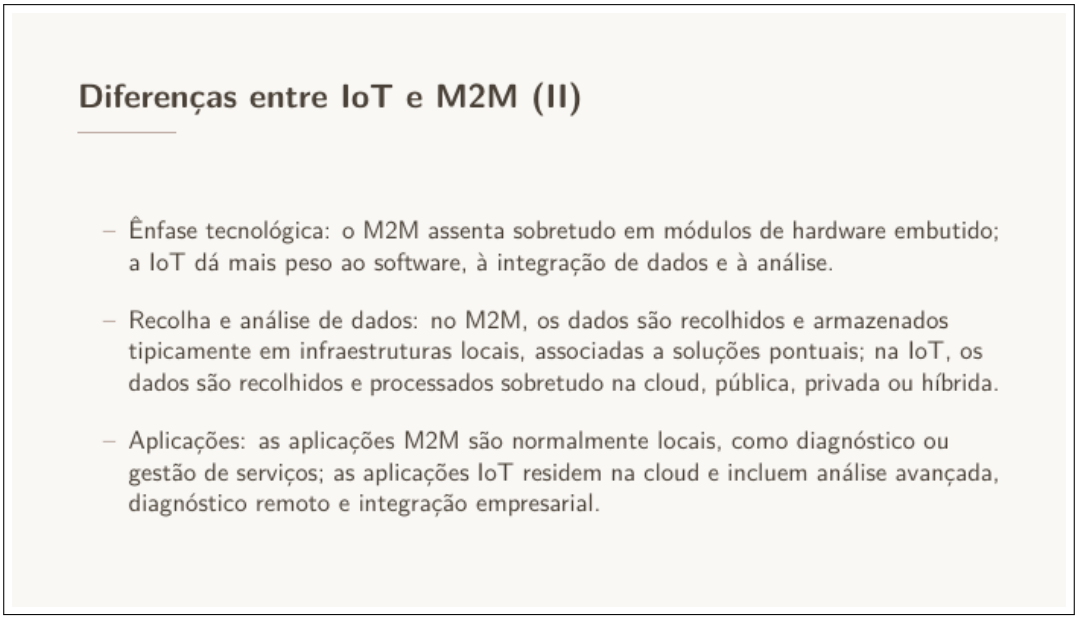
IoT e M2M: protocolos e homogeneidade. Dois critérios de distinção. Quanto a protocolos, o M2M recorre sobretudo a soluções proprietárias na rede local, ao passo que a IoT tende a expor os dados através de protocolos IP. Quanto a homogeneidade, as redes M2M têm tipicamente máquinas do mesmo tipo, enquanto na IoT uma coisa é qualquer objeto com identificador único capaz de sentir e comunicar.

Diapositivo 17. Diferenças entre IoT e M2M (II)



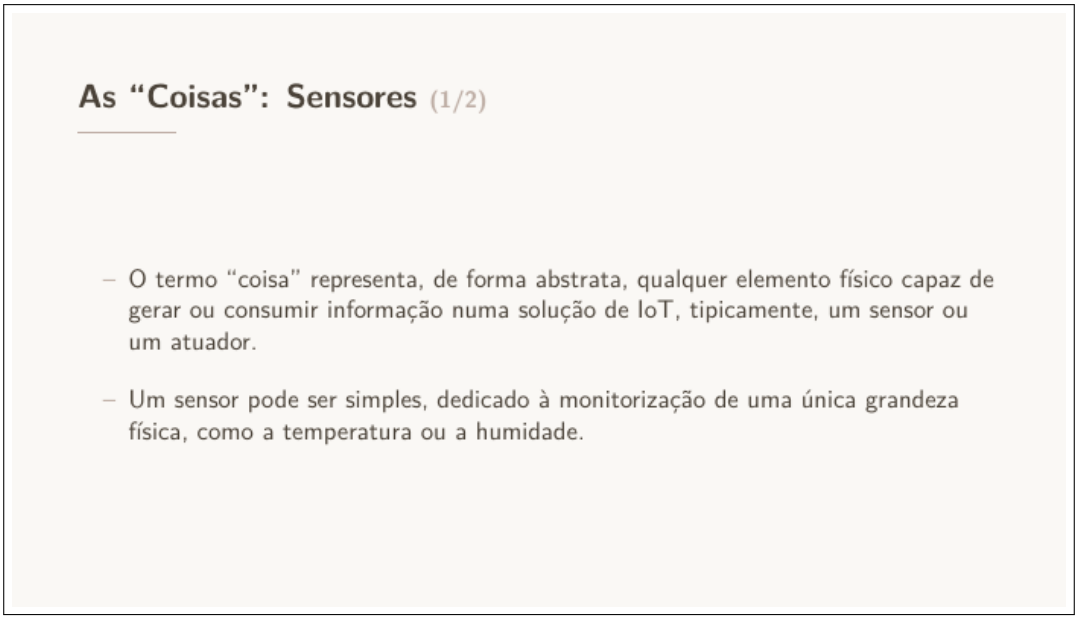
IoT e M2M: tecnologia, dados e aplicações. O M2M assenta em hardware embutido; a IoT dá mais peso ao software e à análise. Os dados M2M ficam em infraestruturas locais; os dados IoT vão para a cloud. As aplicações M2M são locais; as IoT residem na cloud e incluem análise avançada. Nenhuma destas diferenças é absoluta, e a fronteira entre os dois termos é em parte histórica e comercial. O que interessa é reconhecer o padrão de deslocação para a cloud.

Diapositivo 18. As "Coisas": Sensores (1/2)



O que é uma coisa. O termo coisa representa, de forma abstrata, qualquer elemento físico capaz de gerar ou consumir informação. Na prática, um sensor ou um atuador. Um sensor pode ser simples, dedicado a uma única grandeza.

Diapositivo 19. As "Coisas": Sensores (2/2)



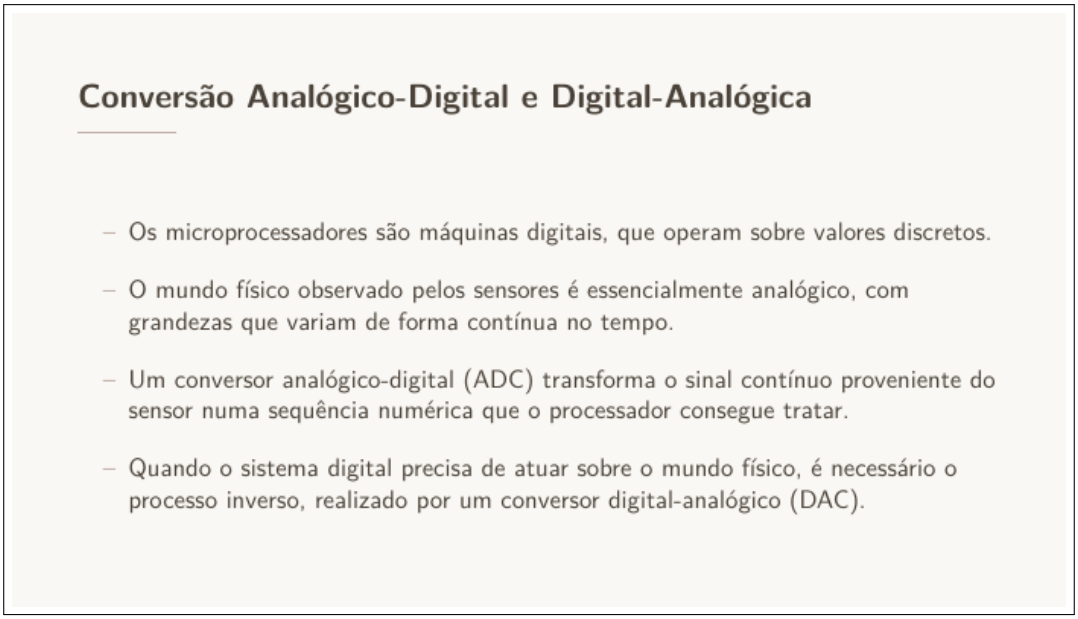
Sensores complexos e a sua consequência. Um sensor pode também ser complexo, combinando grandezas para inferir comportamentos, como o estado de saúde de uma pessoa ou padrões de atividade. A frase final é a que tem consequência de projeto: a escolha entre simples e complexo condiciona diretamente os requisitos de comunicação e de processamento. Um sensor que infere exige mais capacidade local, mas transmite menos.

Diapositivo 20. Conversão Analógico-Digital e Digital-Analógica



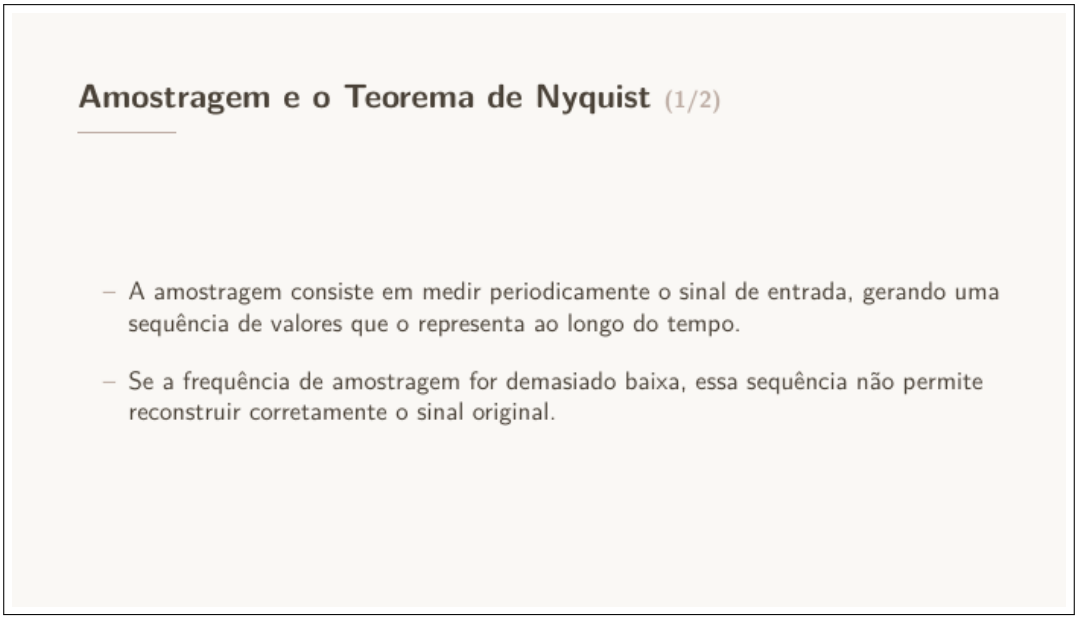
A fronteira entre dois mundos. Os microprocessadores operam sobre valores discretos. O mundo observado pelos sensores é contínuo. Entre os dois há necessariamente um conversor. O ADC transforma o sinal do sensor em sequência numérica; o DAC faz o inverso, quando o sistema tem de atuar sobre o mundo físico. Nas aulas práticas só se usa o primeiro.

Diapositivo 21. Amostragem e o Teorema de Nyquist (1/2)



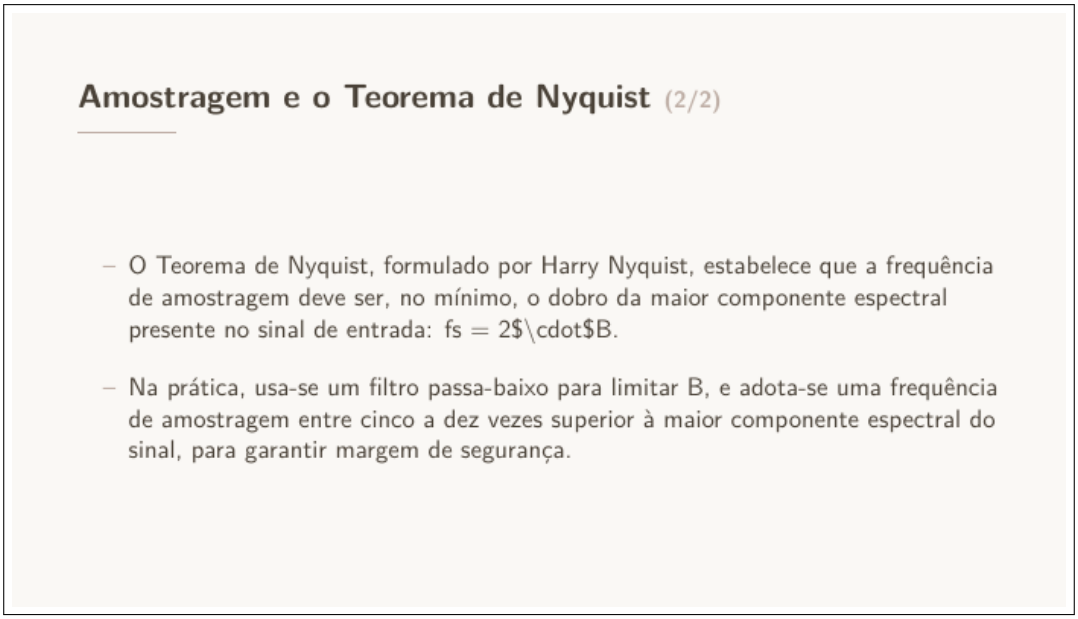
Amostrar e o risco de amostrar pouco. A amostragem mede periodicamente o sinal, gerando uma sequência que o representa. Se a frequência for demasiado baixa, essa sequência não permite reconstruir o original. A pergunta que daqui decorre tem resposta formal, apresentada no diapositivo seguinte.

Diapositivo 22. Amostragem e o Teorema de Nyquist (2/2)



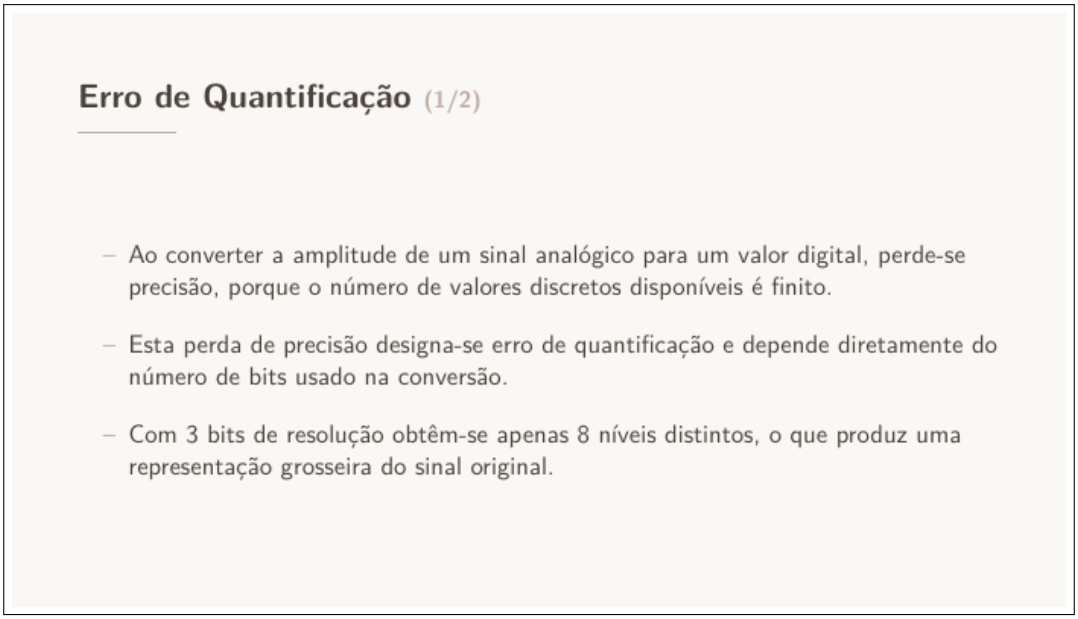
O critério de Nyquist e a margem prática. O Teorema de Nyquist estabelece que a frequência de amostragem deve ser no mínimo o dobro da maior componente espectral do sinal. Na prática usa-se um filtro passa-baixo para limitar essa componente e adota-se uma frequência cinco a dez vezes superior. A diferença entre o limite teórico e a prática de engenharia é ela própria matéria a reter.

Diapositivo 23. Erro de Quantificação (1/2)



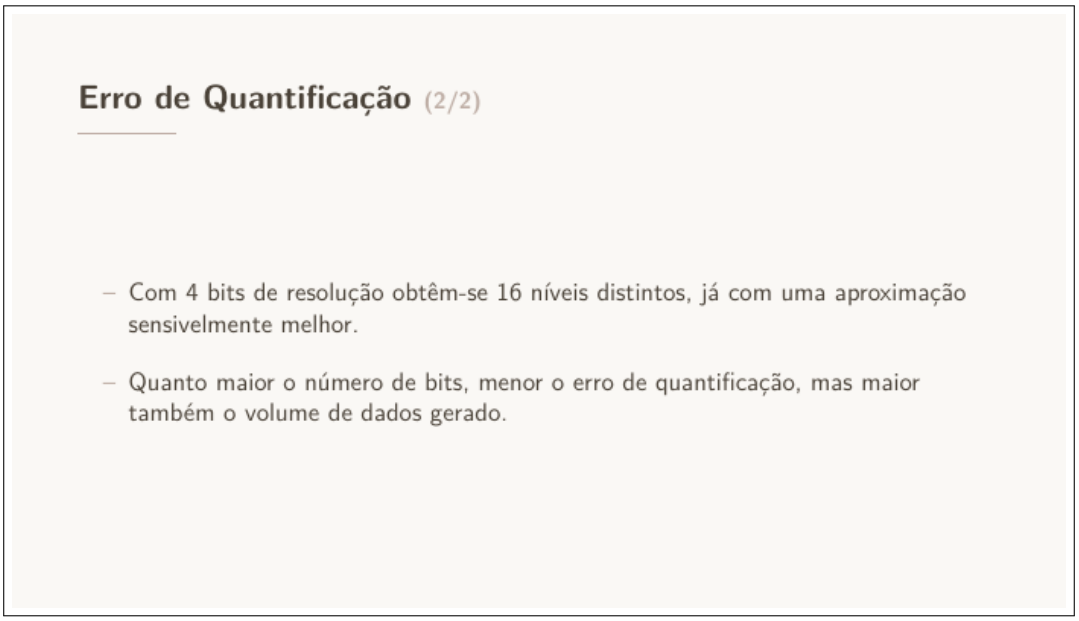
De onde vem o erro de quantificação. Ao converter a amplitude para um valor digital perde-se precisão, porque o número de valores discretos é finito. Essa perda designa-se erro de quantificação e depende do número de bits. Com 3 bits obtêm-se 8 níveis, o que produz uma representação grosseira.

Diapositivo 24. Erro de Quantificação (2/2)



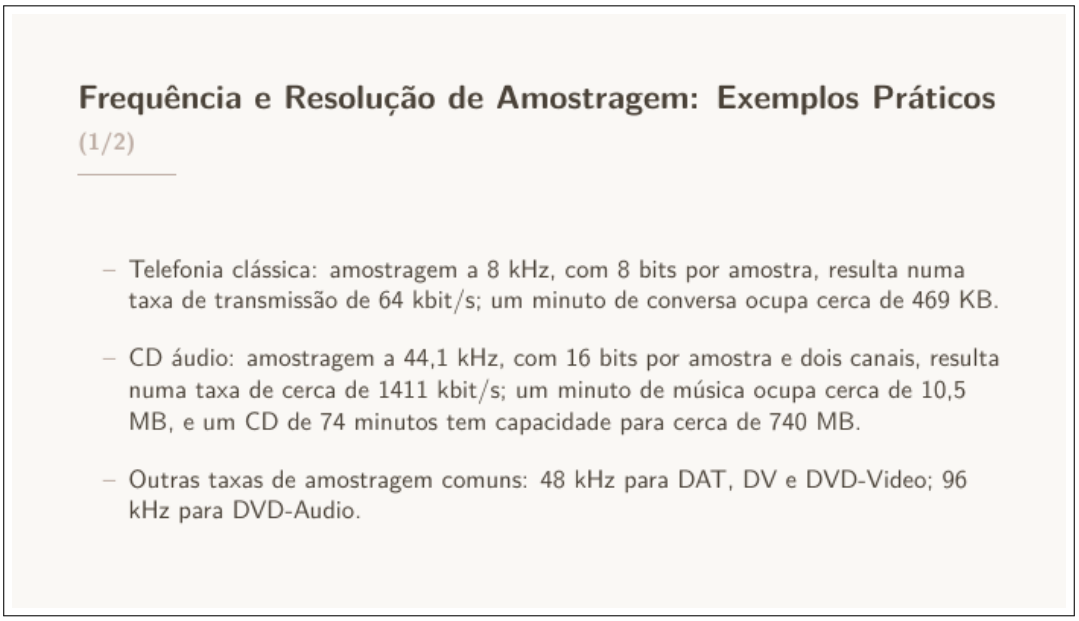
Mais bits, menos erro, mais dados. Com 4 bits obtêm-se 16 níveis e uma aproximação sensivelmente melhor. A conclusão é um compromisso, não uma regra de maximização: mais bits reduzem o erro mas aumentam o volume de dados gerado. Em IoT, onde transmitir custa energia, esse volume é uma restrição real.

Diapositivo 25. Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos (1/2)



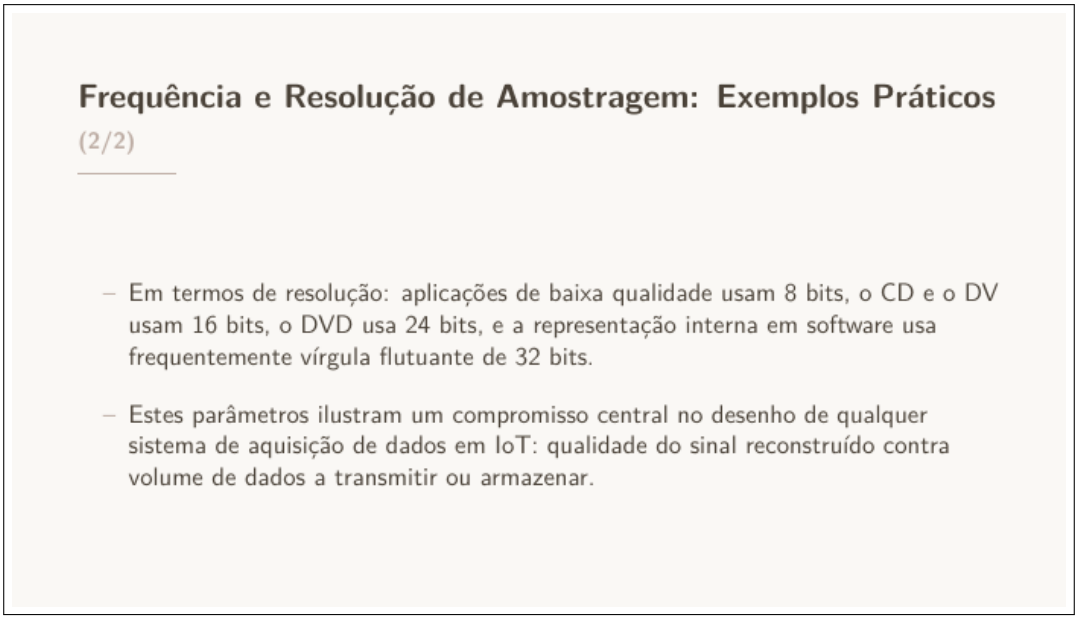
Números concretos de sistemas conhecidos. A telefonia clássica amostra a 8 kHz com 8 bits, o que dá 64 kbit/s e cerca de 469 KB por minuto de conversa. O CD áudio amostra a 44,1 kHz com 16 bits e dois canais, o que dá cerca de 1411 kbit/s e 10,5 MB por minuto. Estes valores servem de referência para avaliar se um requisito de amostragem é modesto ou exigente.

Diapositivo 26. Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos (2/2)



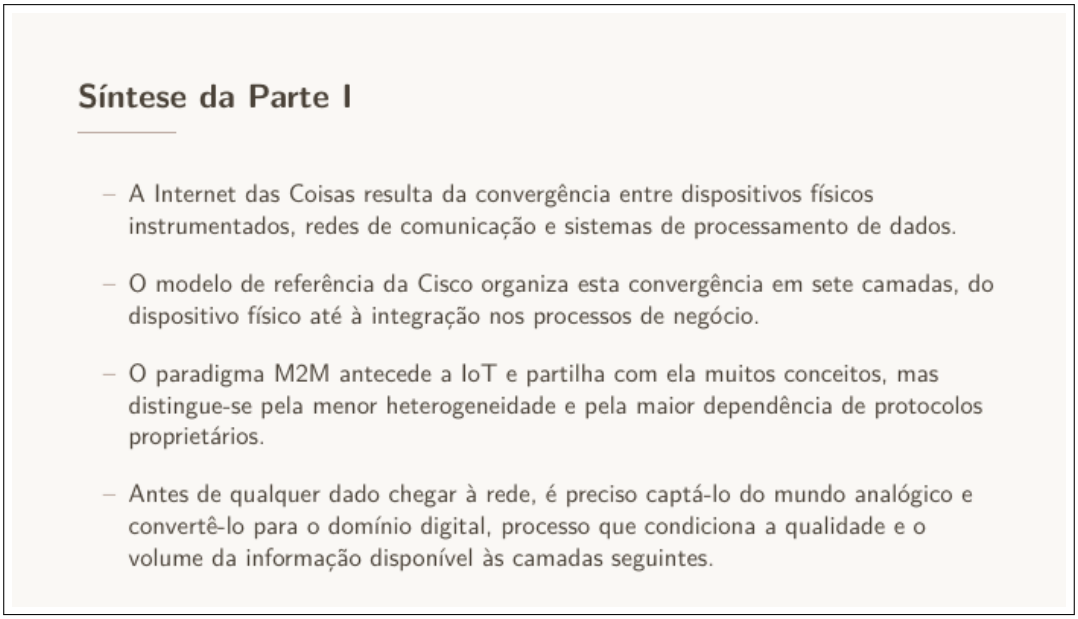
Resolução típica e o compromisso central. Aplicações de baixa qualidade usam 8 bits, o CD usa 16, o DVD usa 24, e a representação interna em software recorre frequentemente a vírgula flutuante de 32 bits. A frase final formula o compromisso que atravessa todo o desenho de sistemas de aquisição: qualidade do sinal reconstruído contra volume de dados a transmitir ou armazenar.

Diapositivo 27. Síntese da Parte I



Síntese da Parte I. A IoT resulta da convergência entre dispositivos instrumentados, redes e sistemas de processamento. O modelo da Cisco organiza essa convergência em sete camadas. O M2M antecede a IoT e distingue-se pela menor heterogeneidade. A última afirmação liga esta parte à seguinte: antes de qualquer dado chegar à rede, é preciso captá-lo e convertê-lo, e esse processo condiciona a informação disponível às camadas superiores.

Diapositivo 28. Porquê Estudar Redes numa Unidade Curricular de IoT



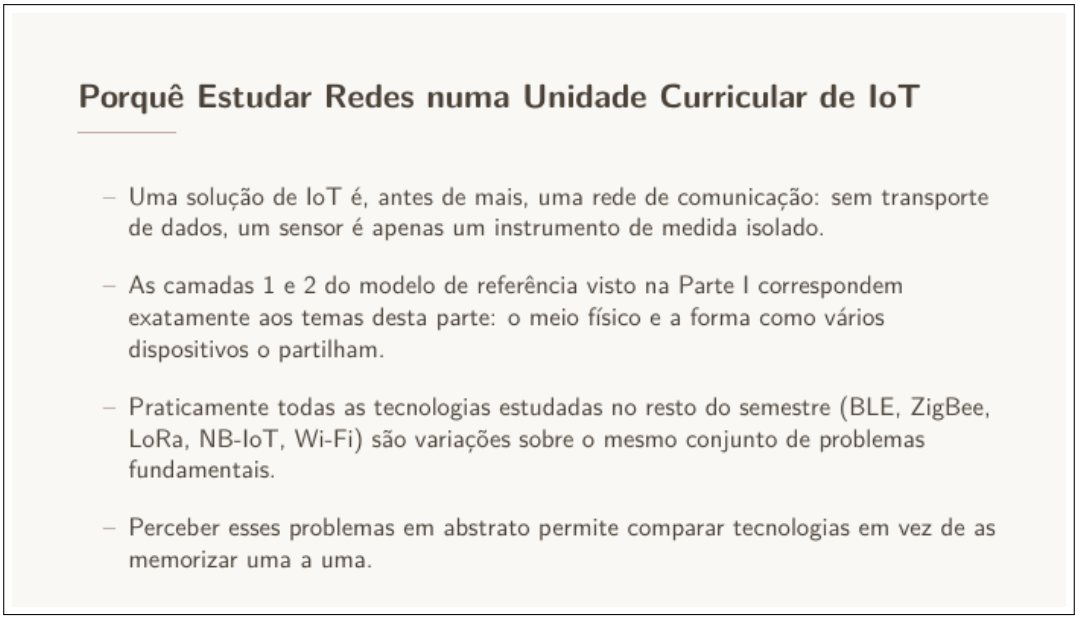
Porque se estudam redes numa cadeira de IoT. O argumento é direto: uma solução de IoT é, antes de mais, uma rede de comunicação, e sem transporte de dados um sensor é apenas um instrumento isolado. A última afirmação é a mais útil para o estudo. Perceber os problemas em abstrato permite comparar tecnologias em vez de as memorizar uma a uma. Quem dominar esta parte estuda o resto do semestre com muito menos esforço.

Diapositivo 29. Arquitetura de uma Rede de Comunicação



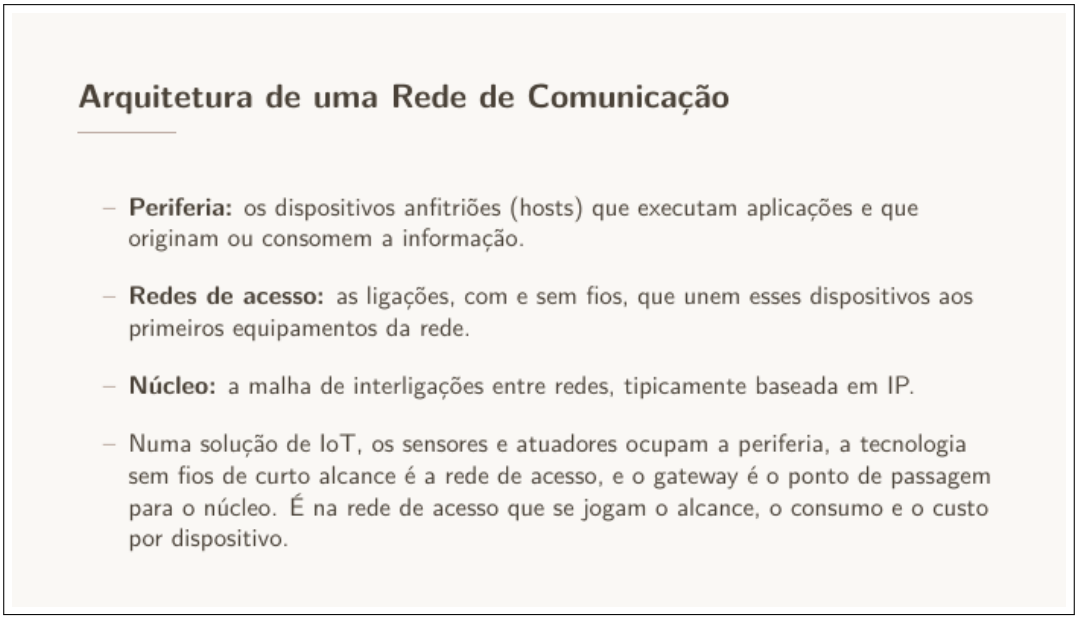
As três zonas de uma rede. Periferia, redes de acesso e núcleo. A periferia são os dispositivos que originam ou consomem informação, as redes de acesso ligam-nos aos primeiros equipamentos, e o núcleo é a malha de interligações baseada em IP. O mapeamento para IoT é explícito: sensores na periferia, tecnologia de curto alcance como rede de acesso, gateway como ponto de passagem para o núcleo.

Diapositivo 30. Protocolos e Normalização



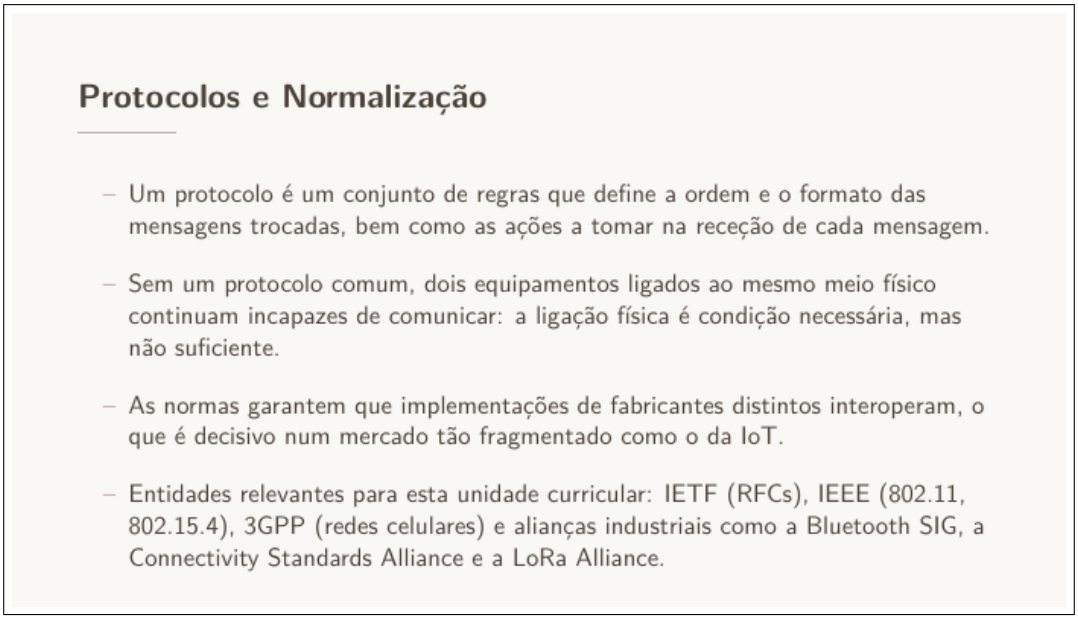
O que é um protocolo e porque importam as normas. Um protocolo define a ordem e o formato das mensagens e as ações a tomar na receção de cada uma. A frase a reter é que a ligação física é condição necessária mas não suficiente. As entidades listadas, IETF, IEEE, 3GPP e as alianças industriais, reaparecem ao longo do semestre. Saber quem normaliza o quê ajuda a situar cada tecnologia.

Diapositivo 31. Meios de Transmissão: Guiados e Não Guiados



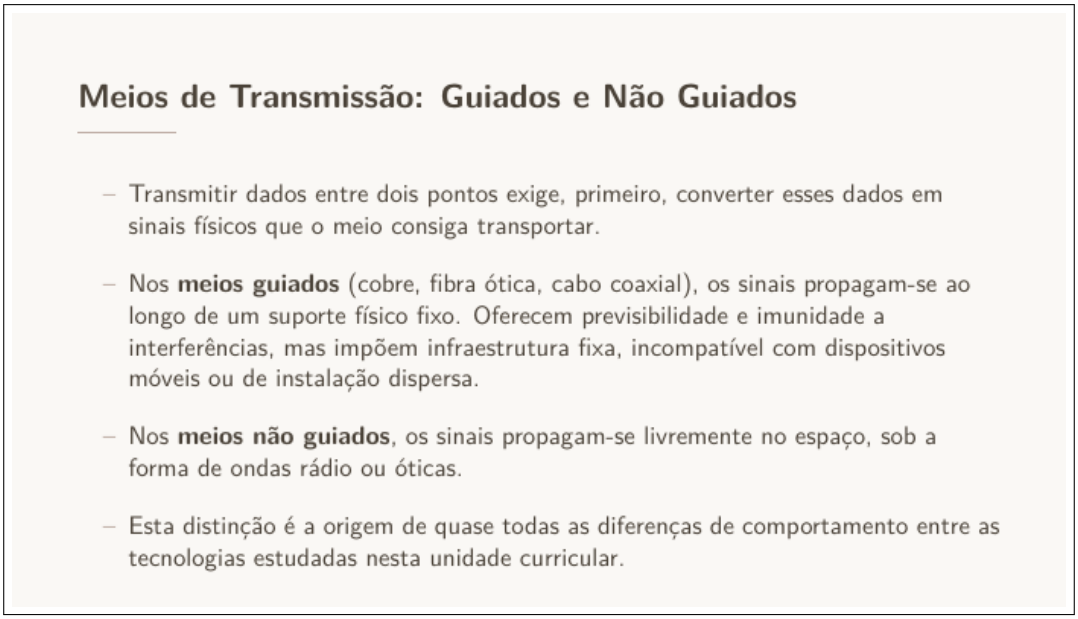
Meios guiados e não guiados. Nos meios guiados o sinal propaga-se ao longo de um suporte físico fixo, com previsibilidade e imunidade a interferências. Nos não guiados propaga-se livremente no espaço. Esta distinção é apresentada como a origem de quase todas as diferenças de comportamento entre as tecnologias da cadeira. É uma afirmação forte e justifica-se no diapositivo seguinte.

Diapositivo 32. O Meio Partilhado e as Suas Consequências



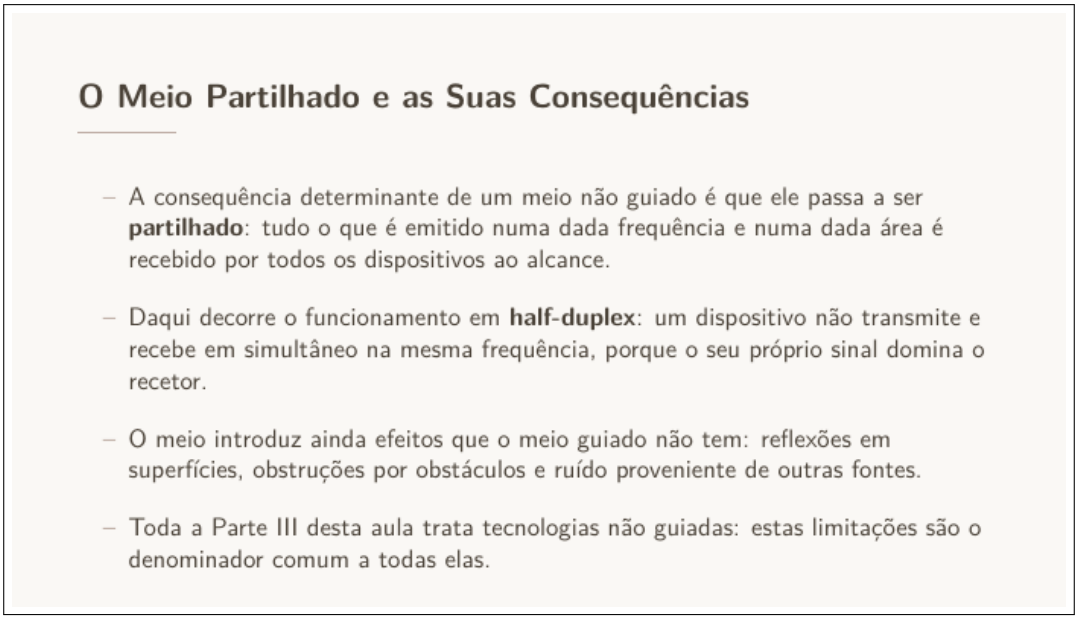
A consequência determinante: o meio é partilhado. Tudo o que é emitido numa dada frequência e área é recebido por todos os que estejam ao alcance. Daqui decorre o funcionamento em half-duplex, porque o próprio sinal do emissor domina o recetor. Acrescem reflexões, obstruções e ruído. A Parte III trata apenas tecnologias não guiadas, pelo que estas limitações são o denominador comum a todas elas.

Diapositivo 33. Comutação de Pacotes, Atraso e Perdas



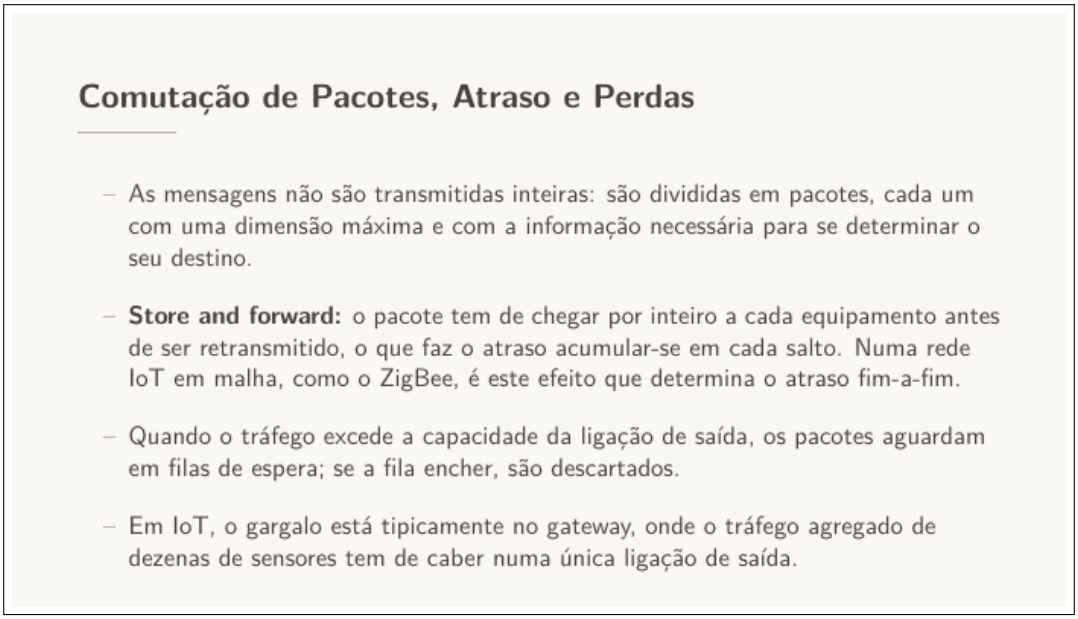
Comutação de pacotes e onde se formam filas. As mensagens são divididas em pacotes. No modelo store and forward, o pacote tem de chegar por inteiro antes de ser retransmitido, o que faz o atraso acumular a cada salto. A observação sobre IoT merece nota: o gargalo está tipicamente no gateway, onde o tráfego agregado de dezenas de sensores tem de caber numa única ligação de saída.

Diapositivo 34. Latência: de Onde Vem e Porque Importa



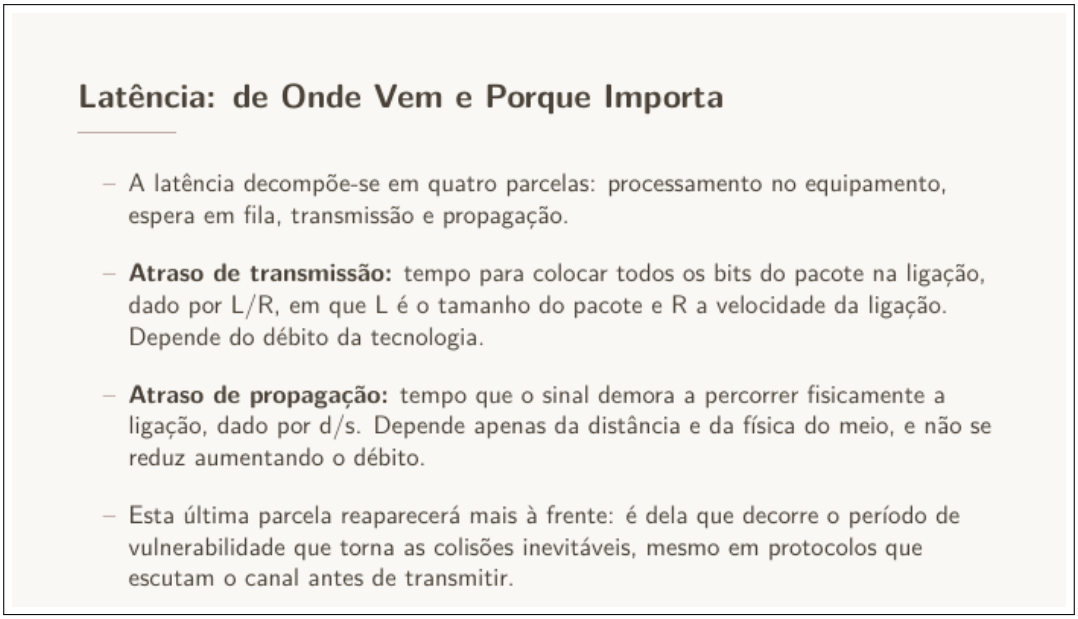
As quatro parcelas da latência. Processamento, espera em fila, transmissão e propagação. O atraso de transmissão é o tempo para colocar os bits na ligação e depende da velocidade desta. O de propagação depende apenas da distância e da física do meio, e não se reduz com equipamento melhor. A última frase antecipa um resultado importante: é do atraso de propagação que decorre o período de vulnerabilidade tratado no diapositivo 53.

Diapositivo 35. Organização em Camadas: Princípio



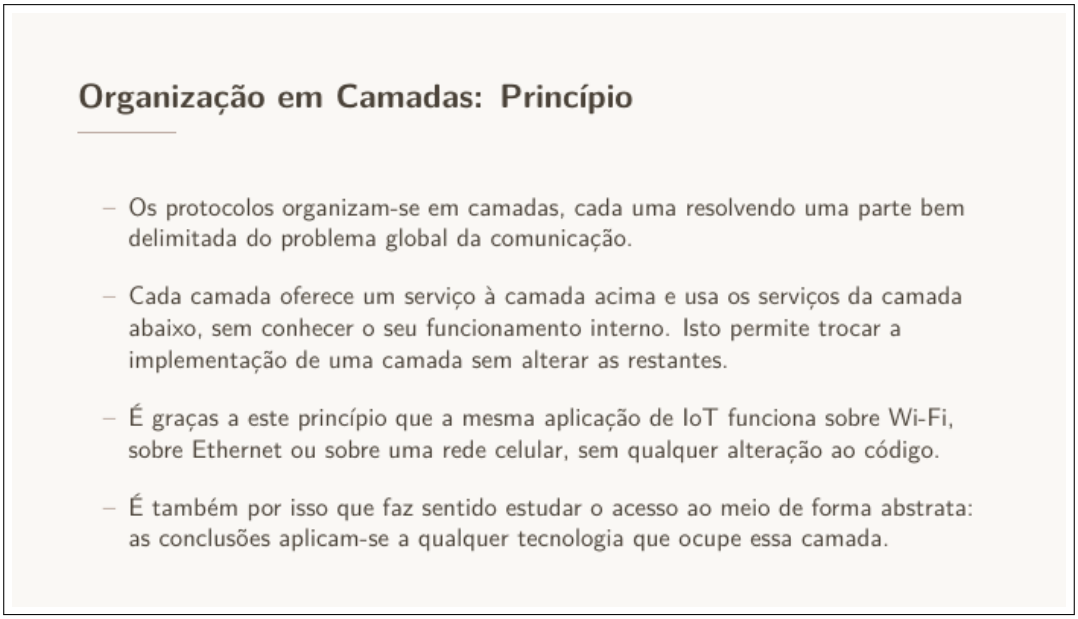
Porque se organizam os protocolos em camadas. Cada camada resolve uma parte delimitada do problema, oferece um serviço à de cima e usa a de baixo sem conhecer o seu interior. As duas consequências apontadas são as que interessam. A mesma aplicação de IoT funciona sobre Wi-Fi, Ethernet ou rede celular sem alteração de código. E faz sentido estudar o acesso ao meio de forma abstrata, porque as conclusões se aplicam a qualquer tecnologia dessa camada.

Diapositivo 36. O Modelo TCP/IP (1/2)



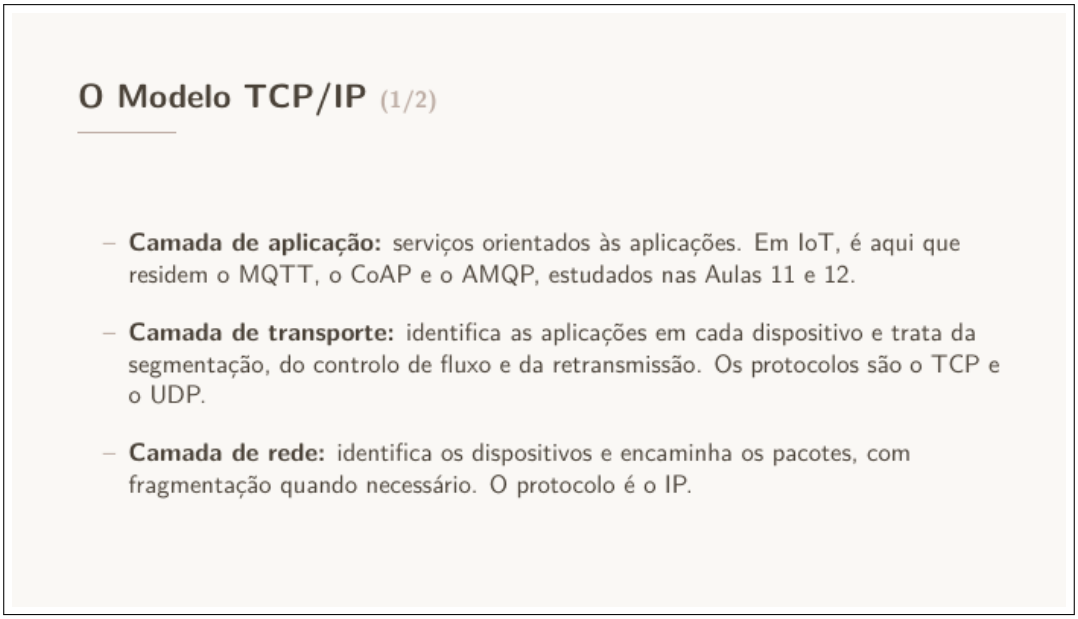
O modelo TCP/IP, camadas superiores. Aplicação, onde residem o MQTT, o CoAP e o AMQP das Aulas 11 e 12. Transporte, que identifica as aplicações e trata de segmentação e retransmissão, com TCP e UDP. Rede, que identifica dispositivos e encaminha pacotes, com o IP.

Diapositivo 37. O Modelo TCP/IP (2/2)



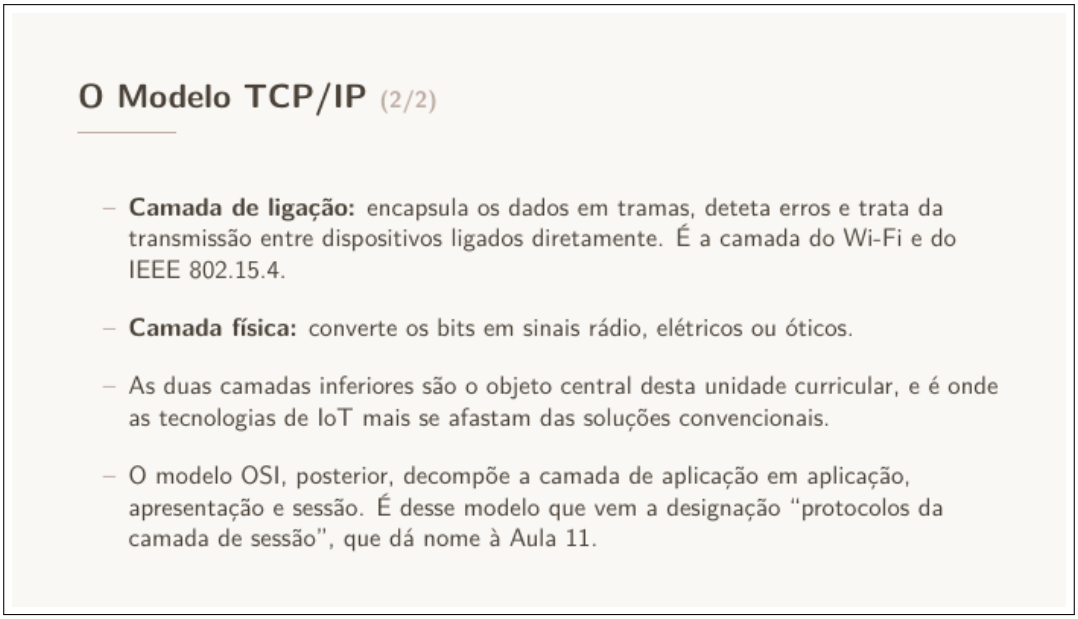
Camadas inferiores e a origem de um nome. Ligação, que encapsula em tramas e trata da transmissão entre dispositivos diretamente ligados. Física, que converte bits em sinais. Duas observações úteis. As duas camadas inferiores são o objeto central da cadeira, e é onde as tecnologias de IoT mais se afastam das convencionais. E a designação protocolos da camada de sessão, usada no programa, vem do modelo OSI e não do TCP/IP.

Diapositivo 38. Encapsulamento (1/2)



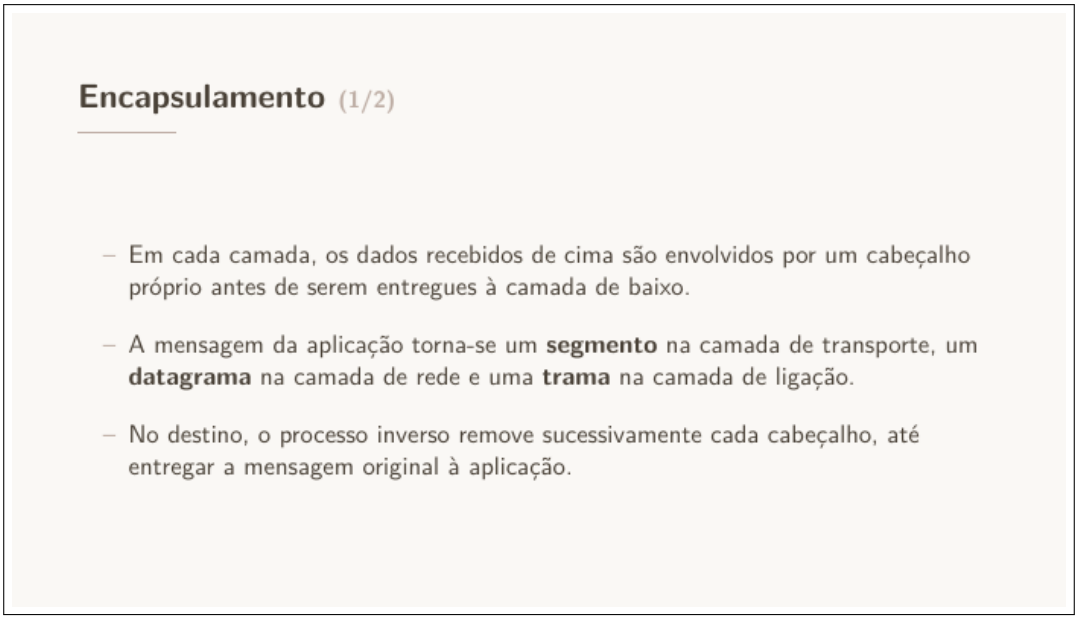
Como funciona o encapsulamento. Cada camada envolve os dados recebidos de cima com um cabeçalho próprio. A mensagem torna-se segmento, depois datagrama, depois trama. No destino o processo inverte-se.

Diapositivo 39. Encapsulamento (2/2)



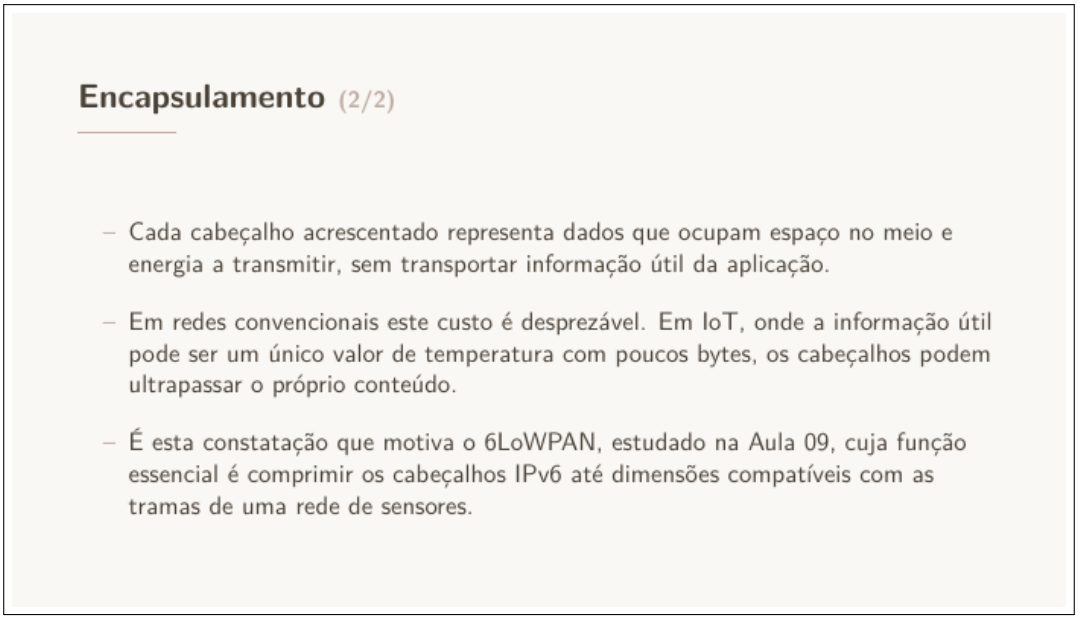
Porque o encapsulamento é um problema em IoT. Cada cabeçalho ocupa espaço no meio e energia a transmitir, sem transportar informação útil. Em redes convencionais o custo é desprezável. Em IoT não é. Se a informação útil for um valor de temperatura com poucos bytes, os cabeçalhos podem ultrapassá-la. É esta constatação que motiva o 6LoWPAN da Aula 09, cuja função essencial é comprimir cabeçalhos IPv6.

Diapositivo 40. A Camada de Ligação de Dados



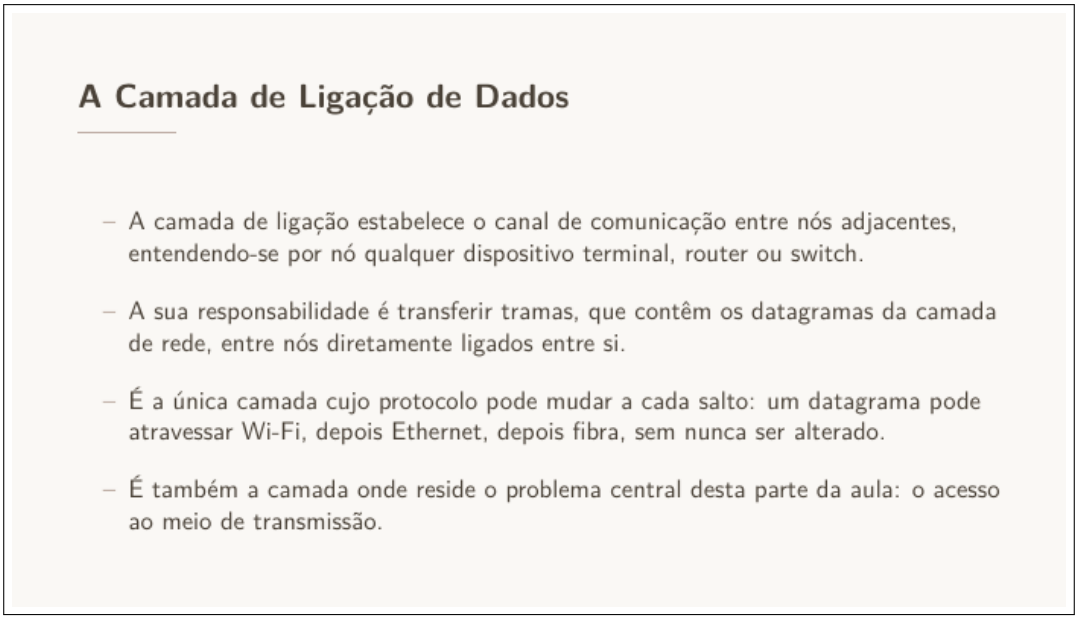
A camada onde reside o problema central. A camada de ligação transfere tramas entre nós diretamente ligados. É a única cujo protocolo pode mudar a cada salto: um datagrama pode atravessar Wi-Fi, depois Ethernet, depois fibra, sem nunca ser alterado. É também onde reside o acesso ao meio, tema dos vinte diapositivos seguintes.

Diapositivo 41. Tipos de Ligação: Ponto-a-Ponto e Partilhada



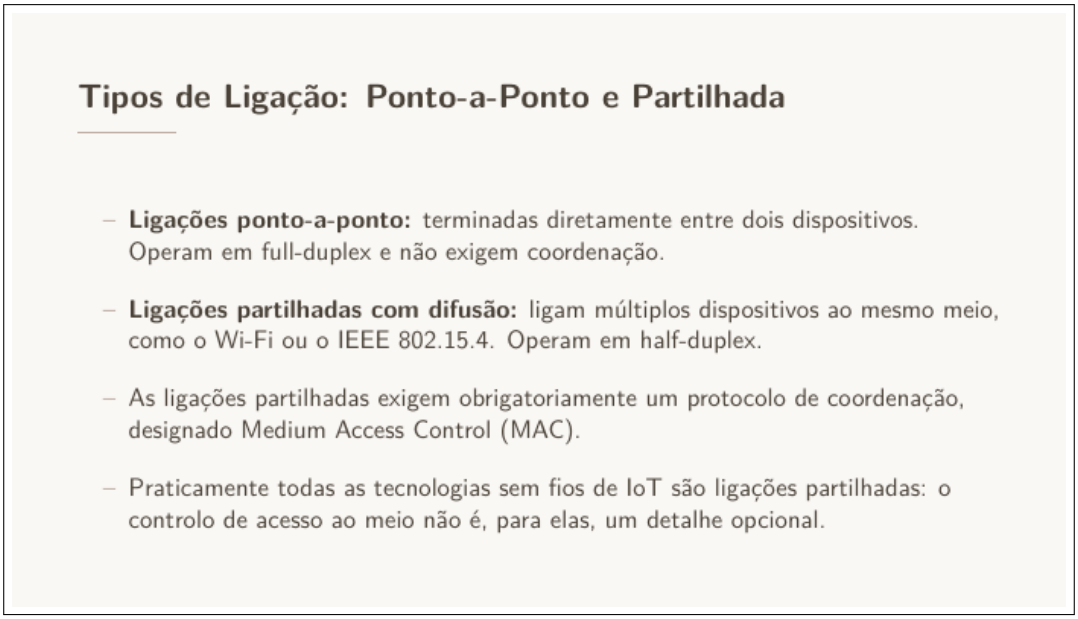
Ponto-a-ponto e partilhada. As ligações ponto-a-ponto operam em full-duplex e não exigem coordenação. As partilhadas operam em half-duplex e exigem obrigatoriamente um protocolo de controlo de acesso ao meio. A frase final fecha o argumento: praticamente todas as tecnologias sem fios de IoT são ligações partilhadas, pelo que o controlo de acesso não é para elas um detalhe opcional.

Diapositivo 42. Serviços da Camada de Ligação



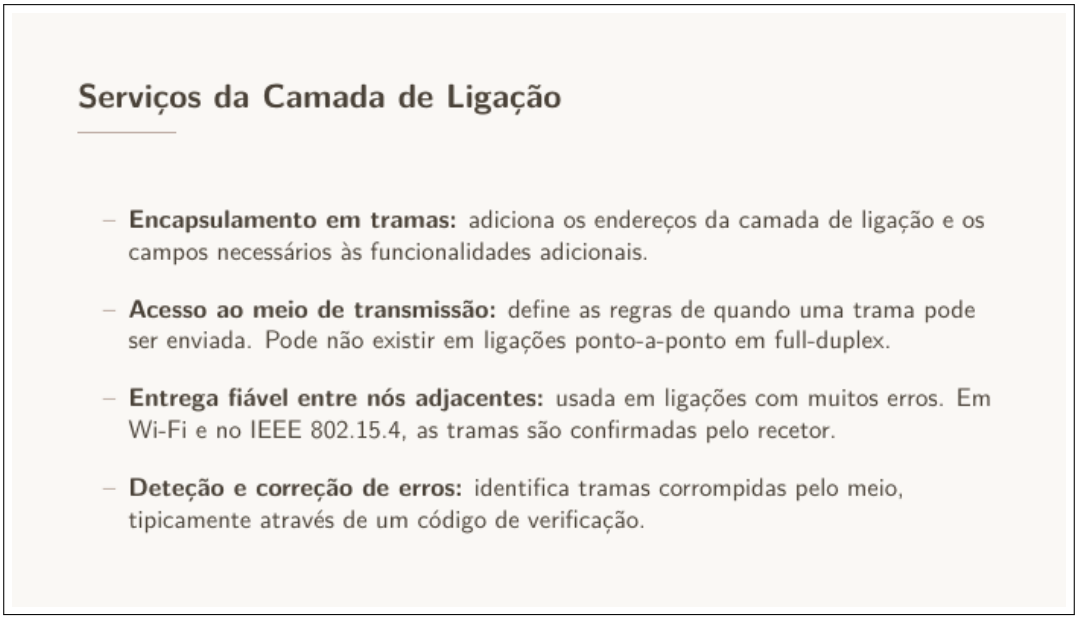
Os quatro serviços da camada. Encapsulamento em tramas, acesso ao meio, entrega fiável entre nós adjacentes e deteção de erros. Note-se que em Wi-Fi e no IEEE 802.15.4 as tramas são confirmadas pelo recetor. Esta confirmação reaparece adiante, no CSMA/CA, onde a sua ausência é interpretada como colisão.

Diapositivo 43. O Problema do Acesso ao Meio (1/2)



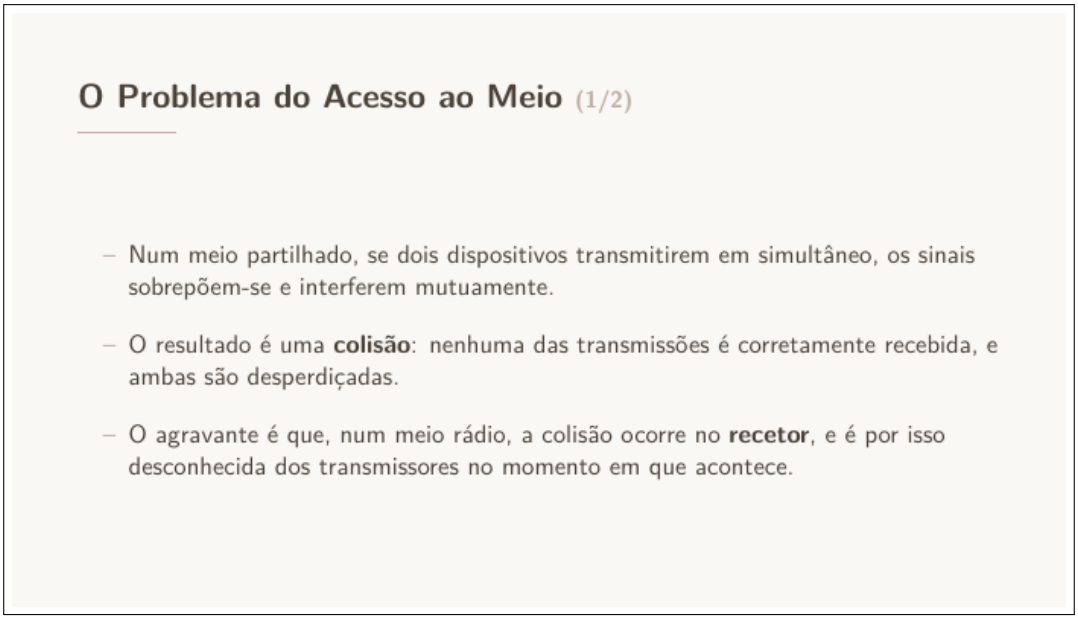
O que é uma colisão e onde ocorre. Se dois dispositivos transmitirem em simultâneo, os sinais sobrepõem-se e nenhuma das transmissões é corretamente recebida. O agravante é o ponto conceptual desta secção: num meio rádio a colisão ocorre no recetor, e é por isso desconhecida dos transmissores no momento em que acontece. Toda a dificuldade do acesso ao meio decorre deste facto.

Diapositivo 44. O Problema do Acesso ao Meio (2/2)



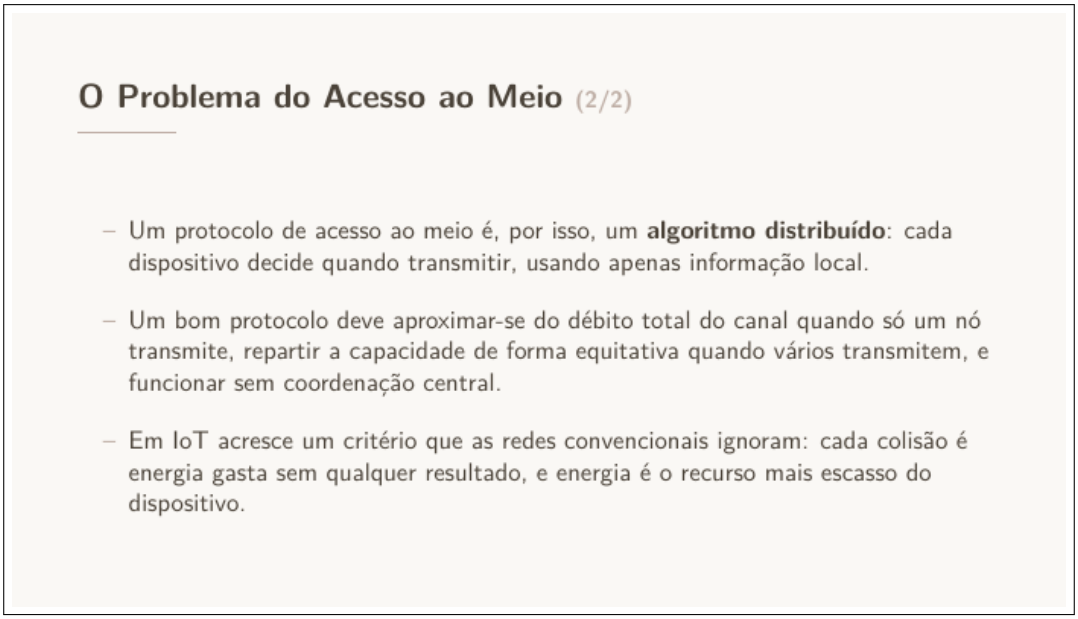
O critério que a IoT acrescenta. Um protocolo de acesso ao meio é um algoritmo distribuído: cada dispositivo decide com informação local. Um bom protocolo aproxima-se do débito total com um só nó ativo e reparte a capacidade quando vários transmitem. Em IoT acresce um critério que as redes convencionais ignoram: cada colisão é energia gasta sem resultado, e a energia é o recurso mais escasso. É este critério que explica as escolhas das tecnologias estudadas a seguir.

Diapositivo 45. Taxonomia dos Protocolos de Múltiplo Acesso



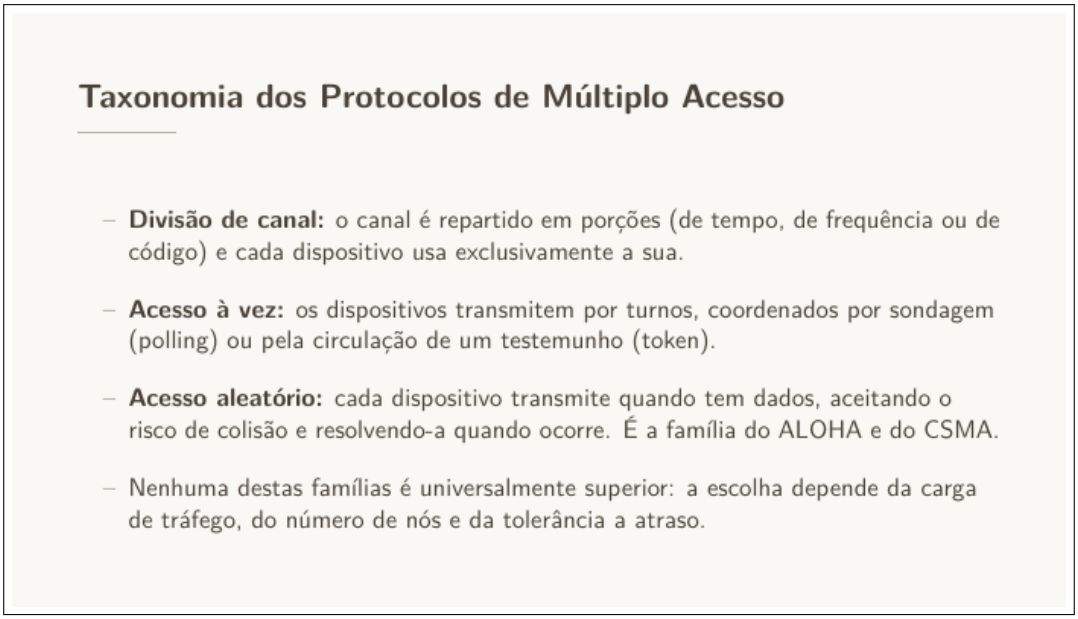
As três famílias. Divisão de canal, em que cada dispositivo usa exclusivamente a sua porção. Acesso à vez, com turnos coordenados. Acesso aleatório, em que se transmite quando há dados, aceitando o risco de colisão. A frase final evita um erro comum: nenhuma família é universalmente superior, e a escolha depende da carga, do número de nós e da tolerância a atraso.

Diapositivo 46. Divisão de Canal: TDMA



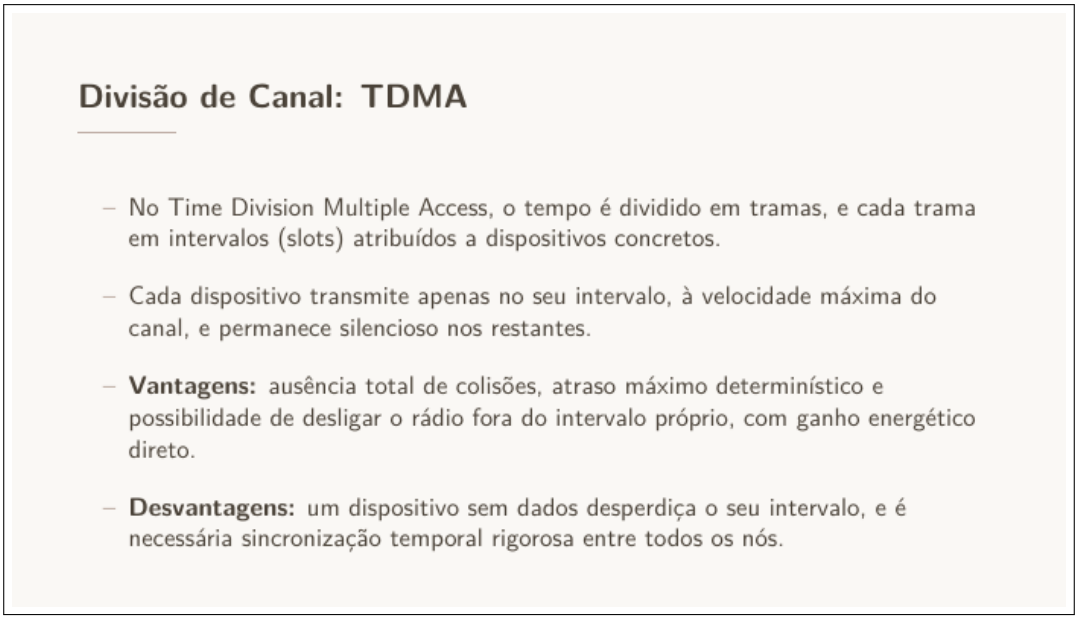
TDMA e o seu interesse energético. O tempo divide-se em tramas e estas em intervalos atribuídos a dispositivos concretos. Não há colisões e o atraso máximo é determinístico. A vantagem decisiva para IoT está na terceira alínea: é possível desligar o rádio fora do intervalo próprio. O custo é a sincronização rigorosa e o desperdício do intervalo quando não há dados. Este mecanismo reaparece no 6TiSCH da Aula 10.

Diapositivo 47. Divisão de Canal: FDMA, CDMA e OFDMA



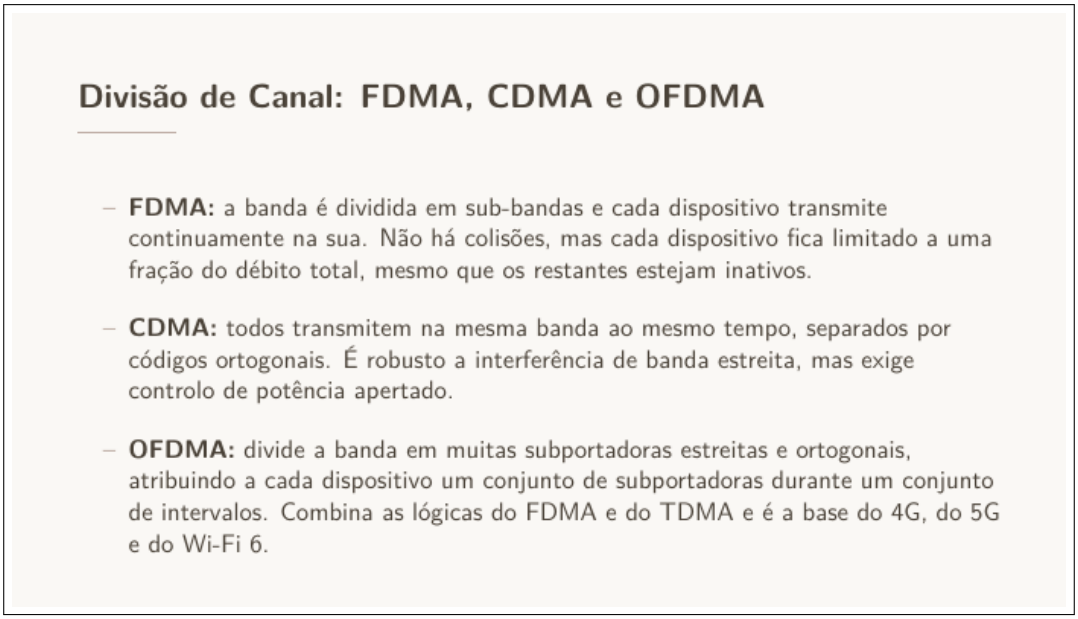
FDMA, CDMA e OFDMA. O FDMA divide a banda em sub-bandas fixas. O CDMA separa transmissões simultâneas por códigos ortogonais, exigindo controlo de potência. O OFDMA divide a banda em subportadoras estreitas atribuídas dinamicamente. O OFDMA é o mecanismo do 4G e do 5G, e a sua granularidade explica a capacidade de acomodar tráfego heterogéneo discutida no diapositivo 65.

Diapositivo 48. Acesso à Vez: Sondagem e Testemunho



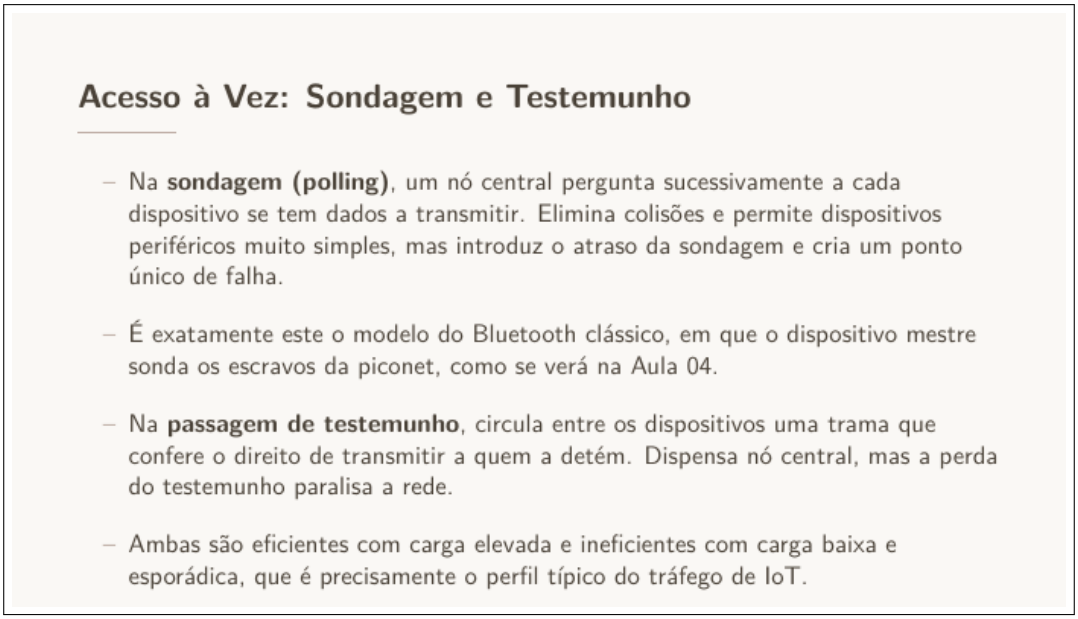
Sondagem e testemunho. Na sondagem, um nó central pergunta sucessivamente a cada dispositivo se tem dados. É exatamente o modelo do Bluetooth clássico, retomado na Aula 04. Na passagem de testemunho circula uma trama que confere o direito de transmitir. A conclusão é importante: ambas são eficientes com carga elevada e ineficientes com carga baixa e esporádica, que é precisamente o perfil típico do tráfego de IoT.

Diapositivo 49. Acesso Aleatório: ALOHA



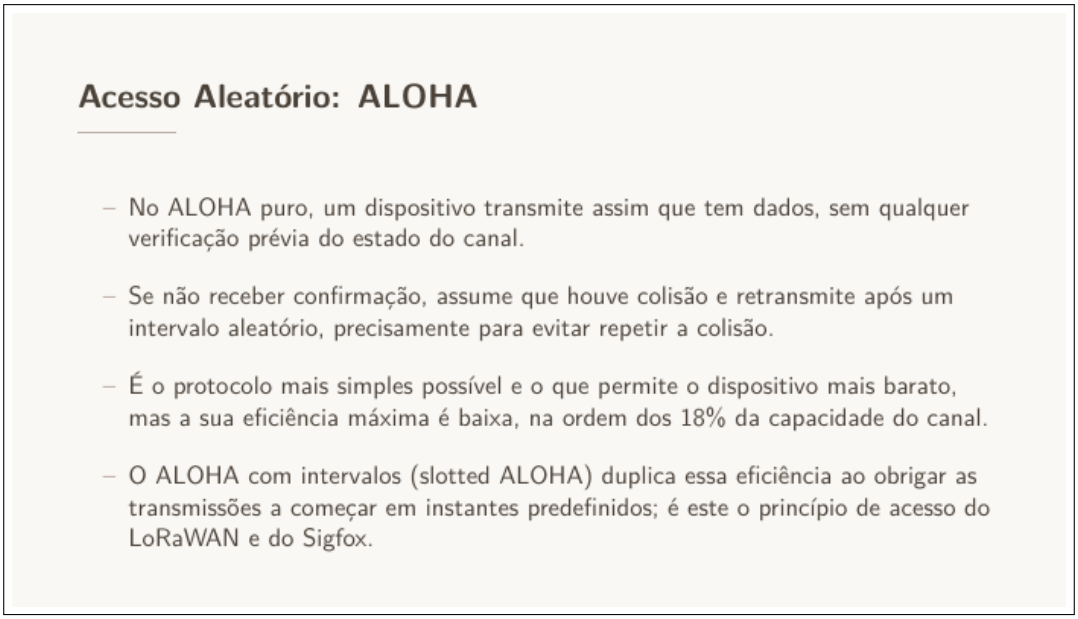
ALOHA, o protocolo mínimo. Transmite-se assim que há dados, sem verificar o canal. Sem confirmação, assume-se colisão e retransmite-se após intervalo aleatório. A eficiência máxima é baixa, cerca de 18 por cento da capacidade. O slotted ALOHA duplica-a ao obrigar as transmissões a começar em instantes predefinidos, e é este o princípio de acesso do LoRaWAN, tratado na aula seguinte.

Diapositivo 50. CSMA: Escutar Antes de Transmitir (1/2)



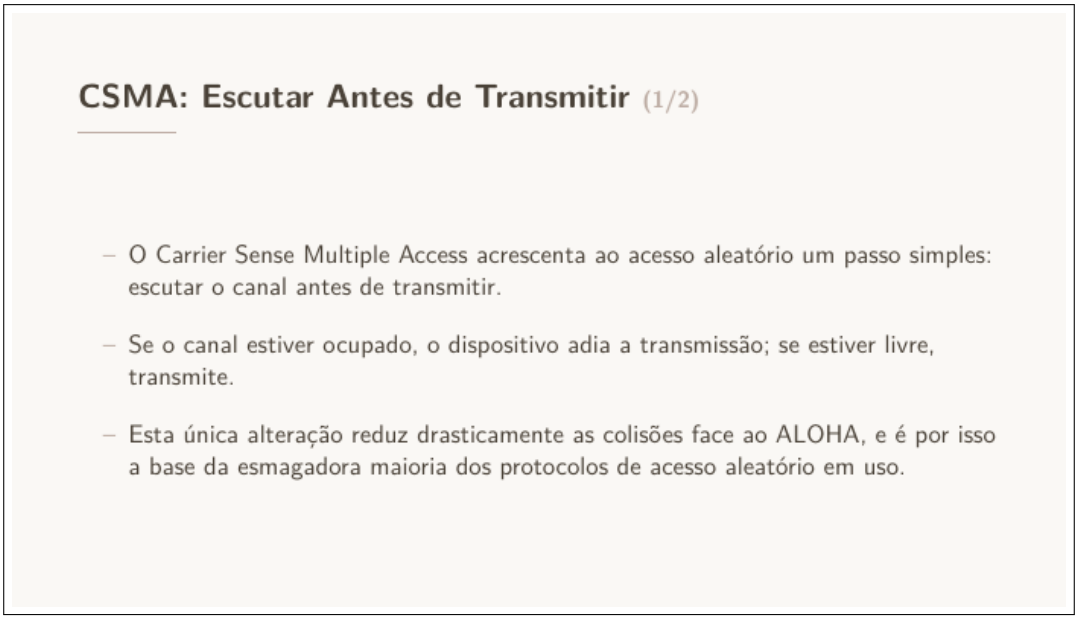
CSMA: uma alteração simples com grande efeito. Escutar o canal antes de transmitir. Se estiver ocupado, adiar; se estiver livre, transmitir. Esta única alteração reduz drasticamente as colisões face ao ALOHA, e é por isso a base da esmagadora maioria dos protocolos de acesso aleatório em uso.

Diapositivo 51. CSMA: Escutar Antes de Transmitir (2/2)



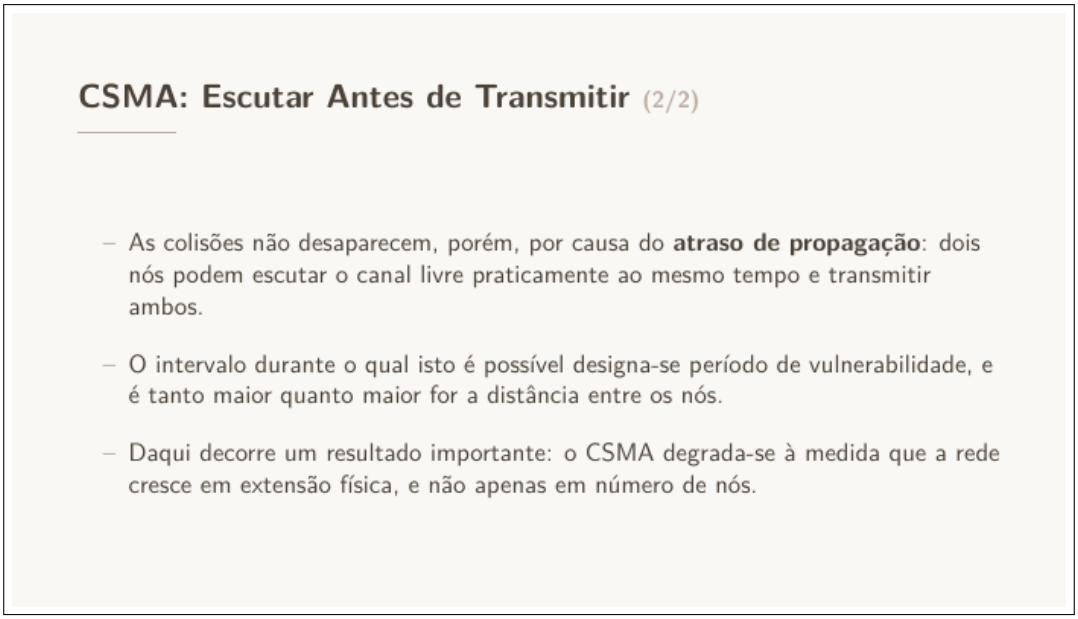
Porque as colisões não desaparecem. Por causa do atraso de propagação, dois nós podem escutar o canal livre quase ao mesmo tempo e transmitir ambos. O intervalo em que isto é possível chama-se período de vulnerabilidade. O resultado a reter é o da última alínea: o CSMA degrada-se à medida que a rede cresce em extensão física, e não apenas em número de nós. É aqui que se colhe o que foi dito sobre o atraso de propagação no diapositivo 36.

Diapositivo 52. CSMA/CA: Prevenção de Colisões (1/2)



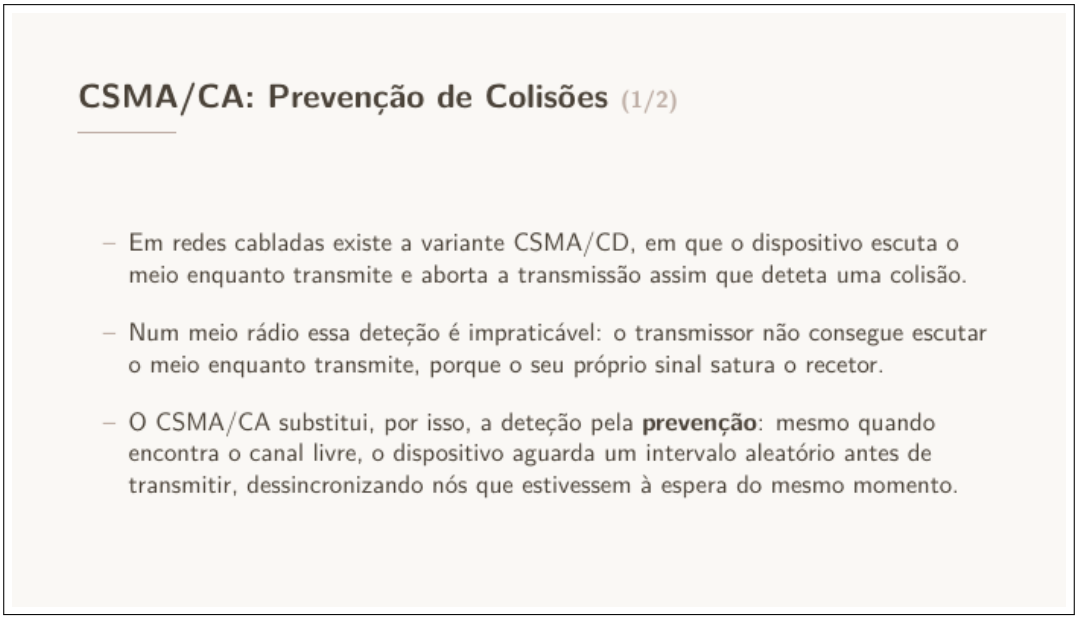
Porque em rádio se previne em vez de detetar. Em redes cabladas existe o CSMA/CD, em que se deteta a colisão durante a transmissão. Num meio rádio isso é impraticável, porque o próprio sinal satura o recetor. O CSMA/CA substitui a deteção pela prevenção: mesmo com o canal livre, aguarda-se um intervalo aleatório antes de transmitir.

Diapositivo 53. CSMA/CA: Prevenção de Colisões (2/2)



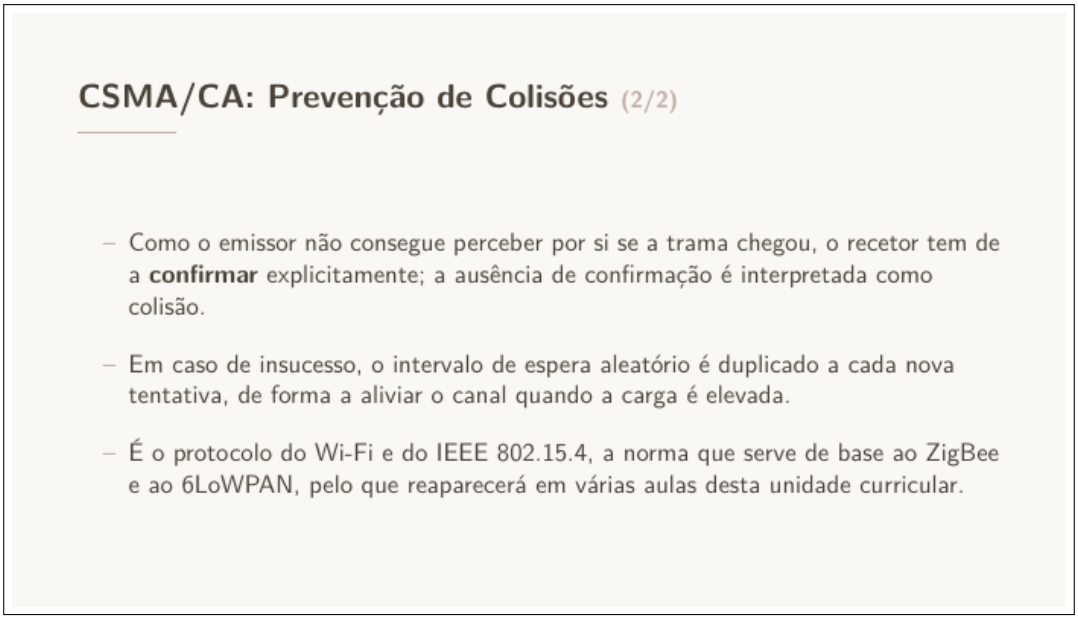
Confirmação e recuo exponencial. Como o emissor não percebe por si se a trama chegou, o recetor confirma-a explicitamente, e a ausência de confirmação é interpretada como colisão. Em caso de insucesso o intervalo de espera é duplicado a cada tentativa. É o protocolo do Wi-Fi e do IEEE 802.15.4, base do ZigBee e do 6LoWPAN. Reaparecerá em várias aulas.

Diapositivo 54. O Problema do Terminal Escondido



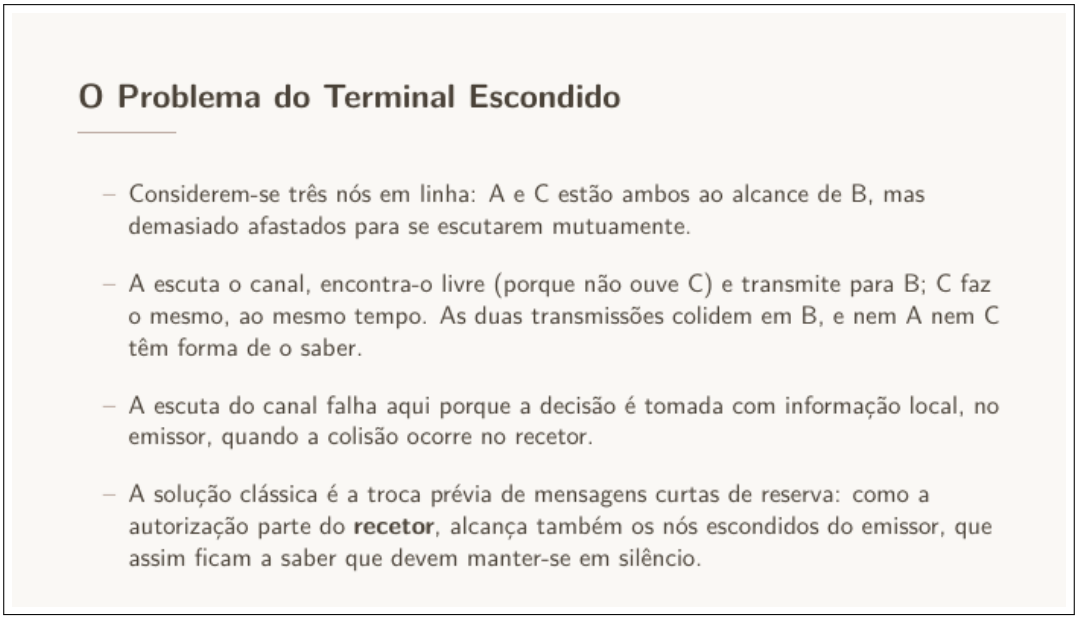
O terminal escondido. Três nós em linha, com A e C ao alcance de B mas não um do outro. Ambos encontram o canal livre e transmitem, e as transmissões colidem em B sem que nenhum deles o perceba. A explicação está na terceira alínea: a escuta falha porque a decisão é tomada com informação local, no emissor, quando a colisão ocorre no recetor. A solução clássica parte do recetor, precisamente para alcançar os nós escondidos do emissor.

Diapositivo 55. Comparação dos Protocolos de Acesso ao Meio



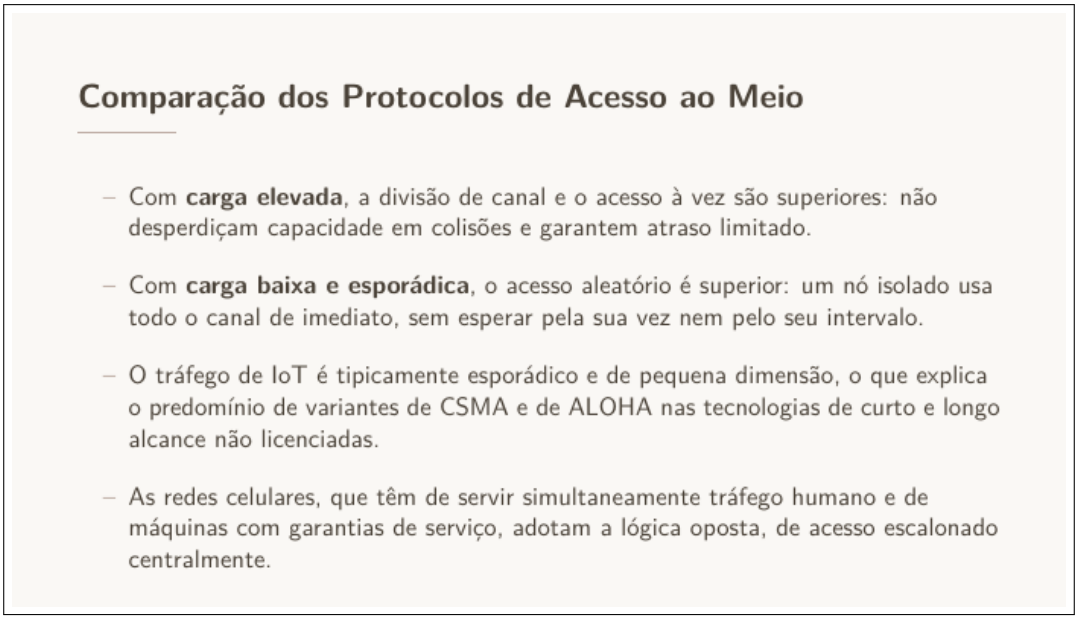
Qual família usar, e porquê. Com carga elevada, a divisão de canal e o acesso à vez são superiores. Com carga baixa e esporádica, o acesso aleatório é superior, porque um nó isolado usa todo o canal de imediato. A conclusão explica o panorama tecnológico: o tráfego de IoT é esporádico e pequeno, o que justifica o predomínio de CSMA e ALOHA. As redes celulares, que servem também tráfego humano com garantias, adotam a lógica oposta.

Diapositivo 56. Endereçamento e Arquitetura de uma Rede Local Sem Fios



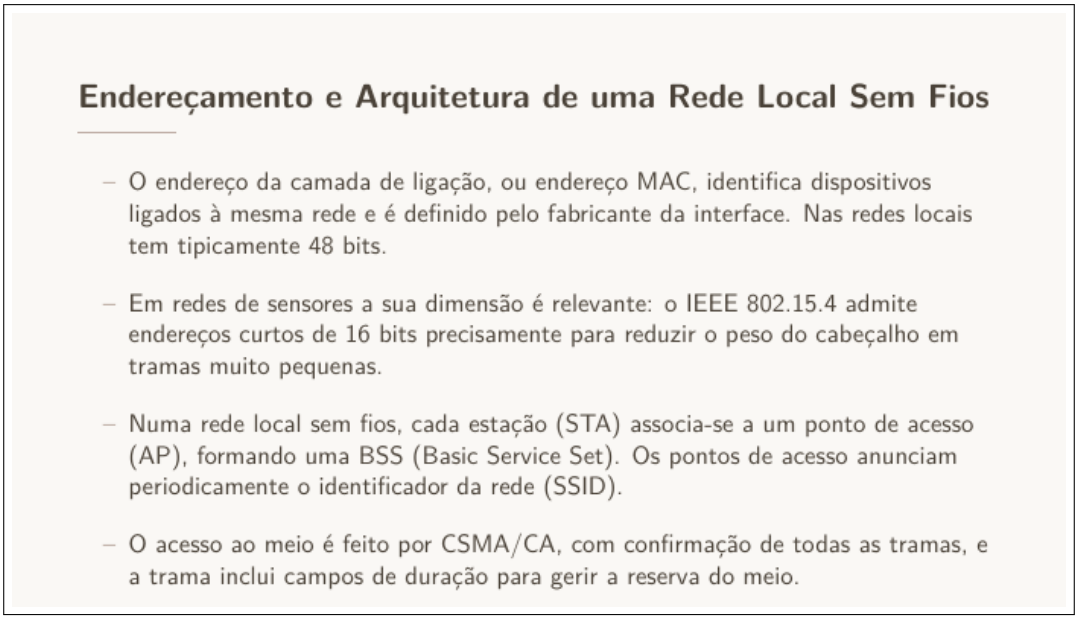
Endereços e a estrutura de uma rede sem fios. O endereço MAC identifica dispositivos na mesma rede e tem tipicamente 48 bits. A observação relevante para IoT é que o IEEE 802.15.4 admite endereços curtos de 16 bits, precisamente para reduzir o peso do cabeçalho em tramas pequenas. Cada estação associa-se a um ponto de acesso, formando uma BSS, com acesso por CSMA/CA e confirmação de todas as tramas.

Diapositivo 57. Redes Móveis: o Problema a Resolver



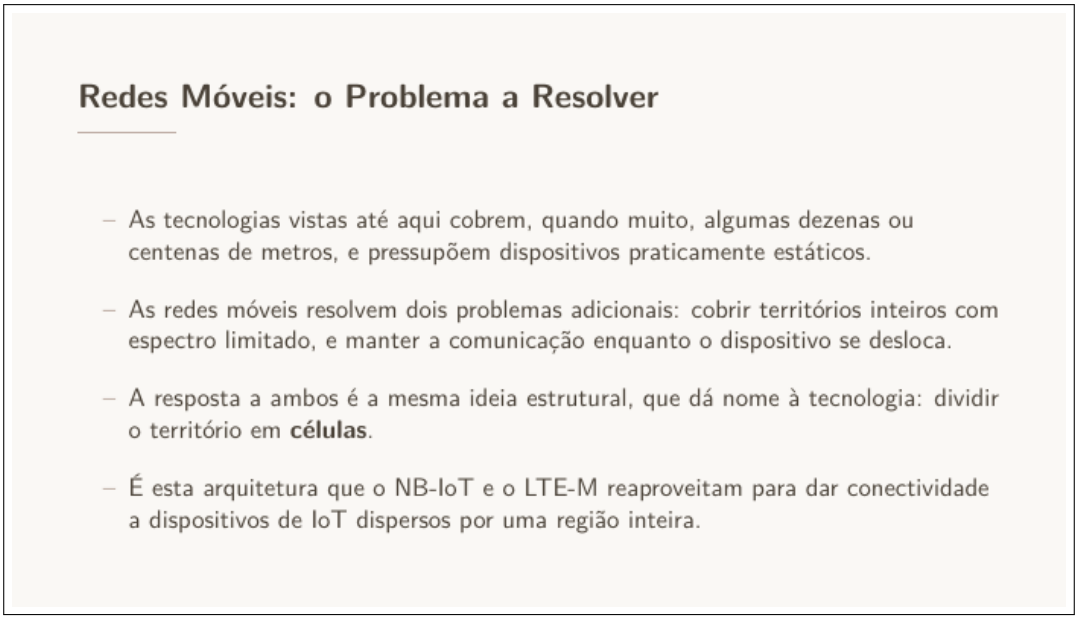
Os dois problemas que as redes móveis resolvem. Cobrir territórios inteiros com espectro limitado, e manter a comunicação com o dispositivo em movimento. A resposta a ambos é a mesma ideia: dividir o território em células. É esta arquitetura que o NB-IoT e o LTE-M reaproveitam, o que faz desta secção pré-requisito do diapositivo 73.

Diapositivo 58. O Conceito Celular



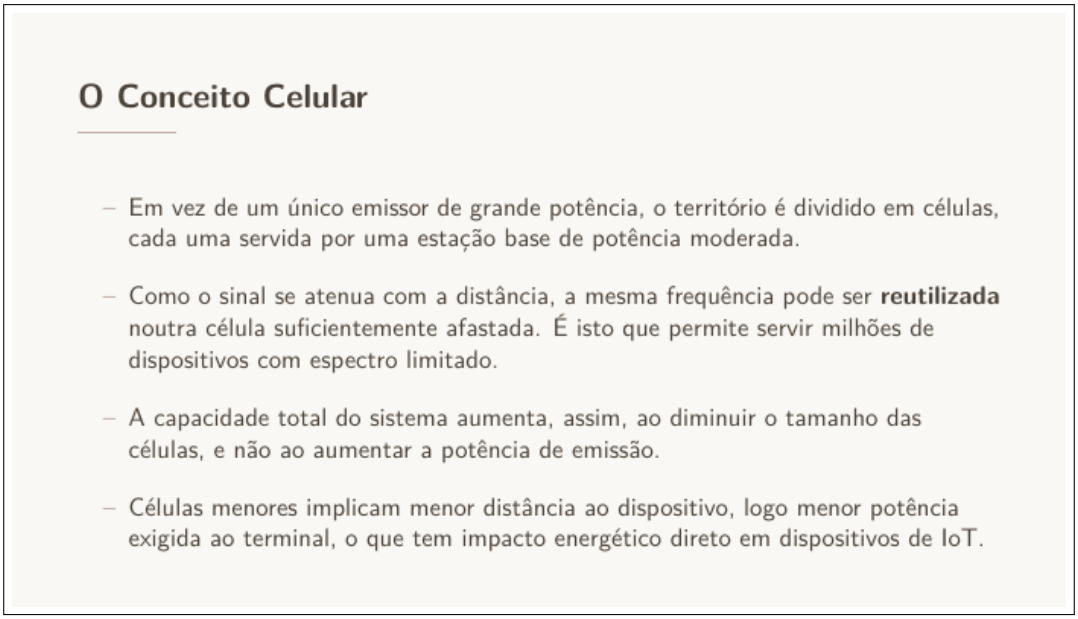
Porque células pequenas aumentam a capacidade. Como o sinal se atenua com a distância, a mesma frequência pode ser reutilizada noutra célula suficientemente afastada. A conclusão é contraintuitiva e vale a pena fixá-la: a capacidade total aumenta ao diminuir o tamanho das células, e não ao aumentar a potência. Para IoT há um efeito adicional, células menores exigem menos potência ao terminal, com impacto energético direto.

Diapositivo 59. Arquitetura de uma Rede Celular



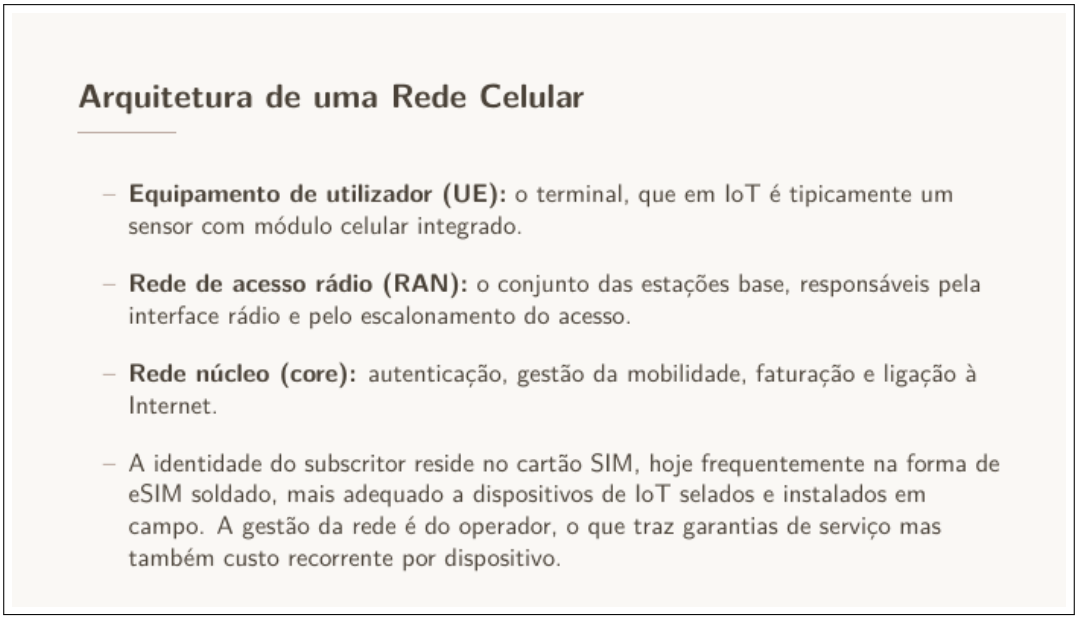
Os três blocos de uma rede celular. Equipamento de utilizador, rede de acesso rádio e rede núcleo. A nota sobre o SIM é prática: em IoT usa-se frequentemente eSIM soldado, mais adequado a dispositivos selados e instalados em campo.

Diapositivo 60. Acesso ao Meio em Redes Celulares (1/2)



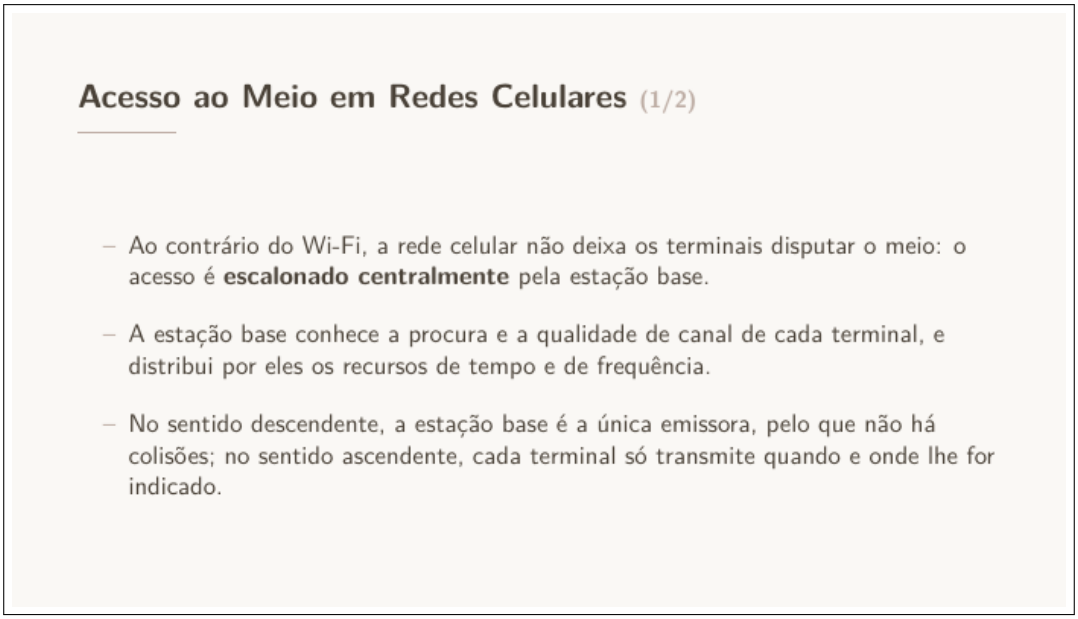
O acesso é escalonado, não disputado. Ao contrário do Wi-Fi, a rede celular não deixa os terminais disputar o meio. A estação base conhece a procura e a qualidade de canal de cada um e distribui os recursos. No sentido descendente não há colisões porque a estação base é a única emissora.

Diapositivo 61. Acesso ao Meio em Redes Celulares (2/2)



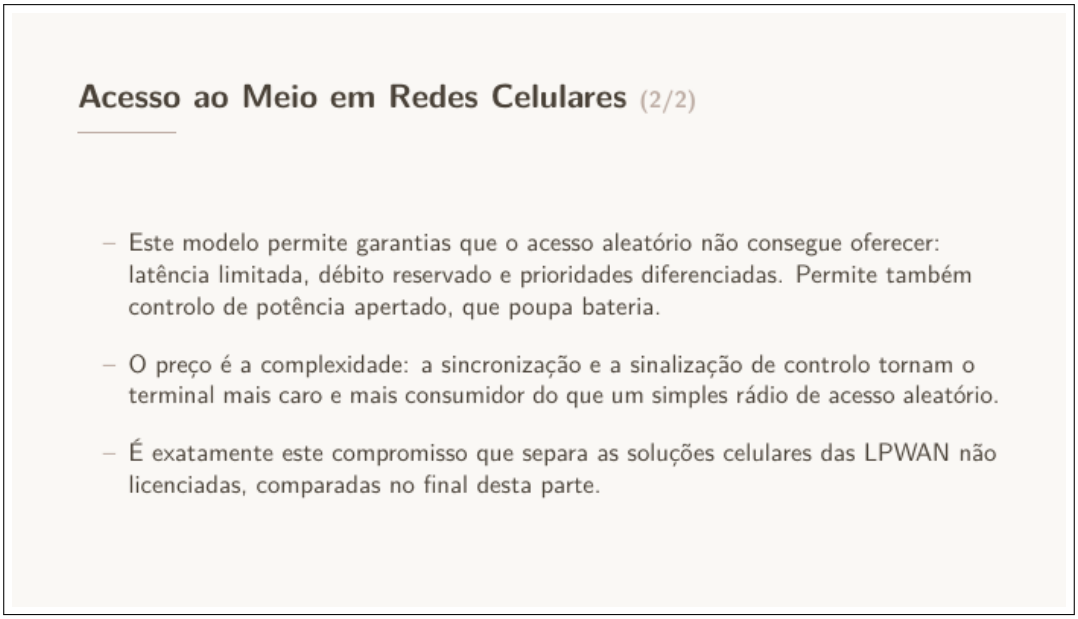
O que se ganha e o que se paga. Ganham-se garantias que o acesso aleatório não oferece: latência limitada, débito reservado e prioridades. O preço é a complexidade, que torna o terminal mais caro e mais consumidor. É exatamente este compromisso que separa as soluções celulares das LPWAN não licenciadas, comparadas no diapositivo 75.

Diapositivo 62. O Canal de Acesso Aleatório



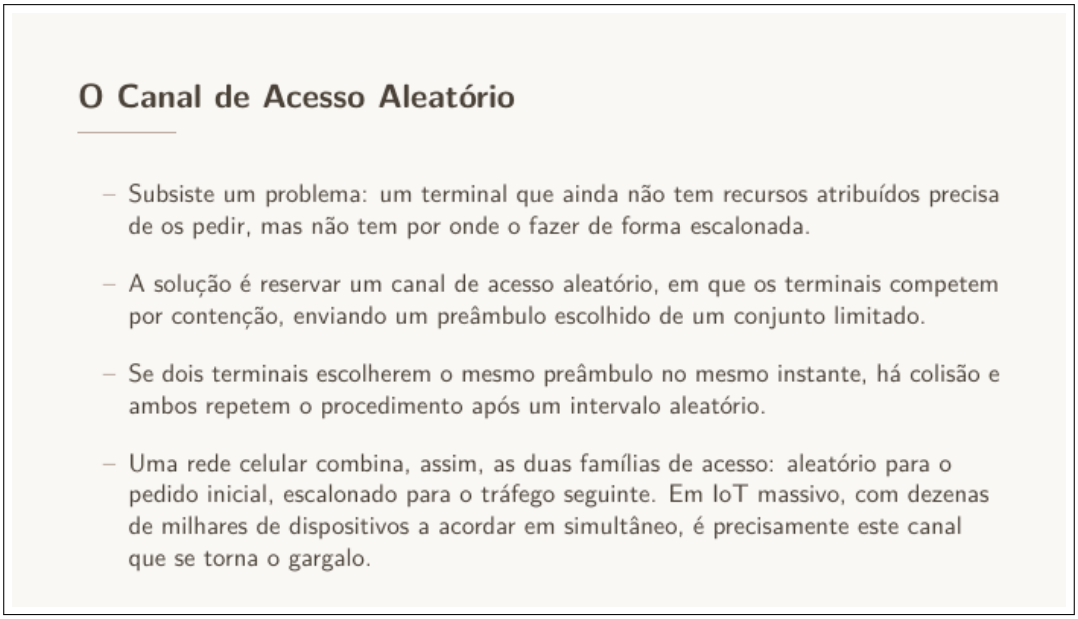
O problema do primeiro pedido. Um terminal sem recursos atribuídos precisa de os pedir, mas não tem por onde o fazer de forma escalonada. Reserva-se por isso um canal de acesso aleatório, em que se compete por contenção. A conclusão é elegante: uma rede celular combina as duas famílias, aleatório para o pedido inicial e escalonado para o tráfego seguinte. Em IoT massivo, com dezenas de milhares de dispositivos, é este canal que se torna o ponto crítico.

Diapositivo 63. Gerações e Técnicas de Múltiplo Acesso



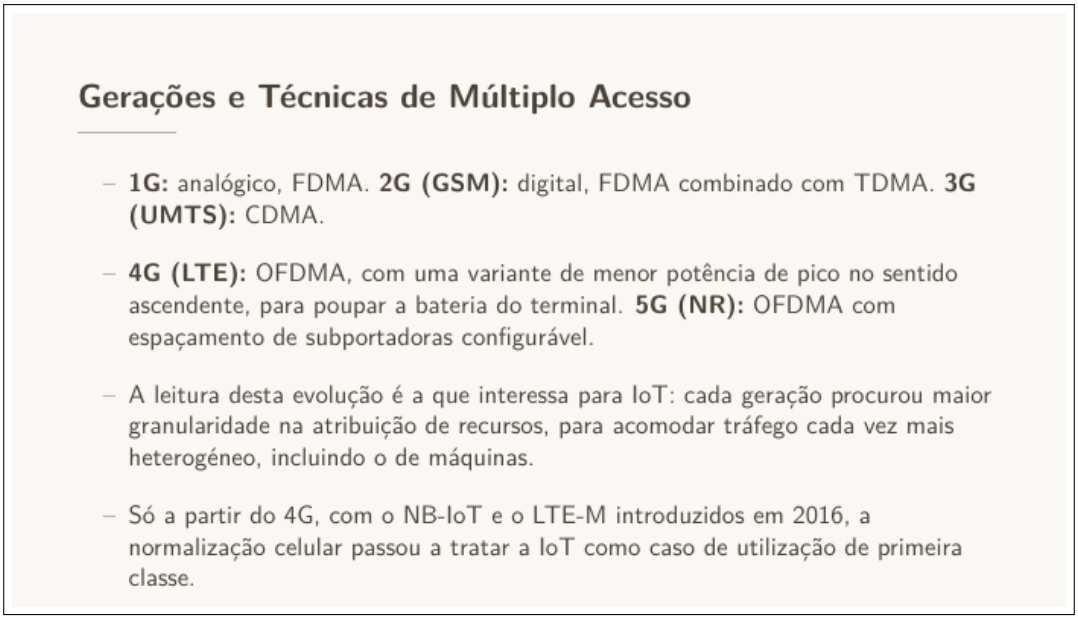
A evolução das gerações, lida para IoT. FDMA no 1G, FDMA com TDMA no 2G, CDMA no 3G, OFDMA no 4G e no 5G. A leitura útil está na terceira alínea: cada geração procurou maior granularidade na atribuição de recursos, para acomodar tráfego heterogéneo. E só a partir do 4G, com o NB-IoT e o LTE-M em 2016, a normalização celular passou a tratar a IoT como caso de primeira classe.

Diapositivo 64. Mobilidade: Handover e Roaming



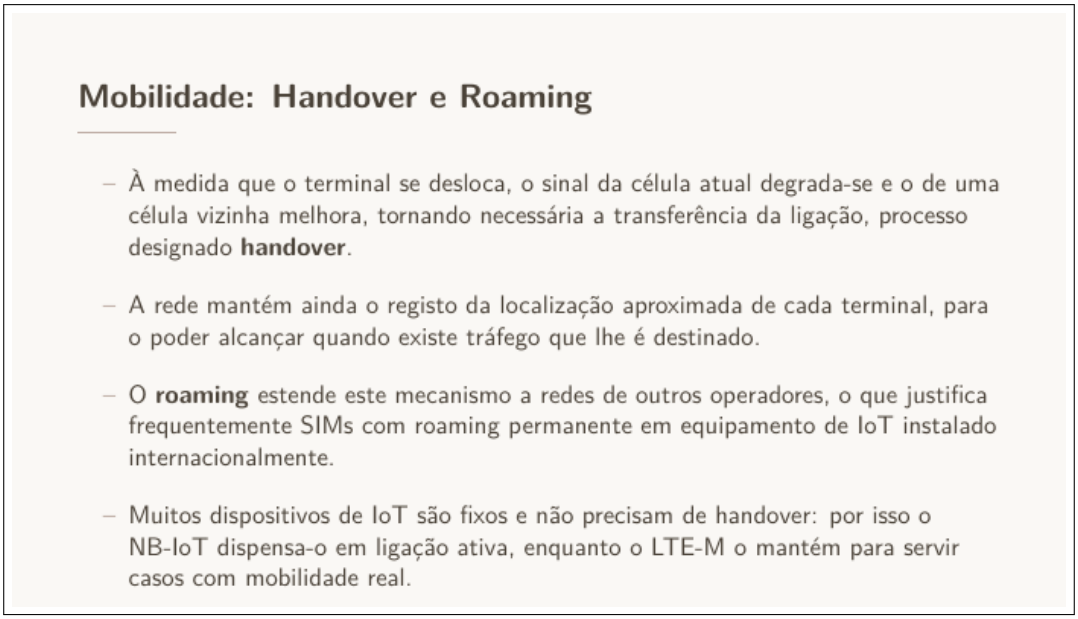
Handover, roaming e o que a IoT dispensa. O handover transfere a ligação entre células à medida que o terminal se desloca. O roaming estende o mecanismo a redes de outros operadores. A última alínea tem consequência de projeto: muitos dispositivos de IoT são fixos, e por isso o NB-IoT dispensa handover em ligação ativa, enquanto o LTE-M o mantém. É uma das diferenças que distingue as duas tecnologias.

Diapositivo 65. 5G: eMBB, URLLC e mMTC



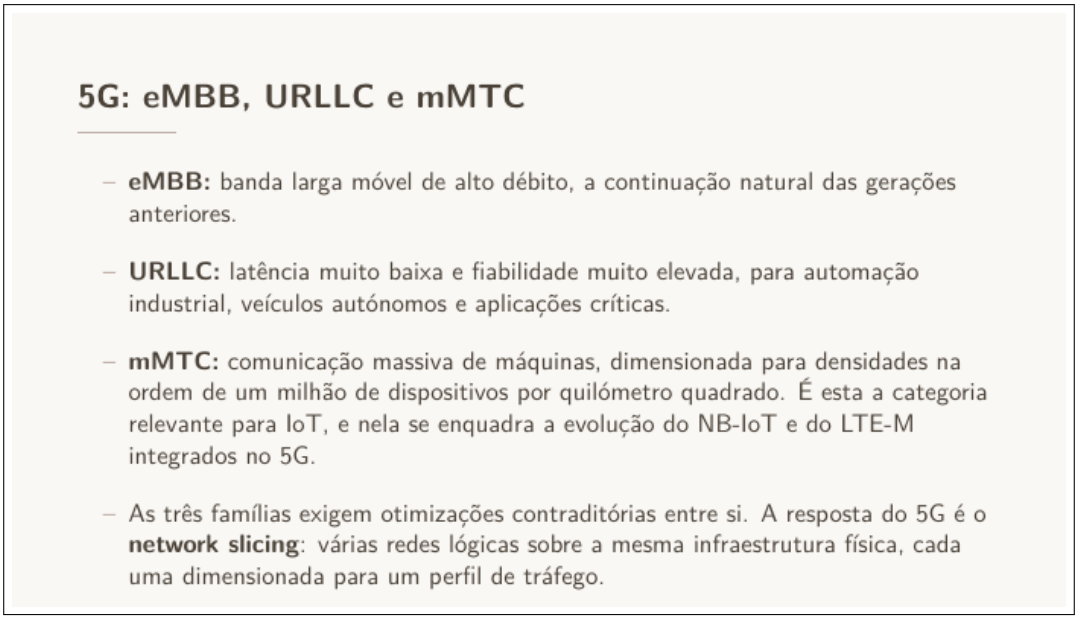
As três famílias do 5G. Banda larga de alto débito, comunicação de latência muito baixa e fiabilidade elevada, e comunicação massiva de máquinas dimensionada para um milhão de dispositivos por quilómetro quadrado. É esta última a relevante para IoT. As três exigem otimizações contraditórias, e a resposta é o network slicing: várias redes lógicas sobre a mesma infraestrutura física.

Diapositivo 66. Da Teoria de Redes às Tecnologias de IoT



A ponte para o resto do semestre. Tudo o que foi visto descreve redes concebidas para pessoas, com débito elevado, alimentação garantida e tolerância a protocolos complexos. As tecnologias de IoT resolvem os mesmos problemas sob restrições radicalmente diferentes. Cada aula seguinte pode por isso ser lida como uma resposta concreta a estes problemas gerais, com um compromisso distinto. É a chave de leitura de toda a unidade curricular.

Diapositivo 67. O Modelo de Camadas numa Solução IoT (1/2)



O mapa das tecnologias por camada, parte um. Camada física e de ligação: IEEE 802.15.4, BLE, LoRa e NB-IoT, onde se decide alcance e consumo. Camada de rede: IPv6 comprimido pelo 6LoWPAN, com encaminhamento pelo RPL, temas das Aulas 08, 09 e 10. Camada de transporte: predominantemente UDP em vez de TCP, por ser mais leve e não exigir estabelecimento de ligação.

Diapositivo 68. O Modelo de Camadas numa Solução IoT (2/2)



O mapa por camada, parte dois, e o papel do gateway. Camada de aplicação e sessão: CoAP, MQTT e AMQP, das Aulas 11 e 12. A observação decisiva é a segunda: o gateway é o ponto onde as camadas inferiores mudam. Abaixo dele, tecnologia de curto alcance; acima, IP convencional. É a função do gateway M2M da Parte I, agora descrita com o vocabulário técnico adequado.

Diapositivo 69. Acesso ao Meio e Consumo Energético (1/2)



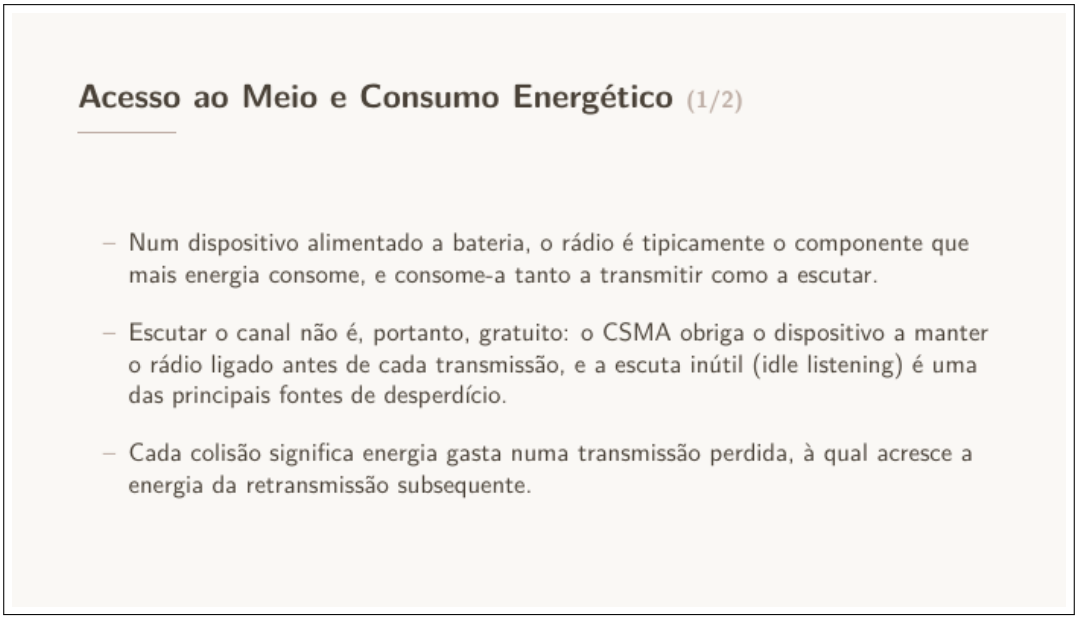
Escutar também gasta energia. O rádio é tipicamente o componente que mais consome, e consome tanto a transmitir como a escutar. Daqui decorre uma crítica ao CSMA que raramente se formula: obriga a manter o rádio ligado antes de cada transmissão, e a escuta inútil é uma fonte importante de desperdício. Cada colisão acrescenta ainda a energia da retransmissão.

Diapositivo 70. Acesso ao Meio e Consumo Energético (2/2)



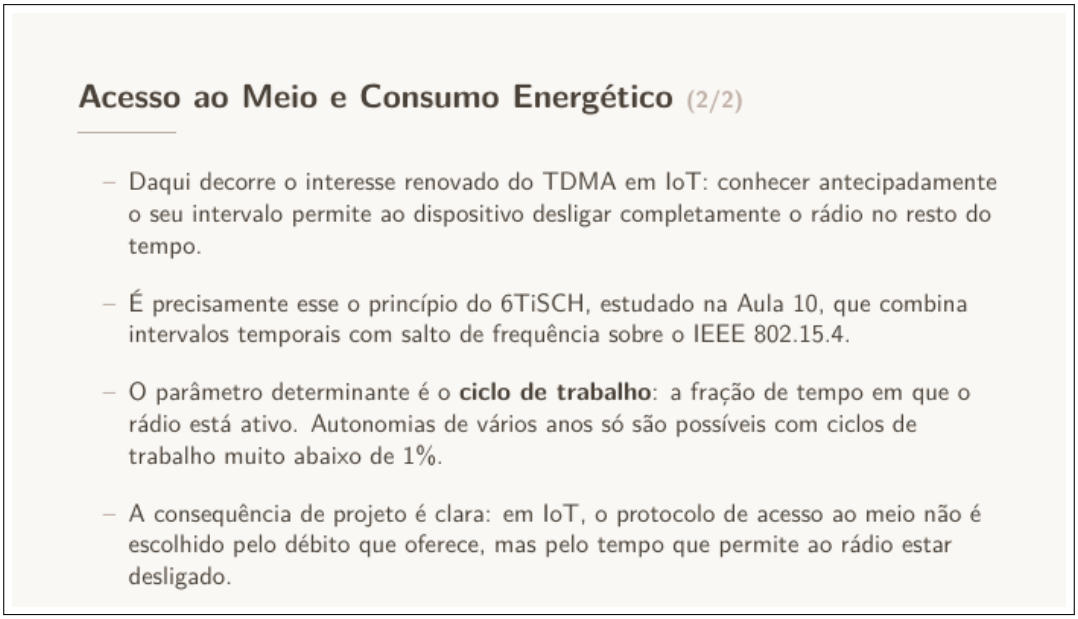
O ciclo de trabalho como critério de projeto. Daqui decorre o interesse renovado do TDMA em IoT: conhecer antecipadamente o seu intervalo permite desligar o rádio no resto do tempo. É o princípio do 6TiSCH da Aula 10. A consequência final é a afirmação mais importante desta parte: em IoT, o protocolo de acesso ao meio não é escolhido pelo débito que oferece, mas pelo tempo que permite ao rádio estar desligado.

Diapositivo 71. Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (1/2)



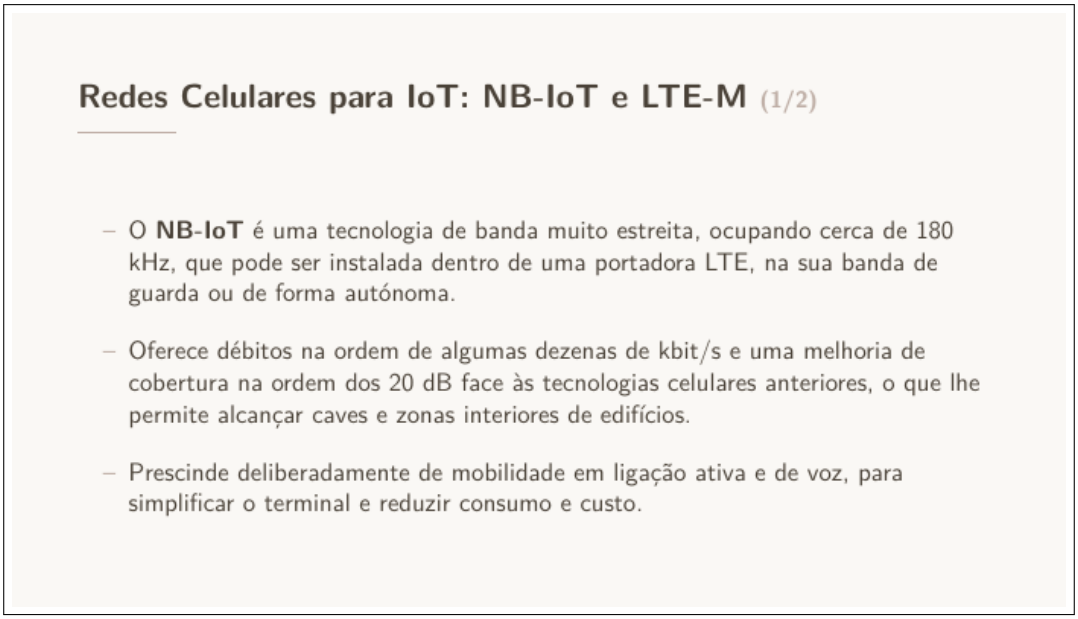
NB-IoT. Banda muito estreita, cerca de 180 kHz, instalável dentro de uma portadora LTE, na banda de guarda ou de forma autónoma. Débitos de algumas dezenas de kbit/s e melhoria de cobertura na ordem dos 20 dB. Prescinde deliberadamente de mobilidade em ligação ativa e de voz. A palavra deliberadamente é importante: são omissões de projeto para simplificar o terminal, não limitações.

Diapositivo 72. Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (2/2)



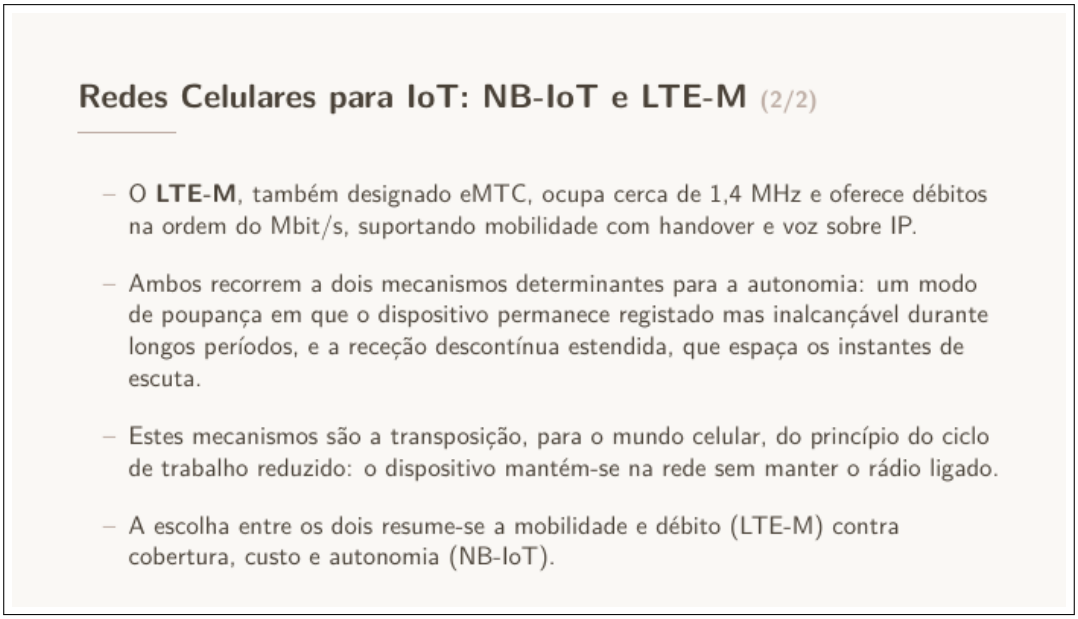
LTE-M e os mecanismos de autonomia. Ocupa cerca de 1,4 MHz, oferece débitos na ordem do Mbit/s e suporta mobilidade e voz. Ambas as tecnologias recorrem a um modo de poupança em que o dispositivo permanece registado mas inalcançável. É a transposição, para o mundo celular, do princípio do ciclo de trabalho reduzido. A escolha entre as duas resume-se a mobilidade e débito contra cobertura, custo e autonomia.

Diapositivo 73. Celular Licenciado e LPWAN Não Licenciado



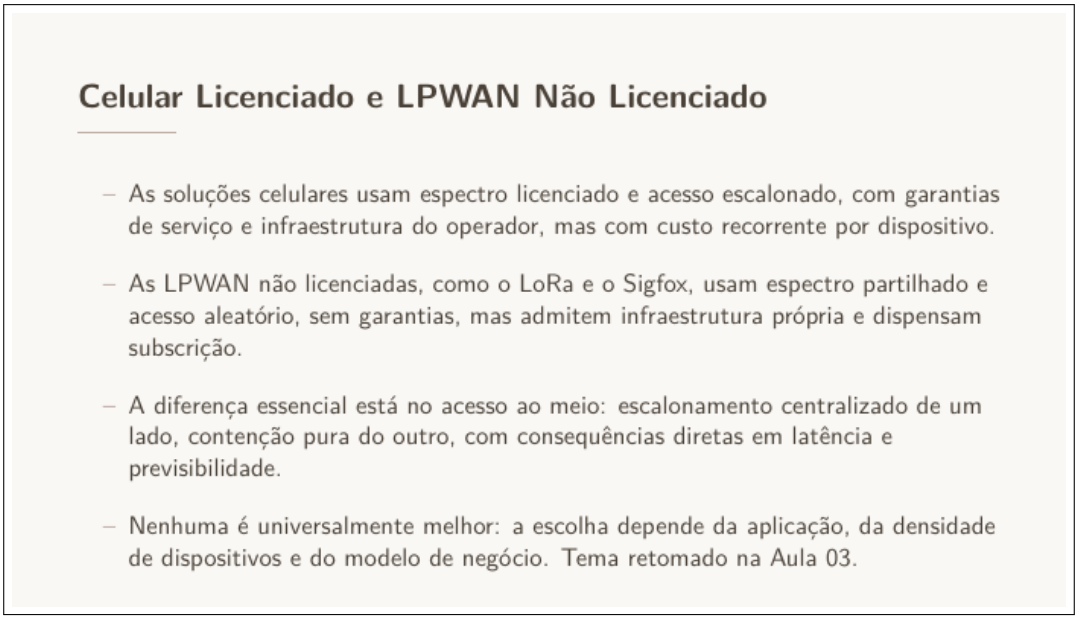
Licenciado contra não licenciado. As soluções celulares usam espectro licenciado e acesso escalonado, com garantias mas com custo recorrente. As LPWAN não licenciadas usam espectro partilhado e acesso aleatório, sem garantias mas sem subscrição. A diferença essencial está no acesso ao meio, com consequências diretas em latência e previsibilidade. O tema é retomado na Aula 03.

Diapositivo 74. Síntese da Parte II



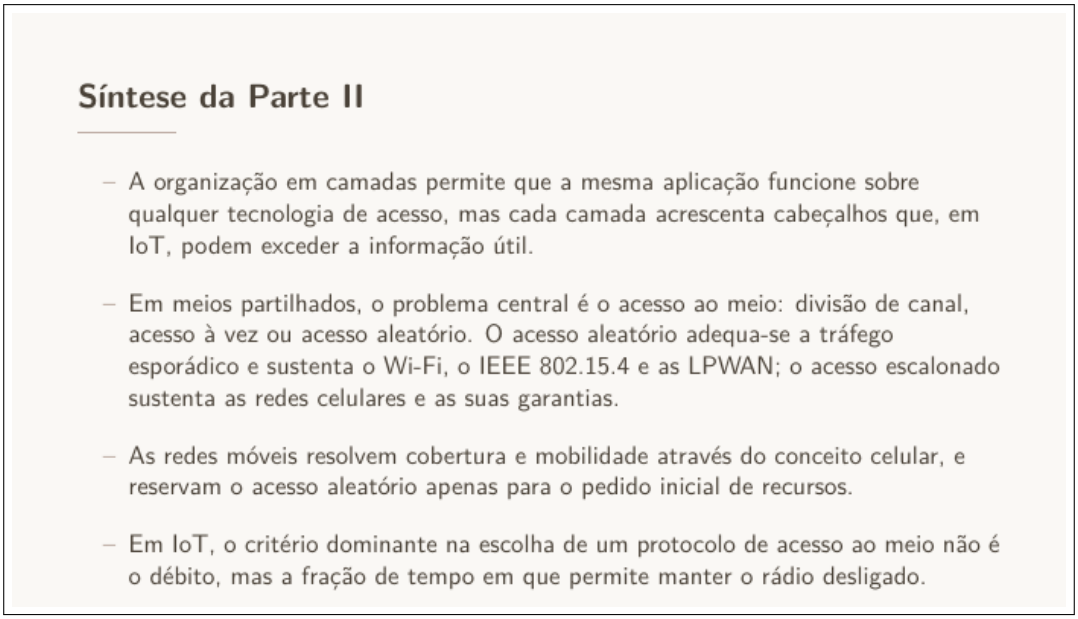
Síntese da Parte II. As camadas permitem independência entre aplicação e tecnologia, mas acrescentam cabeçalhos que em IoT podem exceder a informação útil. Em meios partilhados o problema central é o acesso ao meio. As redes móveis resolvem cobertura e mobilidade pelo conceito celular. A conclusão final repete, por ser essencial: em IoT o critério dominante não é o débito, mas a fração de tempo em que o rádio pode estar desligado.

Diapositivo 75. Classificação das Redes por Âmbito Espacial (1/2)



Classificar redes pela extensão. A extensão física condiciona diretamente a tecnologia utilizável. À escala mais reduzida ficam o NFC e as redes corporais, com alcances de centímetros a poucos metros. Seguem-se as pessoais, domésticas e locais.

Diapositivo 76. Classificação das Redes por Âmbito Espacial (2/2)



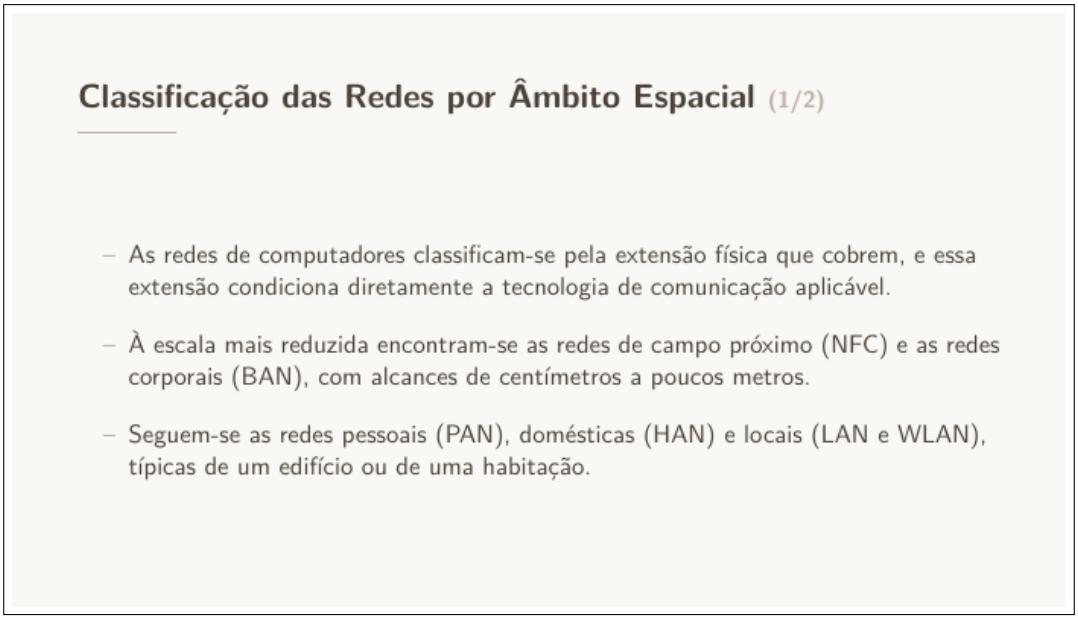
Escalas superiores e a coexistência. Campus, metropolitanas e de área alargada, até à Internet. A observação final é a que interessa: numa solução de IoT coexistem habitualmente várias destas escalas, com sensores numa PAN, agregados num gateway, que comunica com a cloud. Não se escolhe uma escala, articulam-se várias.

Diapositivo 77. Características das Comunicações em IoT (1/2)



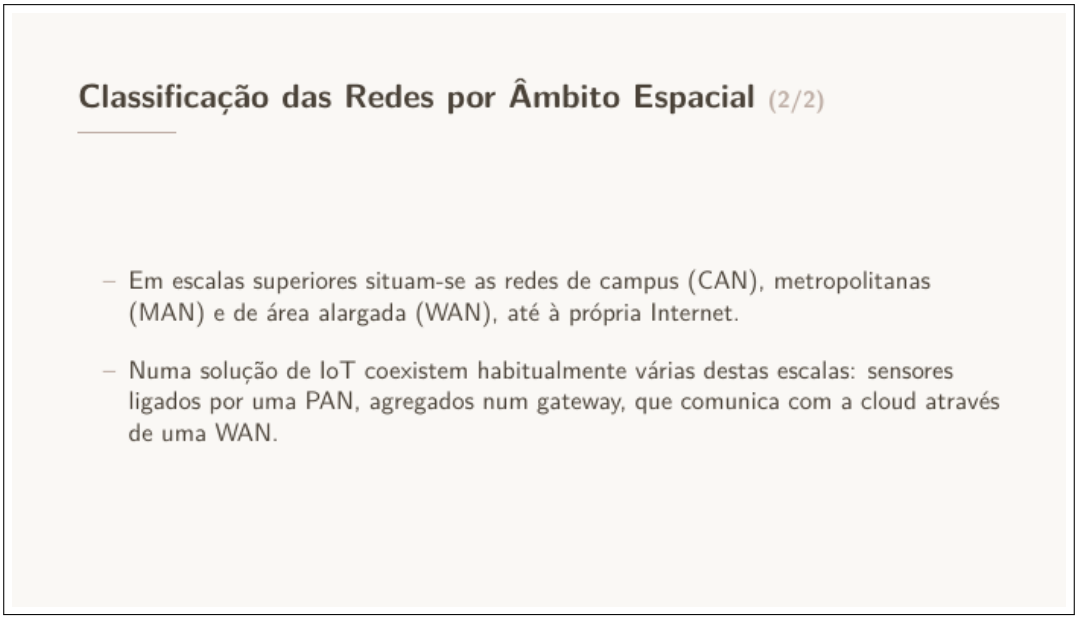
O que distingue as comunicações de IoT. Baixo custo por dispositivo, dado o número elevado de nós. Baixo consumo e autonomia medida em anos. Número muito elevado de ligações simultâneas.

Diapositivo 78. Características das Comunicações em IoT (2/2)



Débito modesto e dispositivos limitados. Os requisitos de débito são variáveis mas quase sempre modestos face aos das comunicações humanas. Os dispositivos têm processamento e armazenamento reduzidos, o que exige protocolos simples. Esta última restrição explica por que motivo não se usa simplesmente HTTP sobre TCP em todos os casos, questão retomada na Aula 11.

Diapositivo 79. Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (1/2)



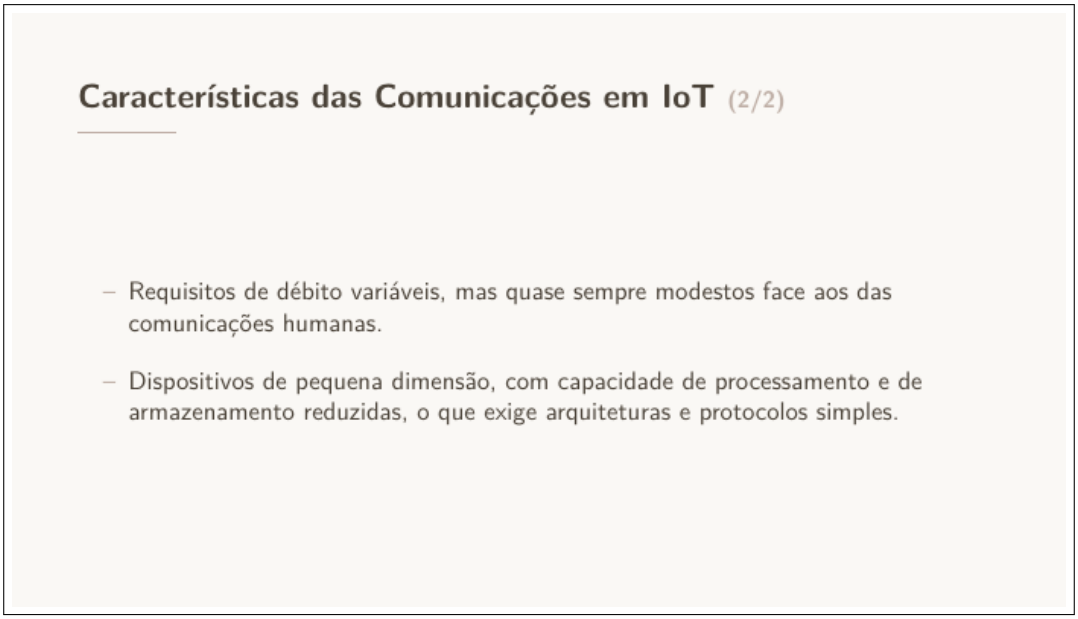
Porque não existe uma tecnologia universal. Os requisitos variam de forma significativa entre cenários. A largura de banda difere entre um sensor de temperatura e uma câmara. O alcance separa aplicações confinadas a um edifício de aplicações regionais. A autonomia é determinante em dispositivos a bateria.

Diapositivo 80. Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (2/2)



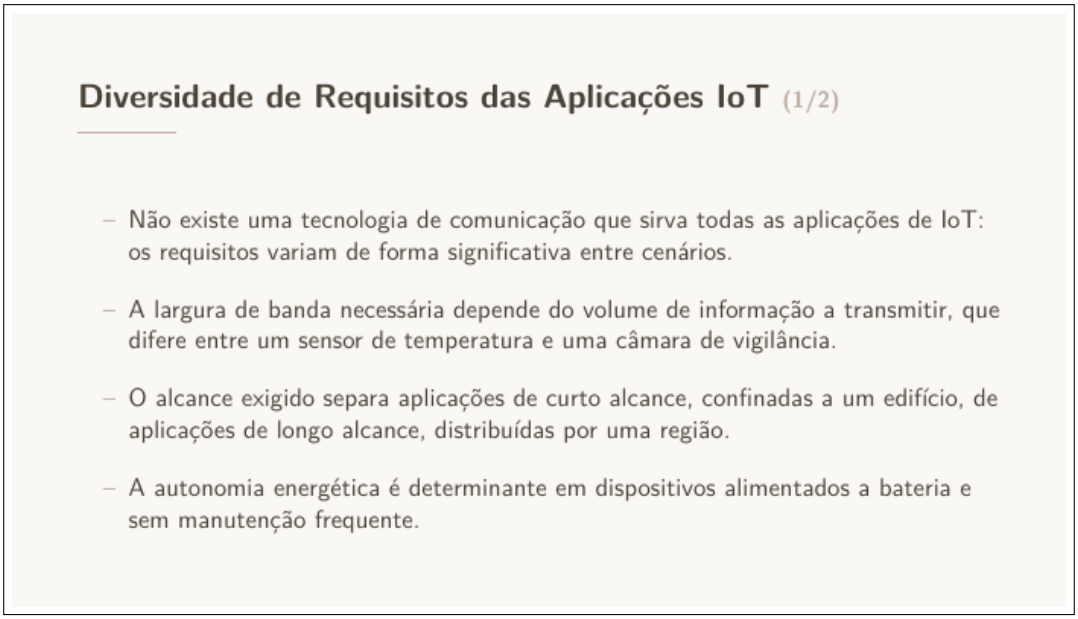
Qualidade de serviço e a resposta regulatória. Os requisitos de qualidade variam com a criticidade da aplicação. A conclusão liga a diversidade técnica à regulação: é esta variedade que justifica a disponibilização de espectro em várias bandas, adequadas a casos de uso distintos.

Diapositivo 81. Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (1/2)



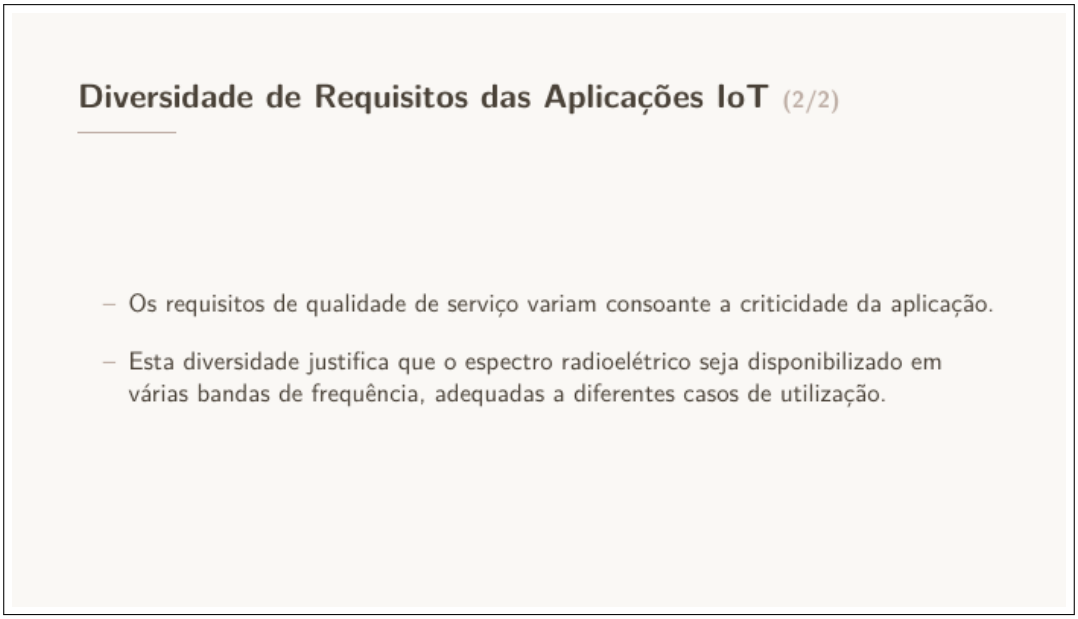
A cadeia, de baixo para cima. Sensores e atuadores na base, ligados por tecnologias de curto alcance. Gateways que agregam o tráfego local. Infraestrutura de transporte por rede celular, fibra, cabo ou satélite.

Diapositivo 82. Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (2/2)



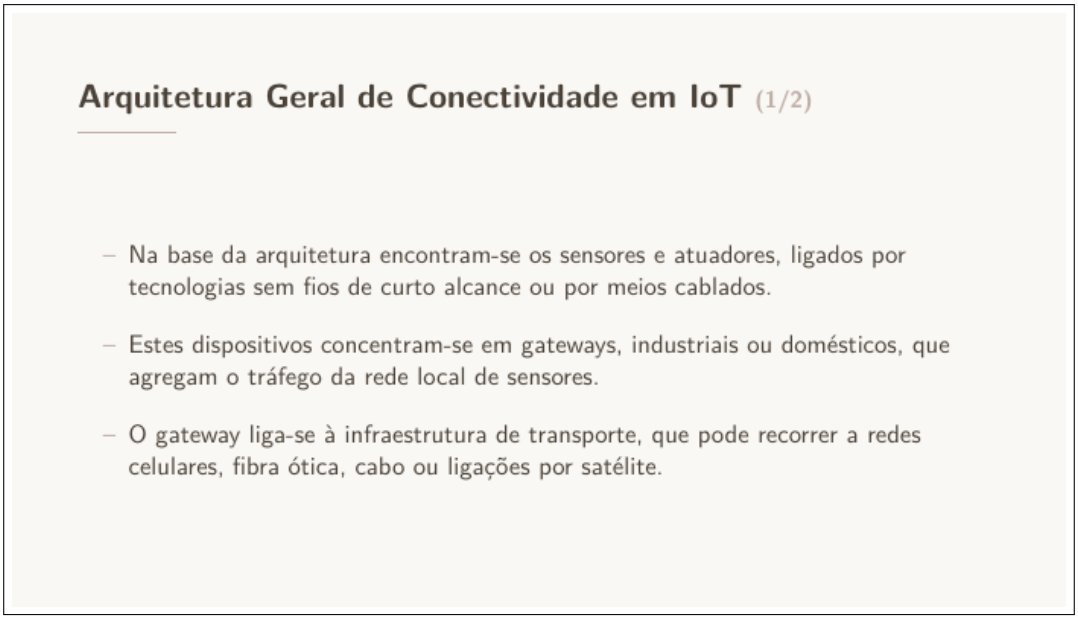
O topo da cadeia e a razão da coexistência. No topo, armazenamento na cloud e camadas de análise. A frase final responde a uma dúvida frequente: cada segmento impõe requisitos distintos, e é essa diferença que explica a coexistência de várias tecnologias numa mesma solução. Não é redundância nem falta de normalização.

Diapositivo 83. Panorama de Soluções Técnicas (1/2)



As três famílias de soluções. Celulares M2M, com NB-IoT, eMTC e LTE V2X em espectro licenciado. Não celulares de longo alcance, com LoRa, Sigfox, Ingenu e Weightless. De curto alcance, com Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi, NFC e RFID. A maioria destas será estudada em detalhe ao longo do semestre.

Diapositivo 84. Panorama de Soluções Técnicas (2/2)



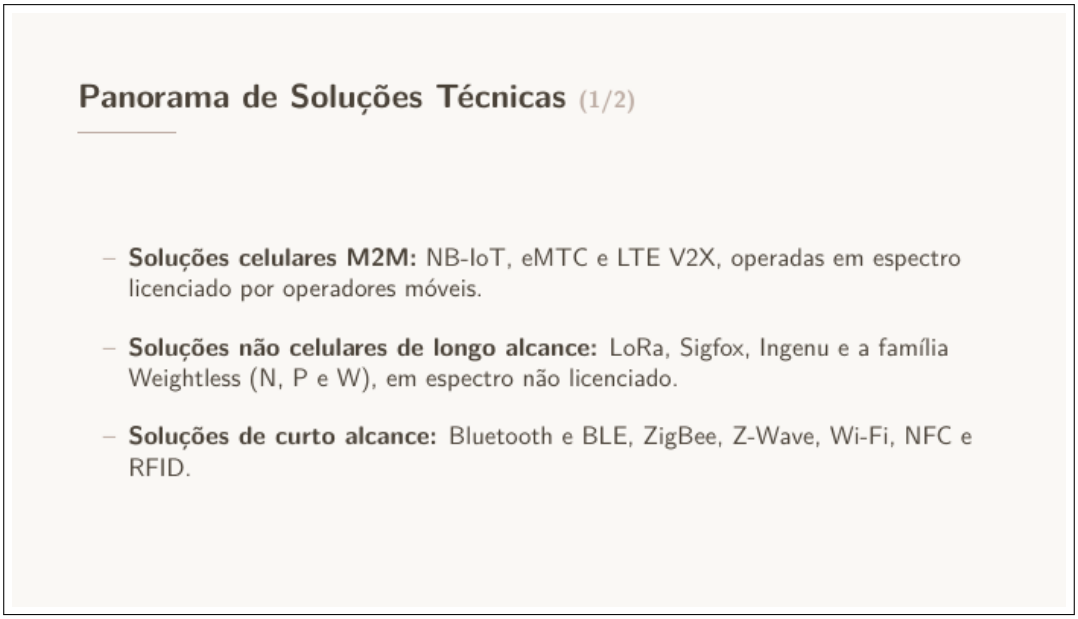
Variantes de Wi-Fi e soluções cabladas. O IEEE 802.11ah foi concebido para maior alcance e menor consumo, e o 802.11p para comunicações veiculares. As soluções cabladas, Ethernet e Powerline, aplicam-se quando existe infraestrutura fixa.

Diapositivo 85. Espectro Licenciado e Não Licenciado (1/2)



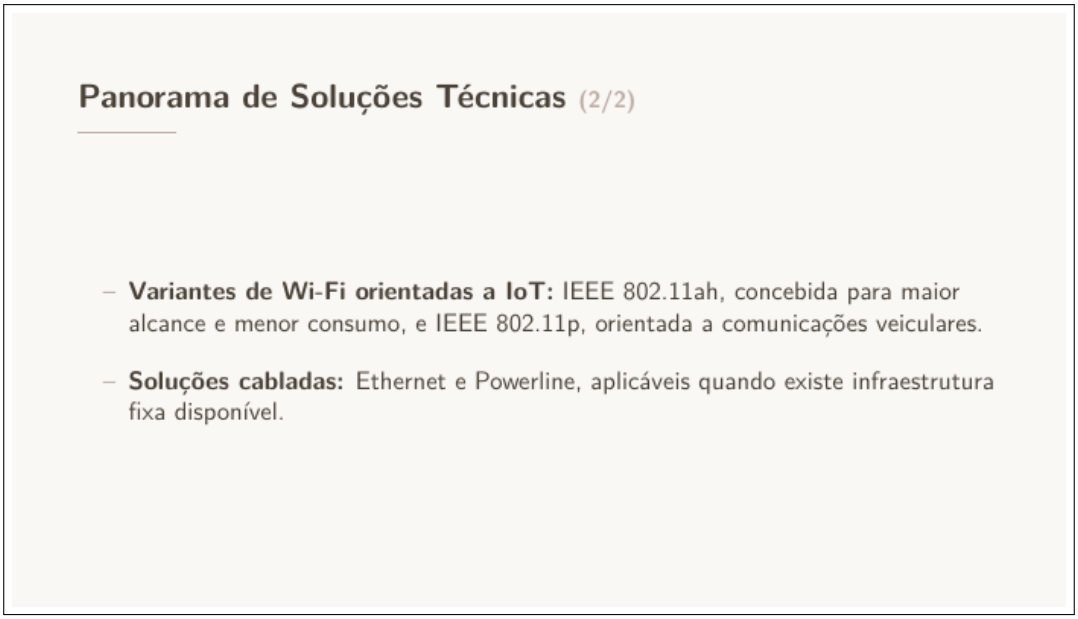
Os dois regimes de espectro. O licenciado é atribuído mediante licença e oferece melhor gestão de interferência, segurança e fiabilidade. O não licenciado dispensa taxas, o que reduz custo, mas sujeita-se a limites regulamentares de emissão e não garante qualidade de serviço.

Diapositivo 86. Espectro Licenciado e Não Licenciado (2/2)



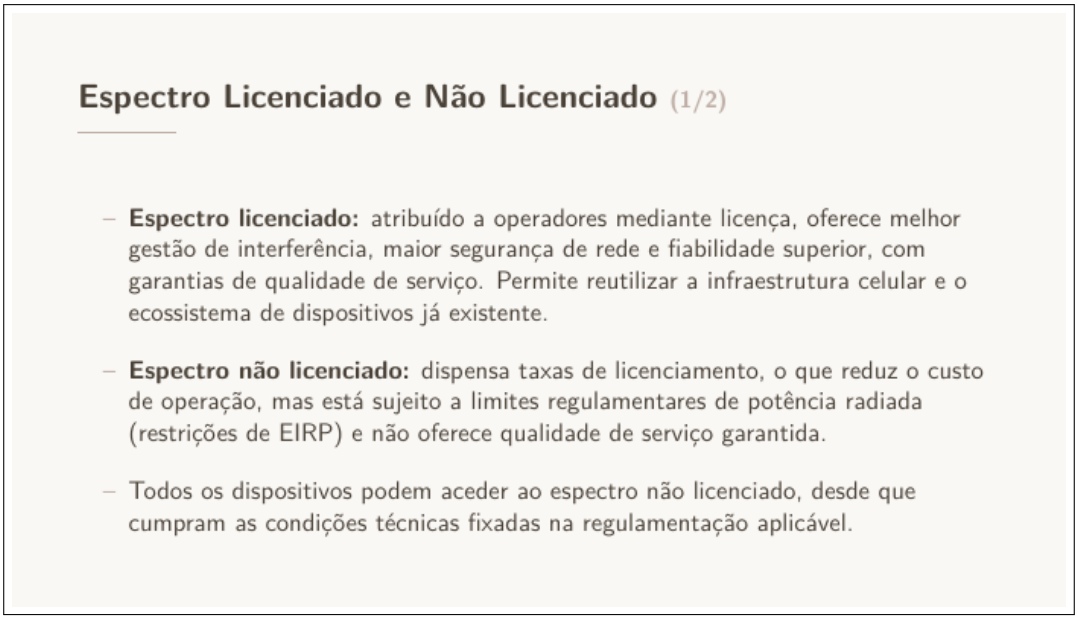
Quando cada um se aplica. Aplicações de curto alcance e tolerantes a atraso são os casos típicos do espectro não licenciado. A escolha resume-se a um compromisso entre custo de operação e garantias de serviço. É o mesmo compromisso já formulado no diapositivo 75, agora do ponto de vista regulatório.

Diapositivo 87. Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (1/2)



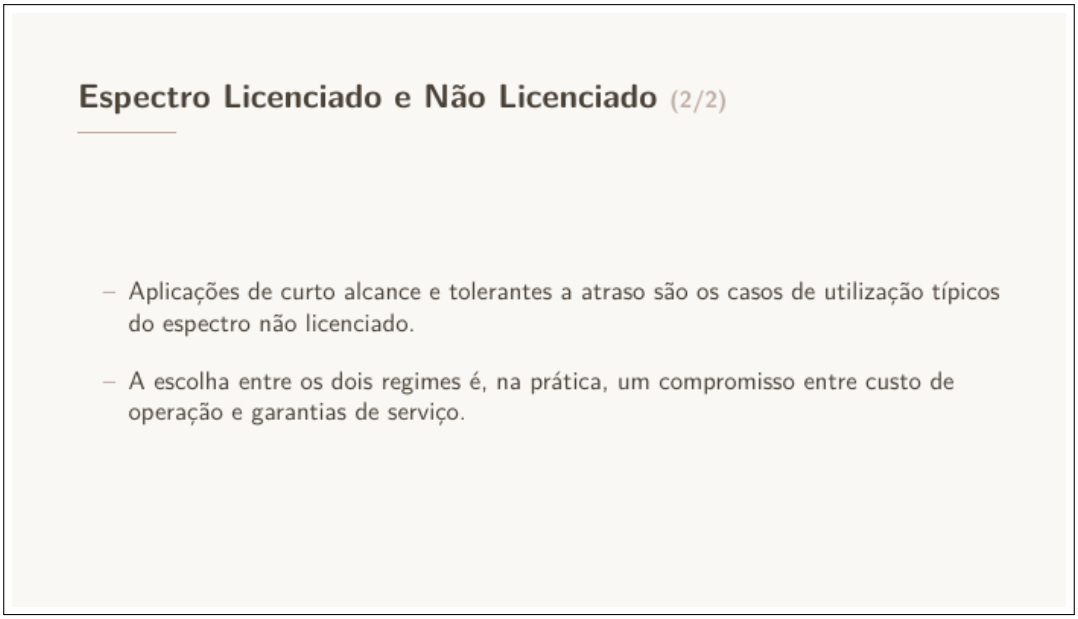
Ethernet: as vantagens. Baixo custo, elevada fiabilidade e largura de banda muito superior às alternativas sem fios. Permite alimentar dispositivos pelo próprio cabo através de Power over Ethernet. Exige porém ligação permanente por cabo, o que restringe mobilidade e encarece a instalação em edifícios já construídos.

Diapositivo 88. Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (2/2)



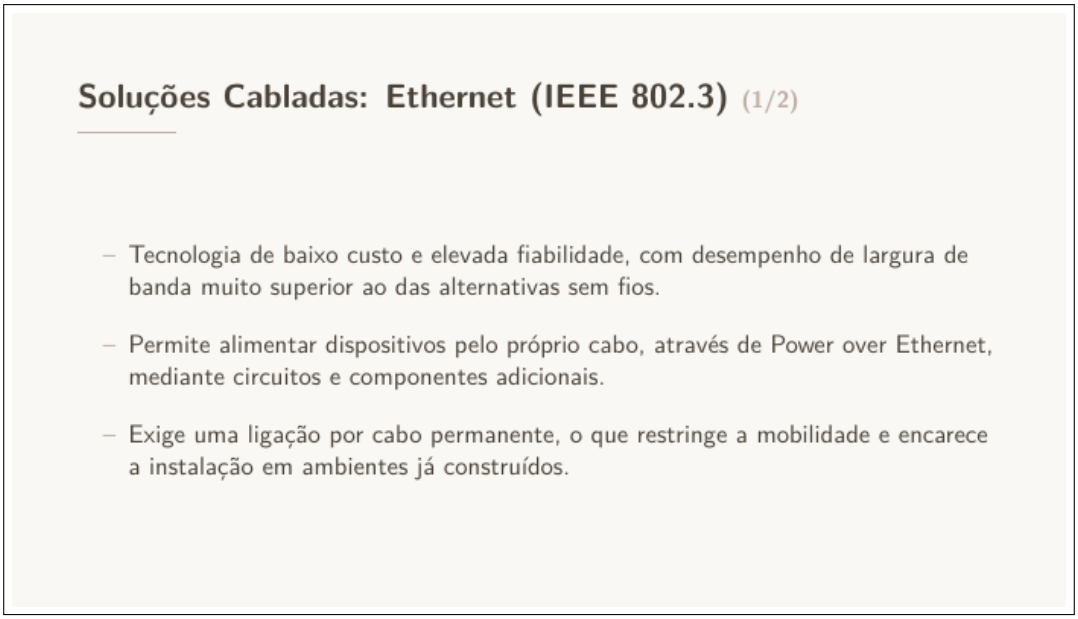
Ethernet: porque não serve para sensores a bateria. O consumo é elevado e contínuo, na ordem dos 200 a 300 mA, incompatível com alimentação a bateria. O conector é volumoso, o que limita a aplicação em dispositivos pequenos. Estas duas limitações, e não o desempenho, é que excluem a Ethernet da maioria dos cenários de IoT.

Diapositivo 89. Soluções Cabladas: PowerLAN (1/2)



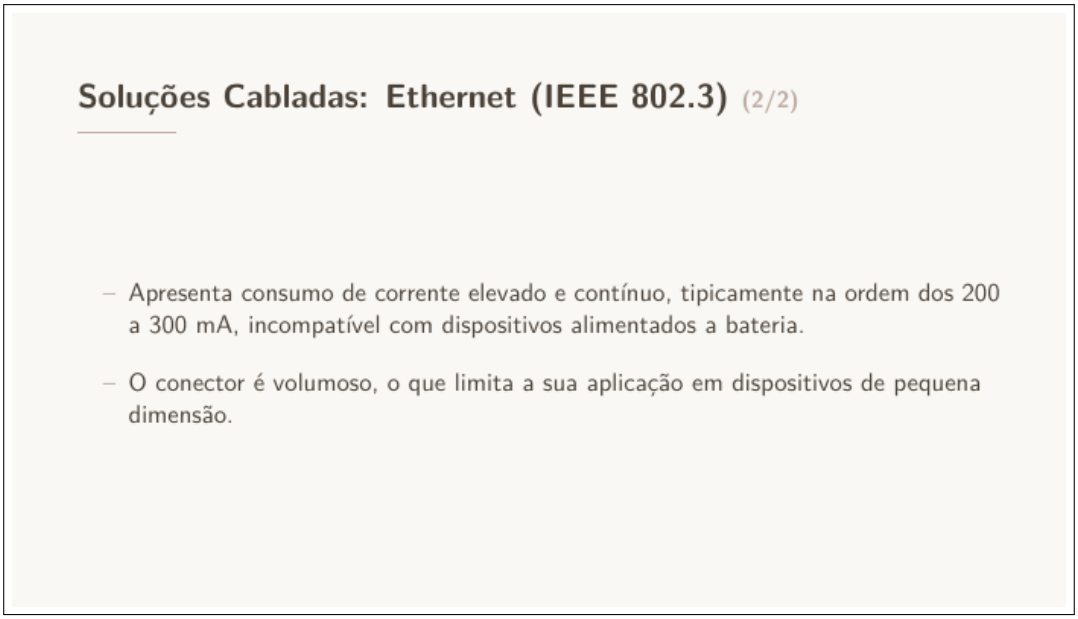
PowerLAN e uma confusão a evitar. Consiste em transportar tramas Ethernet sobre a rede elétrica existente. A segunda alínea previne um erro frequente: não confundir com Power over Ethernet. Nesta, a rede de dados transporta energia; na PowerLAN, a rede elétrica transporta dados. São conceitos inversos.

Diapositivo 90. Soluções Cabladas: PowerLAN (2/2)



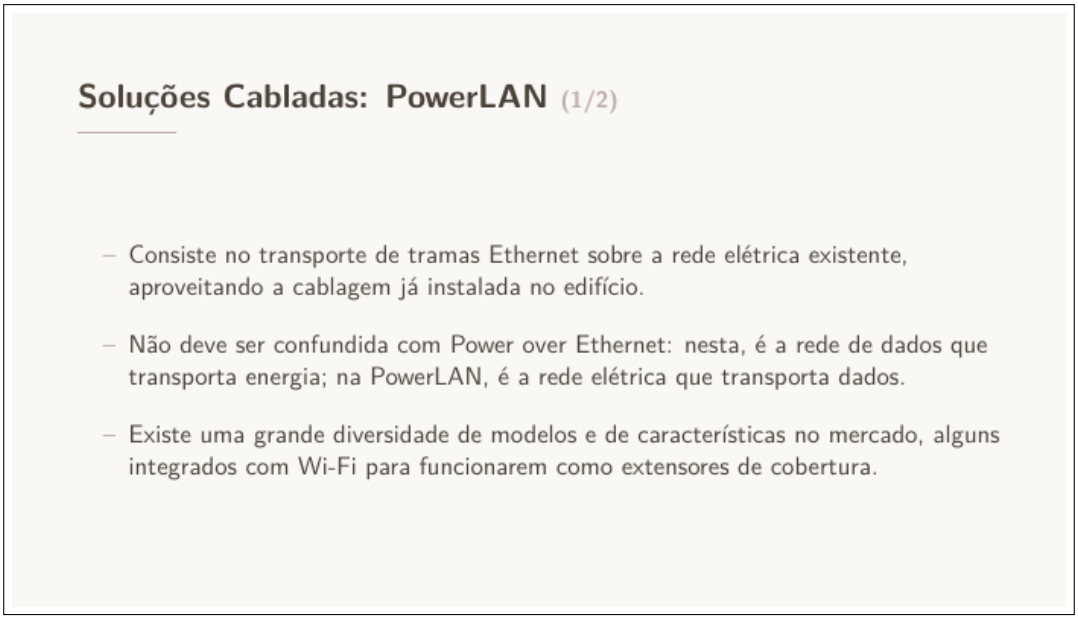
O desempenho real da PowerLAN. As velocidades anunciadas podem atingir 2 Gbit/s, mas o desempenho real depende fortemente da distância e da qualidade da instalação elétrica. O ruído introduzido por outros equipamentos ligados à mesma rede pode comprometer a ligação. É um exemplo útil de como um valor de catálogo pode afastar-se do comportamento em campo.

Diapositivo 91. RFID: Identificação por Radiofrequência (1/2)



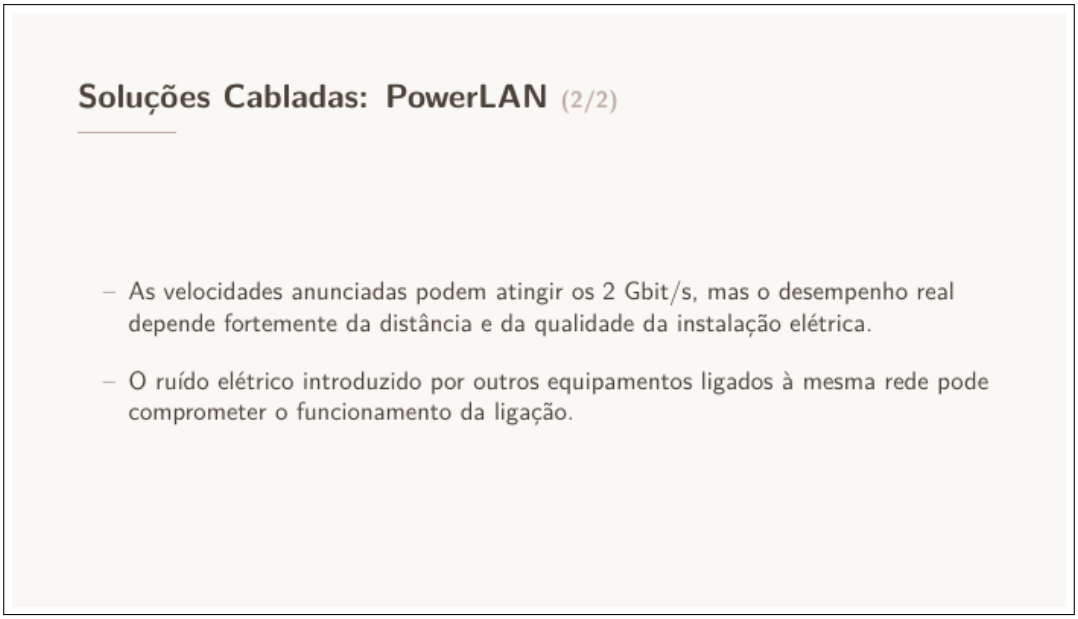
O que é o RFID. Usa ondas rádio para ler informação de uma etiqueta associada a um objeto, sem necessidade de linha de vista. Um sistema compõe-se de etiqueta, leitor e antena. A tecnologia tem origem em trabalhos dos anos 40, o que a torna bastante anterior ao próprio termo Internet das Coisas.

Diapositivo 92. RFID: Identificação por Radiofrequência (2/2)



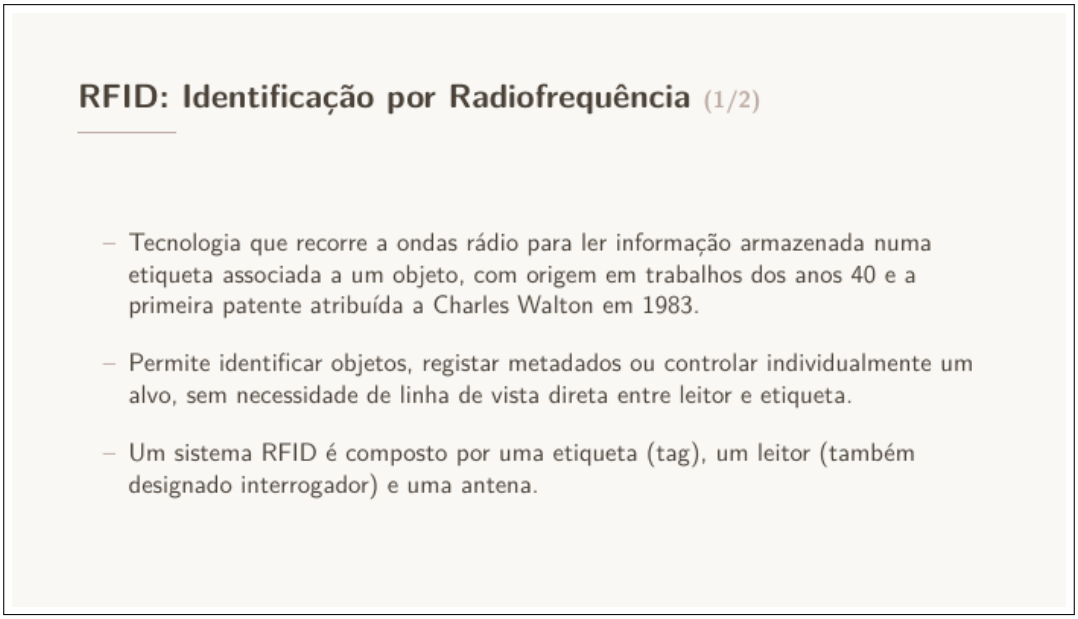
Composição da etiqueta e bandas. A etiqueta integra um microchip e uma antena, e contém tipicamente um número de série único. Opera em várias gamas: LF entre 125 e 134 kHz, HF a 13,56 MHz e UHF a 433 MHz e entre 860 e 915 MHz. A banda HF é a mesma do NFC, o que não é coincidência.

Diapositivo 93. RFID: Princípio de Funcionamento (1/2)



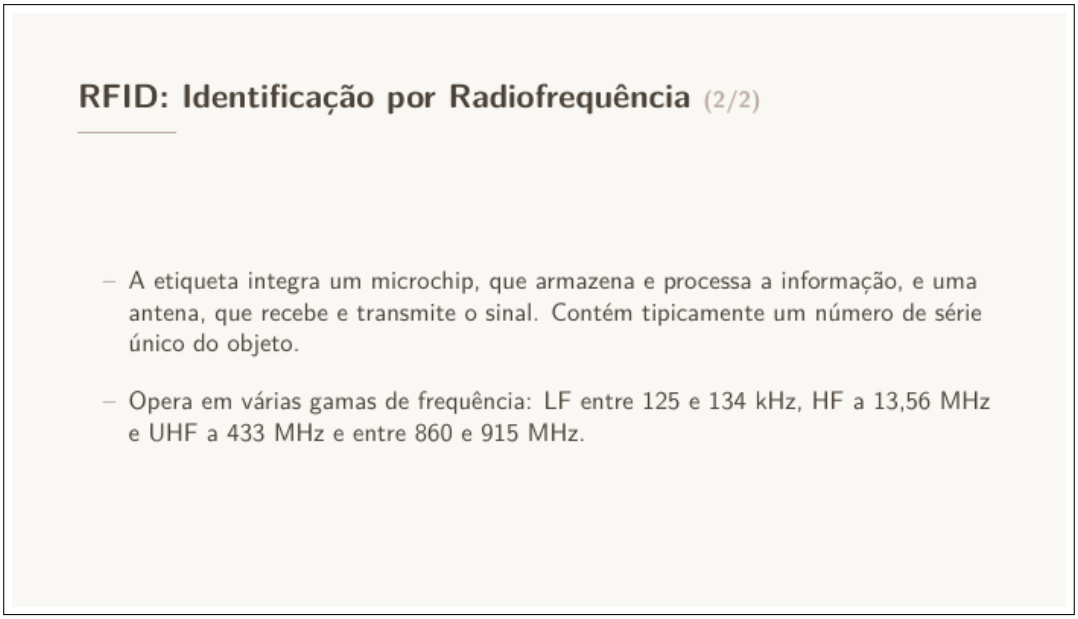
Como a etiqueta obtém energia. As bobines do leitor criam um campo magnético. A antena da etiqueta recebe essa excitação, que lhe permite responder. Nas etiquetas passivas, a energia recebida alimenta o próprio circuito, o que dispensa bateria. É este mecanismo que explica a longevidade referida no diapositivo 98.

Diapositivo 94. RFID: Princípio de Funcionamento (2/2)



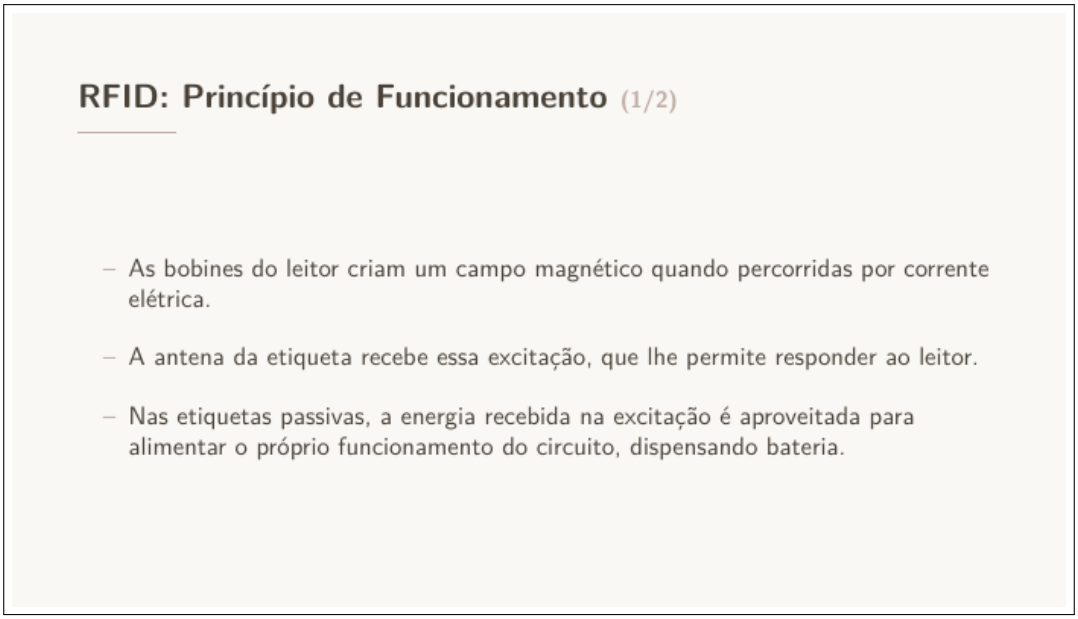
O que a etiqueta devolve. A resposta pode ser um simples identificador ou a resposta a um desafio enviado pelo leitor. A segunda hipótese é a que permite aplicações com requisitos de autenticação. O leitor liga-se normalmente a um computador ou a uma rede, onde a informação é processada.

Diapositivo 95. Etiquetas RFID Passivas e Ativas (1/2)



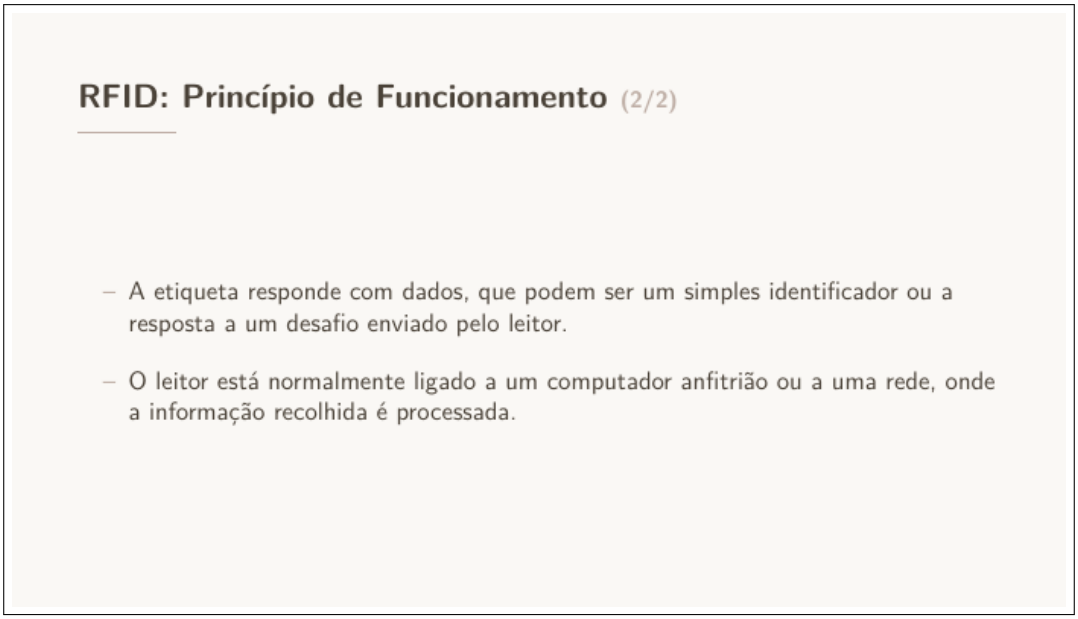
Etiquetas passivas: vantagens. Não contêm bateria e usam a energia da onda rádio do interrogador. Daí decorrem três vantagens: funcionam sem bateria com vida útil superior a vinte anos, têm custo de fabrico reduzido e são muito pequenas. É esta combinação que permite aplicá-las a bens de consumo em grande escala.

Diapositivo 96. Etiquetas RFID Passivas e Ativas (2/2)



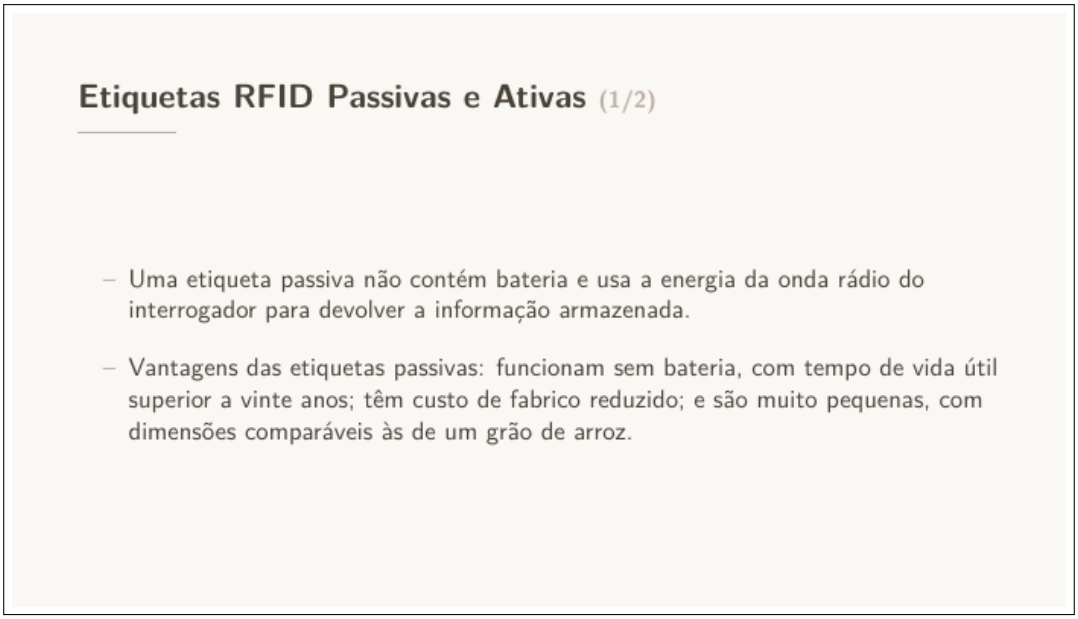
Passivas contra ativas. As passivas só podem ser lidas a distâncias muito curtas e dificilmente integram sensores. As ativas dispõem de bateria própria, o que aumenta o alcance e permite funcionalidades adicionais, a troco de custo, dimensão e vida útil limitada. A escolha entre as duas é um caso particular do compromisso geral formulado no diapositivo 116.

Diapositivo 97. NFC: Near Field Communication (1/2)



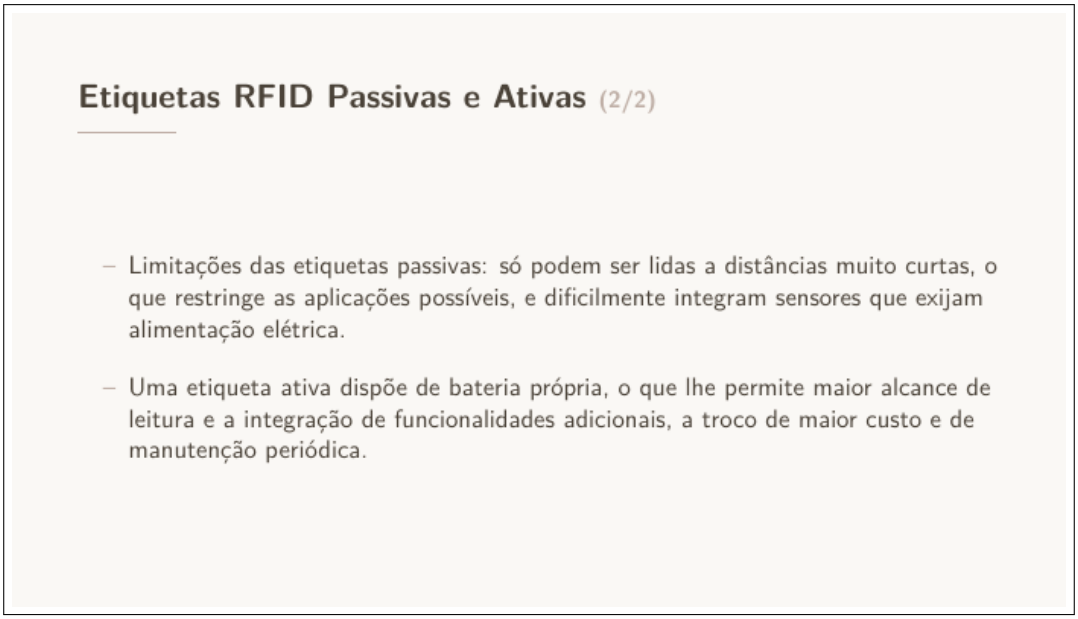
O que é o NFC. Comunicação entre dispositivos a muito curta distância, tipicamente entre 0 e 2 cm. Constitui um subconjunto do RFID, concebido para grande proximidade. A distinção técnica está na terceira alínea: recorre a campos eletromagnéticos de indução, ao contrário do Bluetooth e do Wi-Fi, que assentam em transmissão rádio propriamente dita.

Diapositivo 98. NFC: Near Field Communication (2/2)



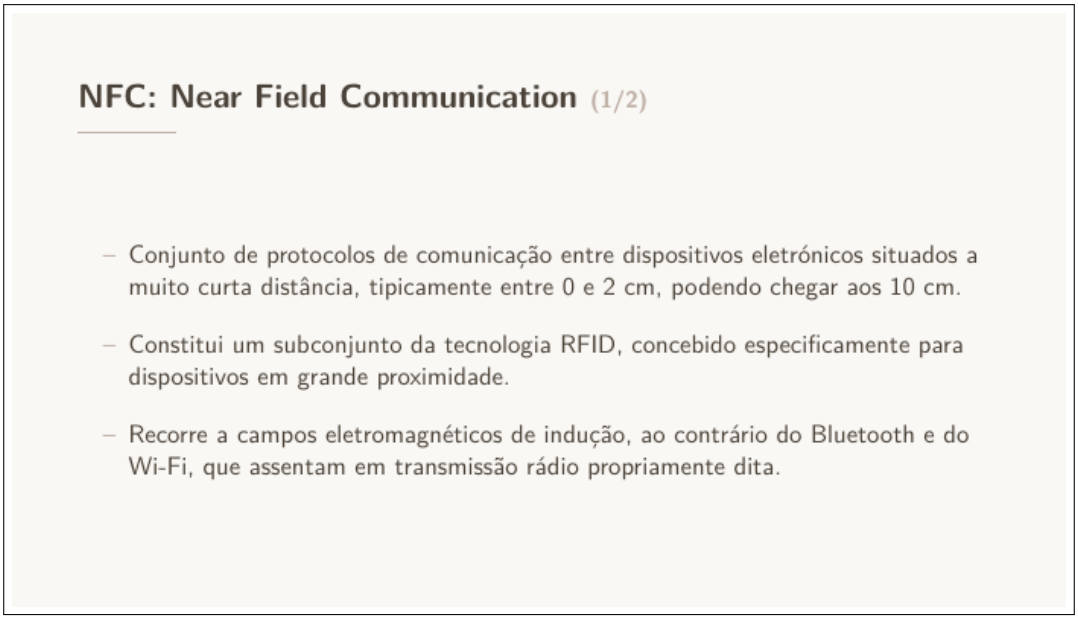
Para que serve na prática. Oferece ligação de baixo débito com configuração simples, frequentemente usada para iniciar ligações sem fios mais capazes. Este uso como mecanismo de arranque é talvez o mais relevante em IoT. Permite comunicação entre dois dispositivos alimentados ou entre um alimentado e um elemento passivo.

Diapositivo 99. NFC: Especificações Técnicas (1/2)



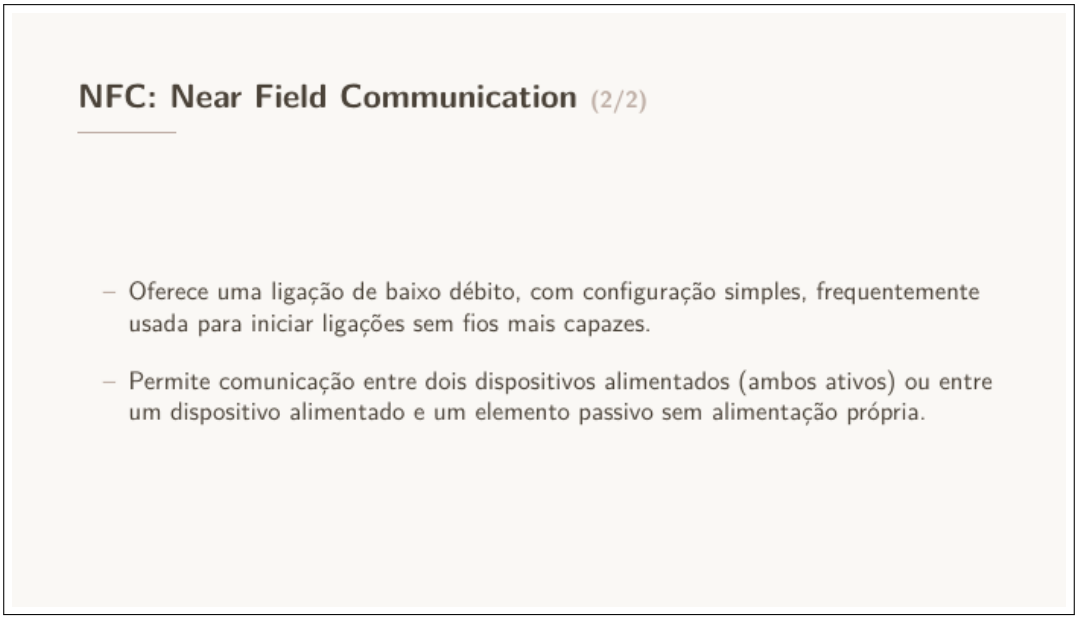
Números e normalização. Opera a 13,56 MHz, em banda ISM global e não licenciada. Suporta 106, 212 e 424 kbit/s. A distância teórica chega aos 20 cm mas a prática ronda os 4 cm. Esta discrepância entre valor teórico e prático é ela própria matéria a reter, e explica a experiência quotidiana de ter de encostar o cartão.

Diapositivo 100. NFC: Especificações Técnicas (2/2)



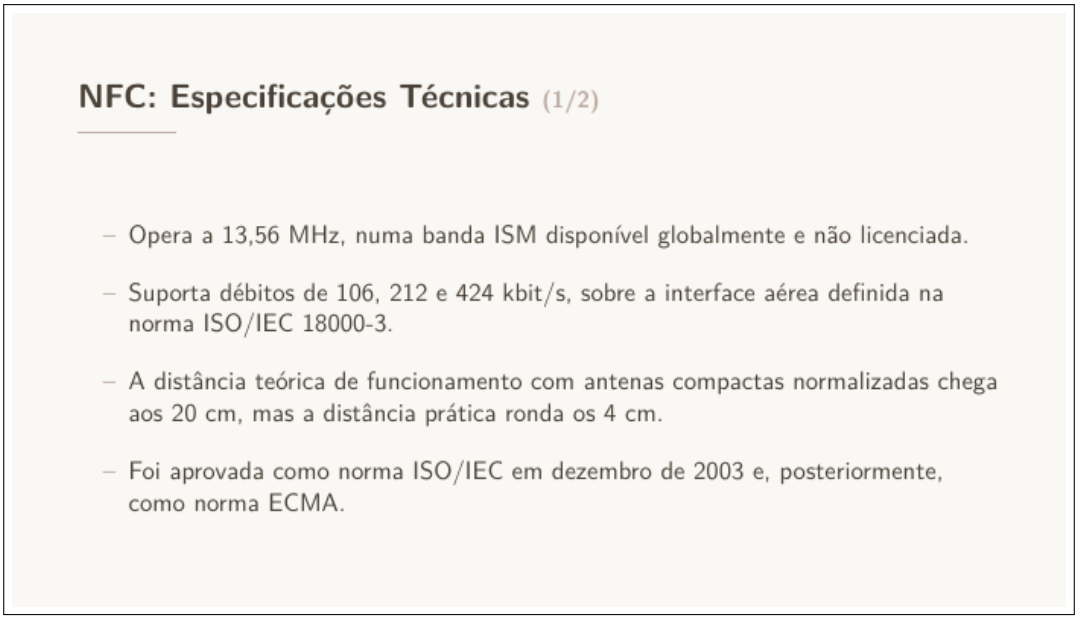
As normas de referência. A ISO/IEC 18092 define a interface e o protocolo NFCIP-1, e a ISO/IEC 21481 define o NFCIP-2. O NFC Forum definiu ainda um formato comum de dados, o NDEF, que é o que permite que uma etiqueta escrita por um fabricante seja lida por equipamento de outro.

Diapositivo 101. NFC: Modos de Operação (1/2)



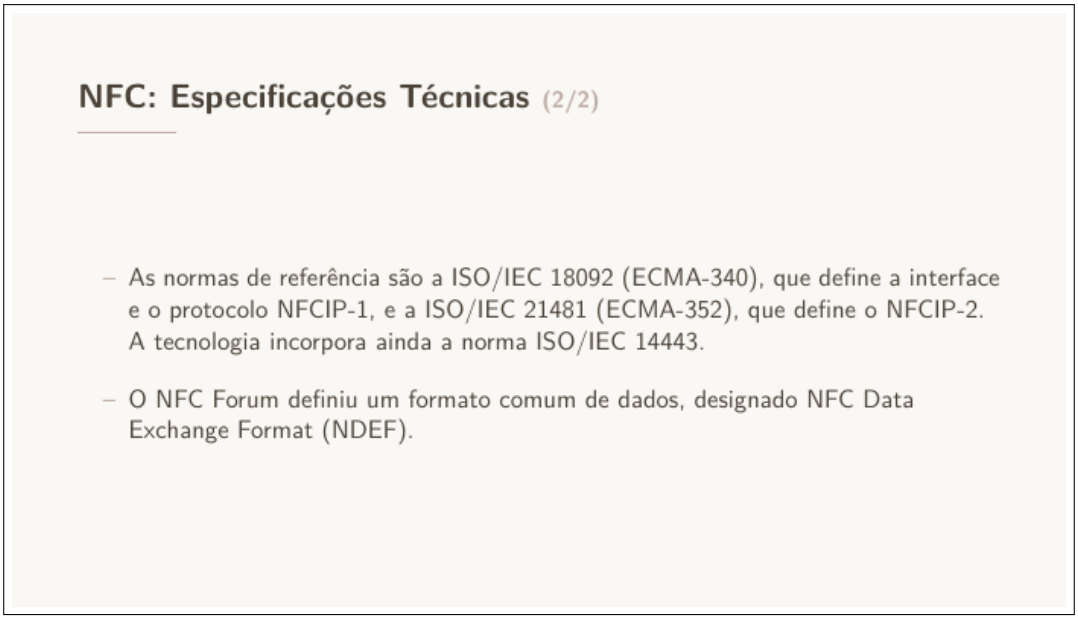
Os três modos de operação. Leitura e escrita, em que o dispositivo ativo lê ou altera uma etiqueta passiva. Ponto-a-ponto, entre dois dispositivos ativos. Emulação de cartão, em que o dispositivo se comporta como um cartão sem contacto, modo que sustenta o pagamento móvel. Saber associar cada modo a uma aplicação concreta é mais útil do que memorizar os nomes.

Diapositivo 102. NFC: Modos de Operação (2/2)



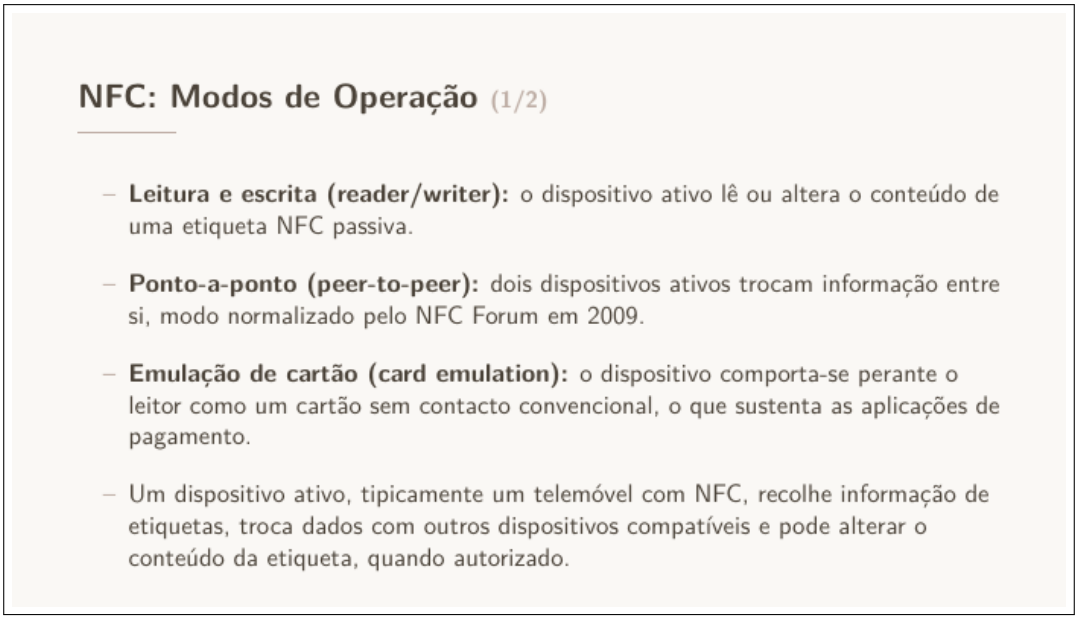
Leitor e etiqueta, em funcionamento. O leitor emite continuamente sinais portadores e observa os sinais recebidos. A etiqueta passiva absorve a energia emitida e responde com informação modulada. É o mesmo princípio do RFID passivo do diapositivo 96, o que confirma a relação de subconjunto afirmada no diapositivo 100.

Diapositivo 103. NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (1/2)



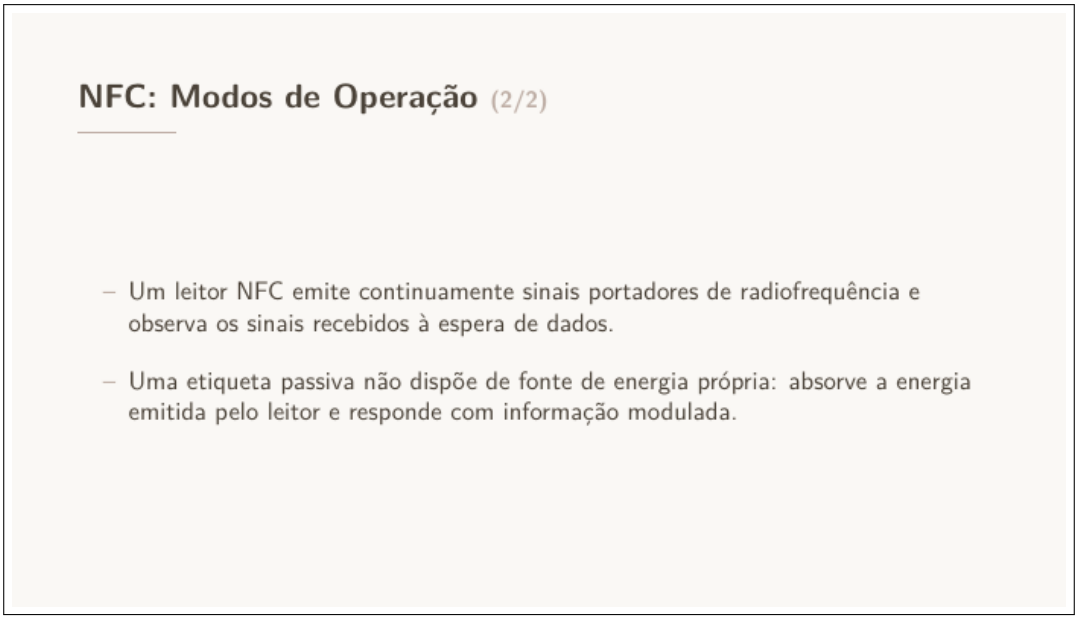
Tipos de etiqueta e aplicações. Os tipos 1 e 2 baseiam-se na ISO 14443-A e são de leitura e escrita. O tipo 3 baseia-se na norma japonesa conhecida como Sony FeliCa. As aplicações correntes incluem cartazes inteligentes, pagamento móvel e partilha de ficheiros pequenos.

Diapositivo 104. NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (2/2)



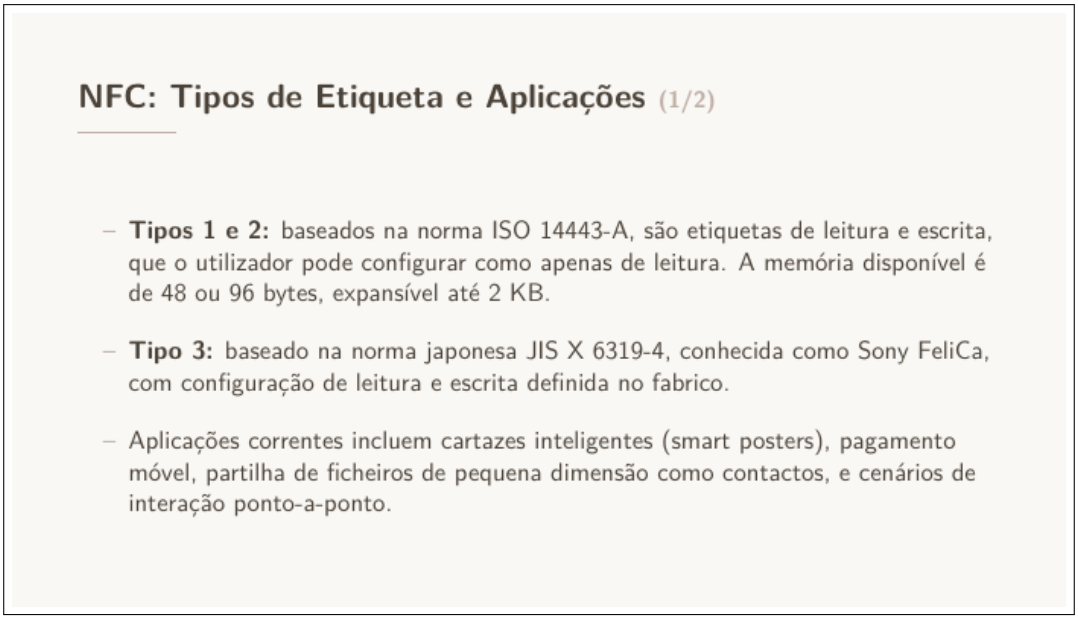
Vantagens e limitações do NFC. Usa-se ainda em documentos de identidade e cartões de acesso. As vantagens são a conveniência e a versatilidade. As limitações merecem atenção: dependência da adesão das empresas ao ecossistema, e exposição a riscos de segurança à medida que os telemóveis concentram mais informação sensível. A segunda é um problema crescente e não resolvido.

Diapositivo 105. Bluetooth: Panorama Geral (1/2)



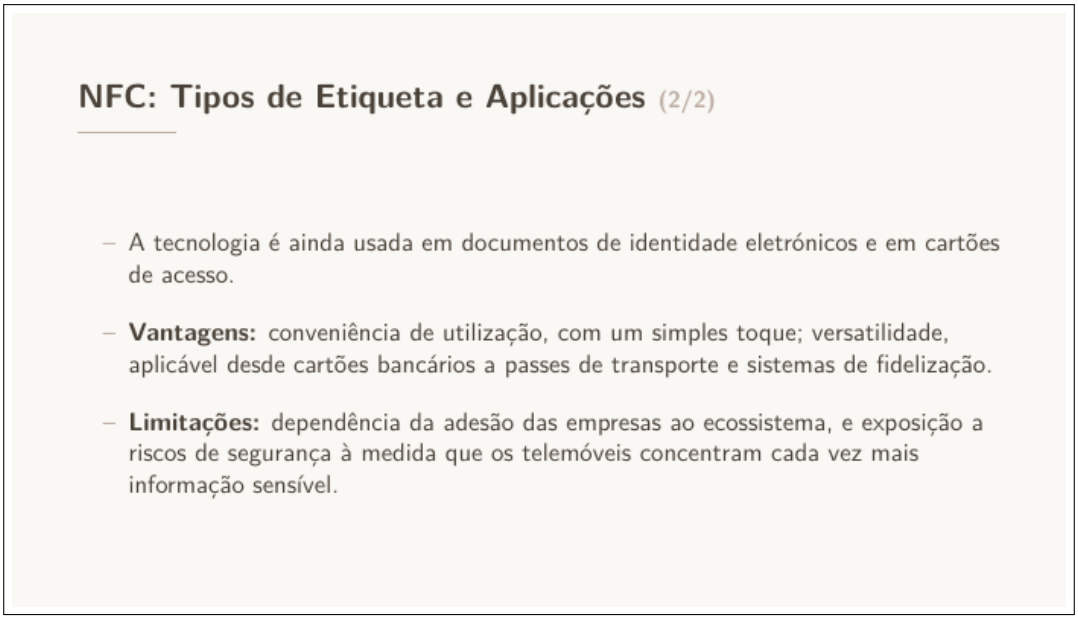
Bluetooth em panorama. Tecnologia de baixo consumo e curto alcance na banda ISM dos 2,4 GHz, surgida como alternativa sem fios aos cabos. Suporta débitos na ordem de 1 Mbit/s. Recorre a espalhamento espectral por saltos de frequência, o que aumenta a robustez face a interferências. Esta é a mesma banda do Wi-Fi, o que torna a robustez uma necessidade e não um luxo.

Diapositivo 106. Bluetooth: Panorama Geral (2/2)



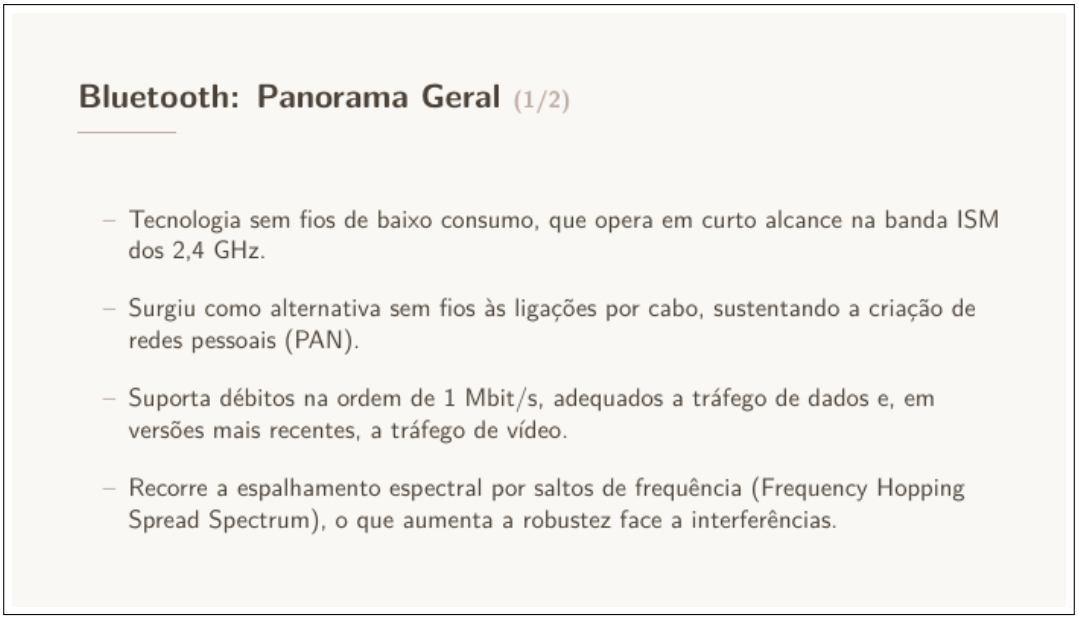
Classes de potência e a viragem do Bluetooth 5. As classes determinam o alcance: classe 1 com 100 mW atinge cerca de 100 m, classe 2 com 2,5 mW cerca de 10 m. A última alínea explica por que motivo o Bluetooth passou a ser relevante em IoT: o Bluetooth 5 quadruplicou o alcance face à geração anterior. A tecnologia é retomada em detalhe na Aula 04.

Diapositivo 107. ZigBee: Panorama Geral (1/2)



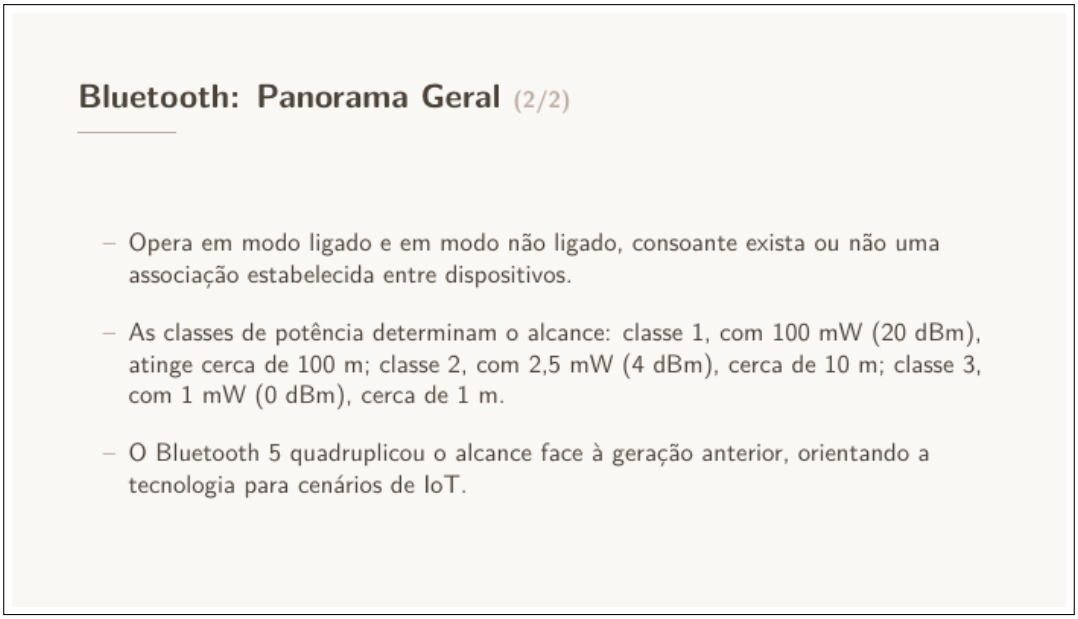
ZigBee e os seus papéis. Tecnologia de baixo custo orientada a redes de sensores. Define três papéis distintos. O coordenador atua como raiz e ponte para outras redes. O router permite que os dados atravessem a rede, alargando a cobertura.

Diapositivo 108. ZigBee: Panorama Geral (2/2)



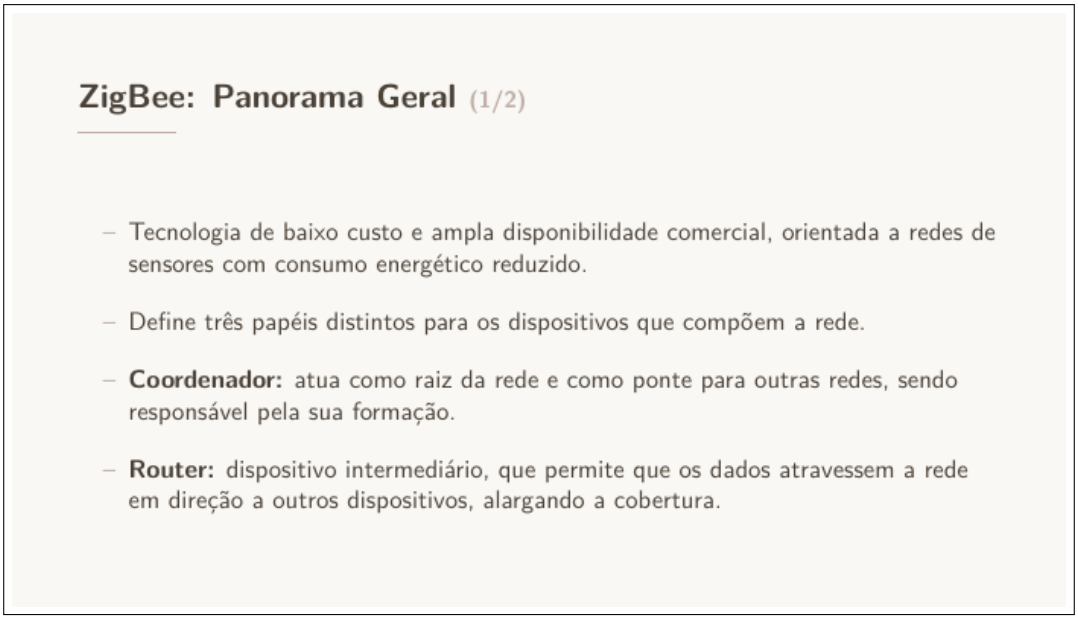
O dispositivo terminal. De funcionalidade limitada, comunica apenas com o seu nó pai, o que lhe permite passar a maior parte do tempo em repouso. É esta a razão pela qual só o dispositivo terminal é adequado a alimentação por bateria, ponto desenvolvido na Aula 07.

Diapositivo 109. Wi-Fi: Variantes e Alcances (1/2)



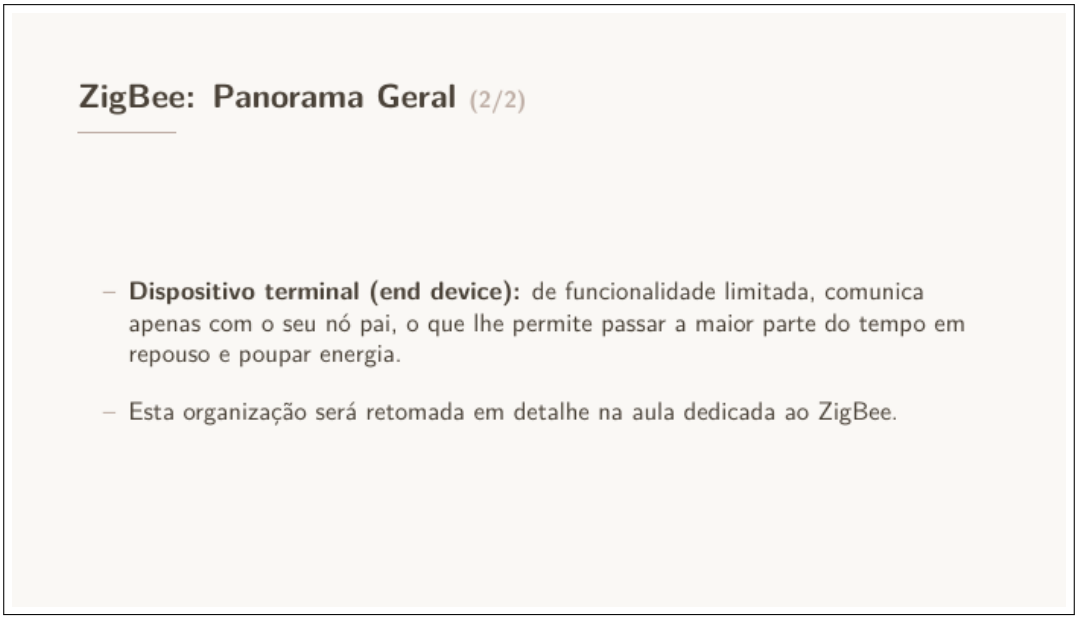
Wi-Fi: as variantes clássicas. O 802.11a opera a 5 GHz com até 54 Mbit/s. O 802.11b a 2,4 GHz com até 11 Mbit/s. O 802.11g a 2,4 GHz com até 54 Mbit/s. O 802.11n em ambas as bandas com até 450 Mbit/s. Note-se que o alcance não cresce com o débito, e que a variante mais rápida não é a de maior alcance.

Diapositivo 110. Wi-Fi: Variantes e Alcances (2/2)



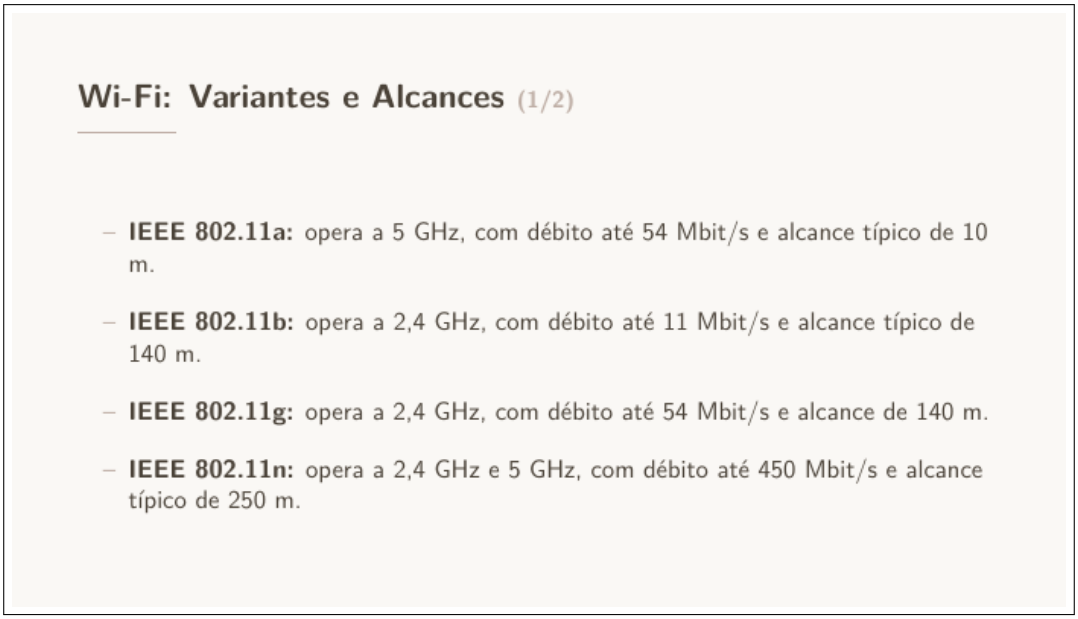
A variante orientada a IoT. O 802.11ah opera a 900 MHz com cerca de 8 Mbit/s, privilegiando alcance e consumo em detrimento do débito. A frase final explica a existência desta variante: o consumo elevado do Wi-Fi convencional limita a sua aplicação em dispositivos a bateria.

Diapositivo 111. Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (1/2)



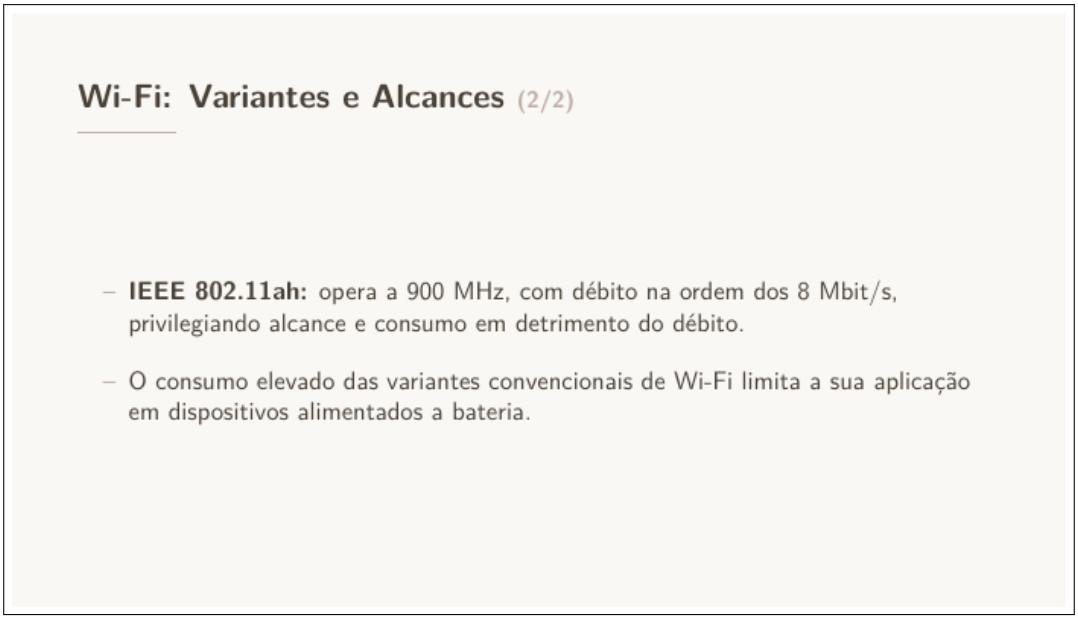
Wi-Fi HaLow. Variante concebida especificamente para IoT, operando abaixo de 1 GHz. O consumo reduzido coloca-a em concorrência direta com o Bluetooth em aplicações de sensorização. Oferece débitos superiores e cobertura mais alargada do que as tecnologias de curto alcance convencionais.

Diapositivo 112. Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (2/2)



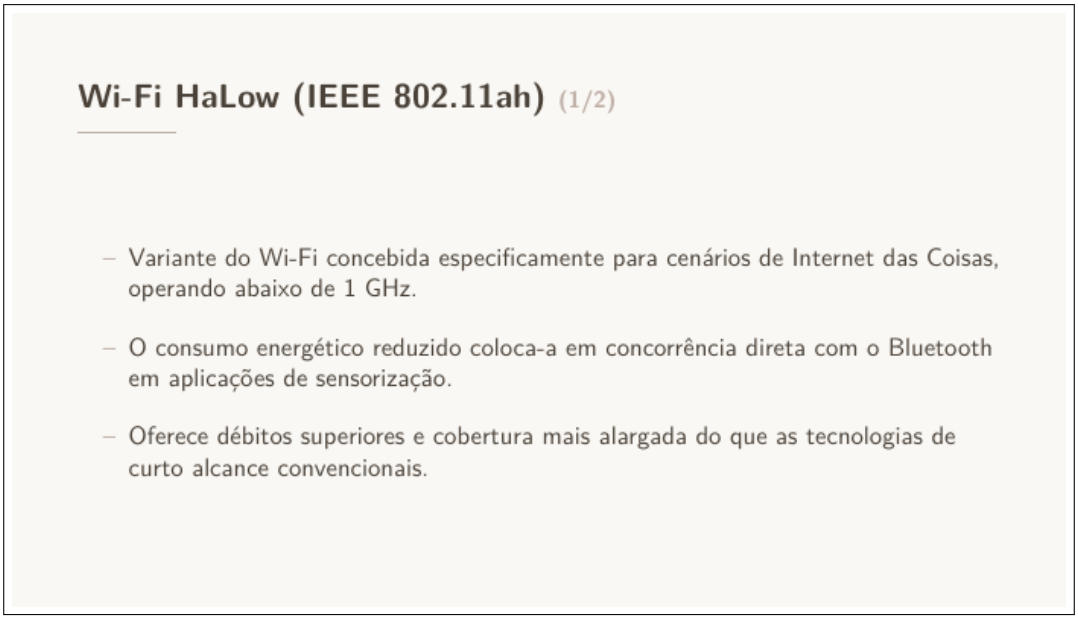
Porque a frequência mais baixa ajuda. A operação em frequências mais baixas melhora a penetração em obstáculos, o que favorece a cobertura no interior de edifícios. Este princípio físico é geral e reaparece em várias tecnologias LPWAN. Constitui um ponto intermédio entre as redes locais clássicas e as tecnologias de longo alcance e baixo consumo, tratadas na aula seguinte.

Diapositivo 113. Compromissos na Seleção de Tecnologia (1/2)



A regra que não se contorna. Nenhuma tecnologia reúne simultaneamente custo reduzido, longo alcance e largura de banda elevada. A escolha implica sempre ceder num dos eixos. O princípio está formulado na RFC 1925, conhecida como The Twelve Networking Truths: entre bom, rápido e barato, escolhem-se dois. A citação é irónica mas exata, e resume o critério de decisão de todo o semestre.

Diapositivo 114. Compromissos na Seleção de Tecnologia (2/2)



Onde cada família cede. As tecnologias celulares oferecem cobertura e qualidade de serviço, mas implicam custos de licenciamento e consumo superior. O RFID e o NFC oferecem custo por etiqueta muito baixo e dispensam alimentação, ao preço de um alcance de centímetros. Terminada a aula, o estudante deve conseguir situar qualquer tecnologia nestes três eixos, e justificar em qual deles ela cede.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Enumerar as sete camadas do modelo de referência da Cisco e indicar quais correspondem às tecnologias de comunicação estudadas nesta unidade curricular.
2. Distinguir M2M de IoT segundo os critérios de protocolo, homogeneidade, ênfase tecnológica e local de processamento dos dados.
3. Enunciar o Teorema de Nyquist e explicar por que motivo, na prática, se usa uma frequência superior ao mínimo teórico.
4. Explicar a relação entre número de bits, erro de quantificação e volume de dados gerado.
5. Justificar por que motivo o encapsulamento, inofensivo em redes convencionais, constitui um problema em IoT.
6. Explicar por que razão as colisões subsistem no CSMA, e relacionar o período de vulnerabilidade com o atraso de propagação.
7. Descrever o problema do terminal escondido e explicar por que motivo a escuta do canal não o resolve.
8. Indicar em que condições o acesso aleatório é preferível à divisão de canal, e porquê.
9. Explicar por que motivo o conceito celular aumenta a capacidade do sistema ao reduzir o tamanho das células.
10. Justificar a afirmação de que, em IoT, o protocolo de acesso ao meio se escolhe pelo tempo que permite ao rádio estar desligado, e não pelo débito.
11. Distinguir NFC de RFID, indicando a relação entre os dois e o princípio físico de cada um.
12. Situar três tecnologias à escolha nos eixos custo, alcance e largura de banda, indicando em qual cedem.

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent1 — Introdução* e *Apresent2 — IoTCommunications*, TCIoT, edições anteriores. Base das Partes I e III.
- Cisco (2014). *The Internet of Things Reference Model*. Disponível em `Leituras/`.
- Kurose, J. e Ross, K. *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8.ª ed. Base conceptual da Parte II.
- Palattella, M. R. *et al.* (2016). Internet of Things in the 5G Era. *IEEE JSAC*.
- IETF. RFC 1925, *The Twelve Networking Truths*.
- 07516570.pdf, *A Survey of Standards for M2M and IoT*. Disponível em `Leituras/`.